ADOMUS

MANUAL TÉCNICO
EDIÇÃO 2026

MANUAL DO INSTALADOR

Instalações elétricas de baixa tensão

Das bases da eletricidade ao projeto, à execução e à verificação: circuitos, cabos, quadros, proteções, locais especiais, motores e telecomunicações — segundo as RTIEBT.

6
partes · das bases da eletricidade à verificação final

27
capítulos com esquemas e exemplos resolvidos

230/400 V
adaptado à rede portuguesa

Índice

— Apresentação e como usar este manual 3

PARTE 0 · BASES DE ELETRICIDADE E MEDIDAS

B1 Grandezas elétricas e circuitos de corrente contínua 5
Ohm, Joule, potência, energia, série/paralelo, Kirchhoff

B2 Corrente alternada e sistemas trifásicos 9
Sinusoide, impedância, fator de potência, estrela e triângulo

B3 Magnetismo, transformadores e motores 12
Eletromagnetismo, relação de transformação, chapa do motor

B4 Medidas elétricas e segurança na medição 14
Instrumentos, erros, classes de exatidão, categorias, regras de ouro

B5 Segurança no trabalho, ferramentas e materiais 18
Riscos, EPI, acidente elétrico, ferramentas, preparação de condutores

PARTE 1 · FUNDAMENTOS DO PROJETO

01 Elementos do projeto 22
Documentos, enquadramento legal, critérios e esquemas de ligação à terra

02 Previsão de cargas 28
Pontos de luz, tomadas, aparelhos fixos e potência a contratar

03 Divisão da instalação em circuitos 33
Critérios, circuitos dedicados, quadro e simbologia

04 Condutores e cabos 42
Constituição, isolamentos, designações e cores

PARTE 2 · DIMENSIONAMENTO

05 Dimensionamento de condutores I 47
Corrente de serviço, secções mínimas, corrente admissível e fatores de correção

06 Dimensionamento de condutores II 52
Queda de tensão, sobrecarga e curto-circuito

07 Tubos, calhas e caminhos de cabos 56
Tipos de condutas, taxa de ocupação e escolha do diâmetro

08 Quadros, esquemas e entrada de energia 60
Esquema unifilar, quadro de cargas, equilíbrio de fases e edifícios coletivos

PARTE 3 · ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA

09 Iluminação 68
Grandezas, fontes LED e método dos lúmens

10 Proteção contra sobreintensidades 72
Fusíveis, disjuntores, curvas, poder de corte e seletividade

11 Choques elétricos, terras e sobretensões 77
Diferenciais, elétrodo de terra, casas de banho e descarregadores

PARTE 4 · LOCAIS ESPECIAIS, EDIFÍCIOS E VERIFICAÇÃO

12 Influências externas e códigos IP/IK 86
Classificação dos locais, graus de proteção por local

13 Locais e instalações especiais 89
Piscinas, saunas, estaleiros, garagens, VE, campismo e marinas, agrícolas, ATEX

14 Edifícios coletivos 95
Portinholas, colunas, entradas e condomínios fechados

15 Iluminação de segurança 98
Categorias por lotação, tipos A–D, quadro de segurança

16 Verificação, ensaios e entrega 101
Inspeção visual, ensaios, verificações periódicas

PARTE 5 · FORÇA MOTRIZ, COMUNICAÇÕES, RENOVÁVEIS E MANUTENÇÃO

17 Força motriz e automatismos 105
Proteção de motores, arranque direto, estrela-triângulo, inversão

18 Sinalização, telecomunicações e para-raios 108
Campainhas, videoporteiros, ITED, SPDA

19 Autoconsumo fotovoltaico 112
Componentes, proteção CC/CA, dimensionamento, DL 15/2022

20 Diagnóstico de avarias e manutenção 115
Método, sintoma → causa → ação, manutenção preventiva

21 Domótica, automação e sistemas de segurança 118
KNX, DALI, relés programáveis, intrusão e incêndio

22 Alimentação de socorro e qualidade da energia 122
Grupos geradores, UPS, compensação do fator de potência, harmónicos

ANEXOS

A Consulta rápida 126
Checklist de entrega da obra · Mapa de quantidades

B Simbologia 128
Símbolos unifilares de iluminação, comando, tomadas, quadros, automatismos e aparelhos

C Índice remissivo 130
Termos técnicos e páginas onde são tratados

00 Apresentação

ANTES DE COMEÇAR

Este manual reúne, num só volume, o essencial para projetar e executar instalações elétricas de baixa tensão com segurança, economia e eficiência energética. Foi escrito para a equipa Adomus e para quem connosco trabalha em obra.

A quem se destina

A eletricistas, técnicos e projetistas que já dominam os conceitos de eletricidade básica — tensão, corrente, potência, lei de Ohm, circuitos monofásicos e trifásicos — e querem passar à prática do projeto: escolher circuitos, dimensionar cabos e proteções e justificar cada decisão. Para quem está a começar, a Parte 0 revê as bases da eletricidade e das medidas.

Enquadramento

O texto segue as **Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT)**, baseadas na série internacional IEC 60364 / HD 60364, e a realidade da rede portuguesa: 230 V entre fase e neutro, 400 V entre fases, 50 Hz, esquema TT na generalidade das instalações alimentadas pela rede pública.

Como está organizado

Seis partes, das bases até à entrega da obra:

0. **Bases** — grandezas, corrente alternada, máquinas, medidas, segurança e ferramentas.
1. **Fundamentos do projeto** — cargas, circuitos e condutores.
2. **Dimensionamento** — cabos, tubos, quadros e entrada de energia.
3. **Iluminação e segurança** — luz, proteções, terras.
4. **Locais especiais e verificação** — IP, piscinas, edifícios, ensaios.
5. **Força motriz, comunicações, renováveis e manutenção** — motores, sinalização, ITED, para-raios, fotovoltaico, avarias, domótica, geradores e UPS.

Cada capítulo abre com objetivos, desenvolve a matéria com figuras e tabelas, inclui pelo menos um exemplo resolvido passo a passo e fecha com um resumo para revisão rápida.

As caixas ao longo do texto

DICA ADOMUS
Boas práticas da casa, atalhos de cálculo e escolhas que simplificam a obra.

ATENÇÃO
Erros frequentes e situações de risco para pessoas ou equipamentos.

EM OBRA
Como a teoria se traduz na execução: materiais, montagem e verificação.

REGULAMENTO
Onde está a regra nas RTIEBT ou noutra legislação aplicável.

Nota. Manual de formação: valores de tabelas e coeficientes de referência, simplificados para fins didáticos. Em projeto e em obra confirme sempre nas RTIEBT em vigor, nas especificações da E-REDES e nos catálogos dos fabricantes. Trabalhos em instalações elétricas só por técnicos habilitados, com a instalação desligada e consignada.

00

PARTE ZERO

Bases de eletricidade e medidas elétricas

Antes de projetar é preciso dominar as grandezas, as leis dos circuitos, a corrente alternada e a medição. Esta parte serve de revisão para quem já trabalha e de ponto de partida para quem está a começar (UFCD 6767 e itinerário 522).

B1 Grandezas elétricas e circuitos de corrente contínua

B2 Corrente alternada e sistemas trifásicos

B3 Magnetismo, transformadores e motores

B4 Medidas elétricas e segurança na medição

B5 Segurança no trabalho, ferramentas e materiais

PARTE 0 · BASES

B1 Grandezas elétricas e circuitos de corrente contínua

Corrente, tensão, resistência e potência são as quatro grandezas com que se faz todo o trabalho de um eletricista. Relacionam-se por duas leis simples — Ohm e Joule — e por duas regras de circuitos — as leis de Kirchhoff.

NESTE CAPÍTULO

- Definir carga, corrente, tensão e resistência.
- Aplicar a lei de Ohm e calcular potência e energia.
- Resolver circuitos série, paralelo e mistos.

B1.1 As grandezas fundamentais

Grandeza	Símbolo	Unidade	Definição prática
Carga elétrica	Q	coulomb (C)	Quantidade de eletricidade. Um eletrão tem $-1{,}6 \times 10^{-19}$ C.
Corrente elétrica	I	ampere (A)	Carga que atravessa a secção do condutor por segundo: I = Q / t.
Tensão (diferença de potencial)	U	volt (V)	"Pressão" que faz circular a corrente entre dois pontos.
Resistência	R	ohm (Ω)	Oposição do material à passagem da corrente.
Potência	P	watt (W)	Energia transformada por segundo: P = U · I.
Energia	W	joule (J) · kWh	Potência × tempo; 1 kWh = 3,6 MJ — a unidade da fatura.

Por convenção, a corrente circula do polo **positivo** para o **negativo** no circuito exterior — o sentido contrário ao movimento real dos eletrões.

B1.2 Resistência de um condutor

$$R = \rho \cdot L / S$$

ρ resistividade (Ω·mm²/m): cobre ≈ 0,0178 a 20 °C (0,0225 em serviço, valor usado nos cálculos de queda de tensão), alumínio ≈ 0,029 · **L** comprimento (m) · **S** secção (mm²). A secção de um fio de diâmetro d é $S = \pi \cdot d^2/4$.

EXEMPLO RESOLVIDO B1.1 — **RESISTÊNCIA DE UM CABO**

Circuito de 25 m em 2,5 mm² de cobre (ida e volta = 50 m de condutor), a 20 °C.

1. R = 0,0178 × 50 / 2,5 = **0,356 Ω**.
2. Com 16 A: queda de tensão U = R · I = 0,356 × 16 ≈ 5,7 V; perdas P = R · I² ≈ 91 W.

A resistência do cabo explica a queda de tensão e o aquecimento estudados nos capítulos 5 e 6.

A resistência dos metais aumenta com a temperatura (cerca de 0,4 % por °C no cobre). É por isso que um cabo sobrecarregado aquece cada vez mais: mais calor, mais resistência, mais perdas.

B1.3 Lei de Ohm

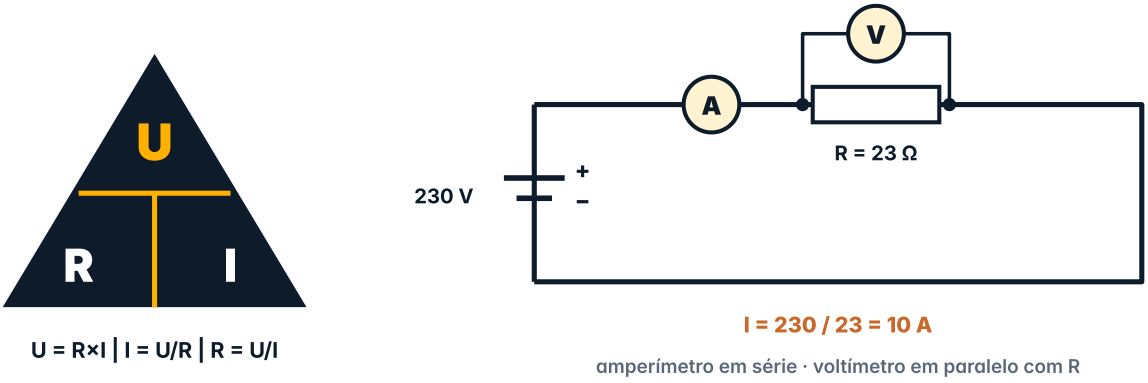


FIG. B1.1 Lei de Ohm: o triângulo ajuda a memorizar as três formas da relação. À direita, o mesmo princípio aplicado a um circuito com instrumentos de medida.

B1.4 Potência, energia e efeito de Joule

$$P = U \cdot I = R \cdot I^2 = U^2 / R$$

Potência em corrente contínua (e em CA com cargas resistivas)

$$W = P \cdot t$$

Energia: kW × h = kWh

O **efeito de Joule** — a transformação de energia elétrica em calor numa resistência — é útil em termoacumuladores, fornos e fusíveis, e indesejável em cabos e ligações mal apertadas.

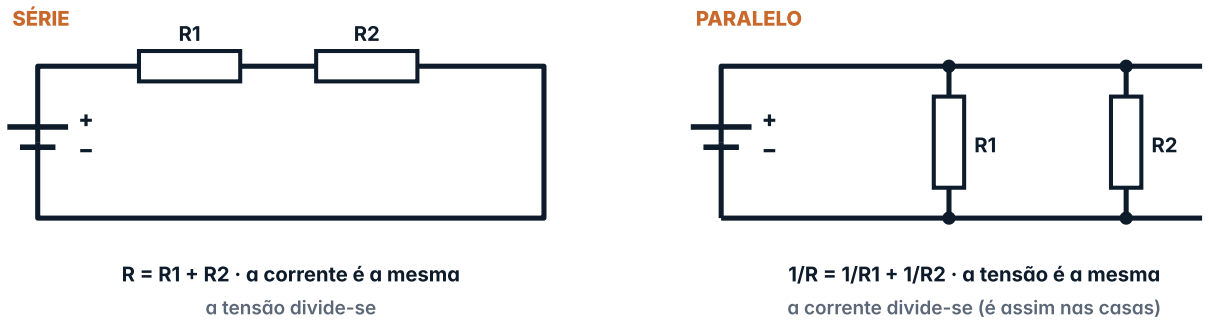
EXEMPLO RESOLVIDO B1.2 — **CUSTO DE UM TERMOACUMULADOR**

Termoacumulador de 2 000 W que funciona 3 h por dia, energia a 0,16 €/kWh.

1. Energia diária: 2 kW × 3 h = 6 kWh → mensal (30 dias): 180 kWh.
2. Custo: 180 × 0,16 = **28,80 €/mês**. Corrente: I = 2 000 / 230 ≈ 8,7 A.

Programar o aquecimento para as horas de vazio (tarifa bi-horária) reduz o custo.

B1.5 Série, paralelo e leis de Kirchhoff



R = R1 + R2 · a corrente é a mesma
a tensão divide-se

1/R = 1/R1 + 1/R2 · a tensão é a mesma
a corrente divide-se (é assim nas casas)

FIG. B1.2 Associação de resistências em série e em paralelo. Os recetores de uma instalação elétrica ligam-se em paralelo: todos recebem 230 V.

1.ª LEI · NÓS

Correntes

A soma das correntes que entram num nó é igual à soma das que saem. É o princípio do diferencial: se $I_{fase} \neq I_{neutro}$, há fuga.

2.ª LEI · MALHAS

Tensões

Numa malha fechada, a soma das quedas de tensão é igual à soma das forças eletromotrizes. Daí que a queda num cabo reduza a tensão no recetor.

EXEMPLO RESOLVIDO B1.3 — **CIRCUITO MISTO**

Duas resistências de 46 Ω em paralelo, alimentadas a 230 V através de um cabo com 0,5 Ω.

1. Paralelo: R_p = 46 / 2 = 23 Ω. Total: 23 + 0,5 = 23,5 Ω.
2. I = 230 / 23,5 = 9,79 A; queda no cabo: 0,5 × 9,79 = 4,9 V; tensão nas resistências: 225,1 V.
3. Corrente em cada resistência: 225,1 / 46 = 4,89 A (1.ª lei: 4,89 + 4,89 ≈ 9,79 A ✓).

I = 9,79 A; 225,1 V nos recetores.

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> **Curto-circuito**: R ≈ 0 → corrente muito elevada, limitada só pela impedância da rede. **Circuito aberto**: R = ∞ → corrente nula, mas a tensão continua presente nos terminais. Um condutor "sem corrente" não é um condutor "sem tensão".

Resumo do capítulo

- I = Q/t; U em volt; R em ohm; P em watt.
- U = R·I; P = U·I = R·I².
- Série soma resistências; paralelo soma condutâncias.
- R = ρ·L/S; cobre ≈ 0,0178 Ω·mm²/m a 20 °C.
- Energia = P·t, em kWh.
- Kirchhoff: nós (correntes) e malhas (tensões).

B2 Corrente alternada e sistemas trifásicos

A rede pública fornece corrente alternada sinusoidal. Em CA, além da resistência, contam a indutância e a capacidade — e surge o fator de potência, que explica porque se contrata potência em kVA.

NESTE CAPÍTULO

- Caracterizar uma grandeza sinusoidal.
- Distinguir potência ativa, reativa e aparente.
- Calcular grandezas em sistemas trifásicos.

B2.1 A onda sinusoidal

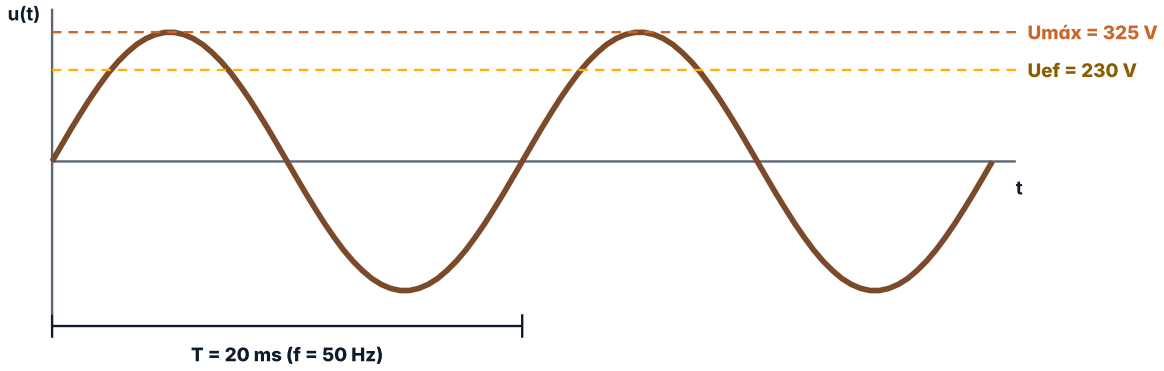


FIG. B2.1 Tensão alternada sinusoidal da rede: 50 ciclos por segundo, valor eficaz de 230 V e valor máximo de 230 × √2 ≈ 325 V. Os aparelhos de medida indicam o valor eficaz.

Característica	Rede portuguesa	Relação
Frequência f	50 Hz	Ciclos por segundo; a corrente muda de sentido a cada 10 ms
Período T	20 ms	T = 1 / f
Valor eficaz U	230 V	Valor que produz o mesmo calor que uma tensão contínua igual
Valor máximo $U_{máx}$	≈ 325 V	$U_{máx} = U \cdot \sqrt{2}$

B2.2 Resistência, bobina e condensador

R

Resistência

Tensão e corrente em fase (φ = 0). Ex.: termoacumulador, forno. cos φ = 1.

L

Bobina (indutância)

A corrente atrasa-se 90° em relação à tensão. Reatância $X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$. Ex.: motores, balastros, transformadores.

C

Condensador (capacidade)

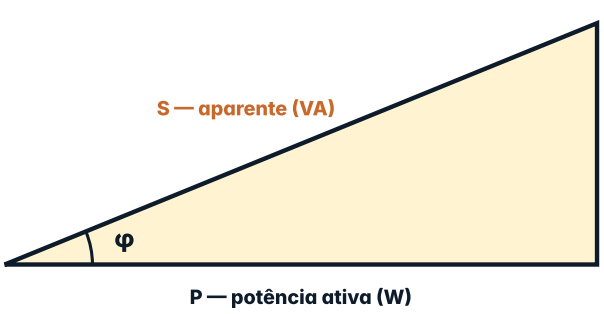
A corrente avança 90°. Reatância $X_C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C)$.

Usado na correção do fator de potência e no arranque de motores monofásicos.

$$Z = \sqrt{(R^2 + X^2)} \cdot I = U / Z$$

Impedância **Z** (Ω): oposição total à corrente alternada · $X = X_L - X_C$ · $\cos \varphi = R / Z$

B2.3 Potências e fator de potência



$S = \sqrt{(P^2 + Q^2)}$

$P = S \cdot \cos \varphi$

$Q = S \cdot \text{sen } \varphi$

Correção do fator de potência:

$Qc = P \cdot (\text{tg } \varphi 1 - \text{tg } \varphi 2)$

FIG. B2.2 Triângulo de potências. Cargas indutivas (motores, balastros) fazem crescer Q e baixar o cos φ; condensadores compensam a potência reativa.

EXEMPLO RESOLVIDO B2.1 — CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA

Oficina com 20 kW de carga e cos φ = 0,70. Pretende-se cos φ = 0,95.

1. $\text{tg } \varphi_1 = \text{tg}(\arccos 0{,}70) = 1{,}020$; $\text{tg } \varphi_2 = \text{tg}(\arccos 0{,}95) = 0{,}329$.
2. $Q_C = 20 \times (1{,}020 - 0{,}329) =$ **13,8 kvar** de condensadores.
3. Potência aparente: antes 20/0,70 = 28,6 kVA; depois 20/0,95 = 21,1 kVA (−26 %).

Bateria de condensadores de ≈ 14 kvar; a corrente na alimentação desce 26 %.

B2.4 Sistemas trifásicos

Três tensões sinusoidais iguais, desfasadas de 120°. É a forma mais económica de transportar energia e a que permite o funcionamento simples dos motores.

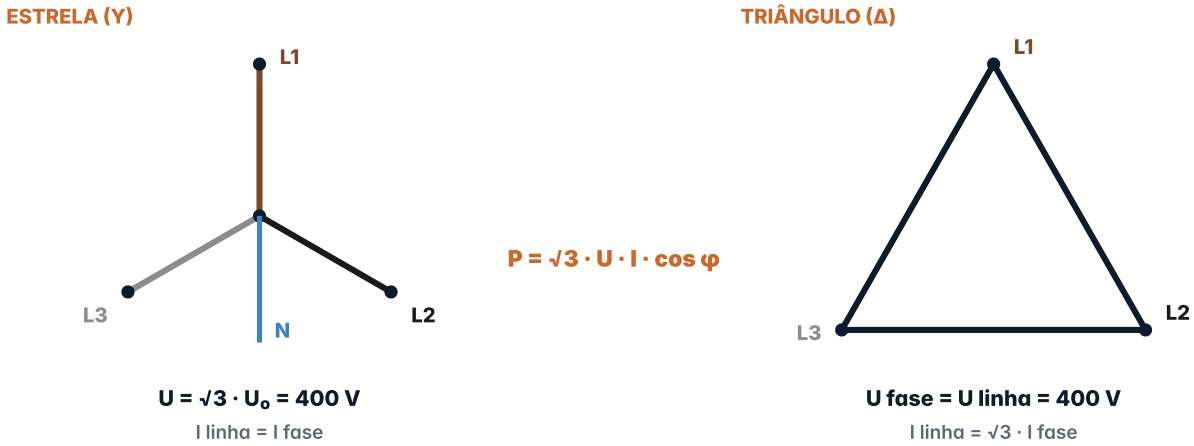


FIG. B2.3 Ligações em estrela e em triângulo. Na rede de distribuição o secundário do transformador está em estrela, com neutro acessível: 230 V entre fase e neutro, 400 V entre fases.

EXEMPLO RESOLVIDO B2.2 — **CORRENTE DE UM MOTOR**

Motor trifásico 400 V, 11 kW (potência mecânica), rendimento 0,89 e cos φ = 0,85.

1. Potência absorvida: P = 11 / 0,89 = 12,36 kW.
2. I = 12 360 / (√3 × 400 × 0,85) = **21,0 A**.

Corrente nominal ≈ 21 A por fase — confirma-se na chapa de características do motor.

DICA ADOMUS

Em trifásico equilibrado a corrente no neutro é zero. Com cargas monofásicas desequilibradas ou com eletrónica (harmónicas de 3.ª ordem), o neutro volta a ter corrente — por isso o equilíbrio de fases do capítulo 8 importa.

Resumo do capítulo

- Rede: 50 Hz, 230 V eficazes, 325 V de pico.
- $S^2 = P^2 + Q^2$; cos φ = P/S.
- Estrela: $U = \sqrt{3} \cdot U_o$; triângulo: $I = \sqrt{3} \cdot I_f$.
- R: em fase; L: corrente atrasada; C: adiantada.
- Correção: $Q_C = P \cdot (\text{tg}\,\varphi_1 - \text{tg}\,\varphi_2)$.
- P trifásica = $\sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$.

B3 Magnetismo, transformadores e motores

Corrente cria campo magnético; campo magnético variável cria tensão. Destes dois fenómenos nascem o transformador, o motor, o contactor, o relé e o disjuntor magnético.

NESTE CAPÍTULO

- Relacionar corrente e campo magnético.
- Calcular a relação de transformação.
- Ler a chapa de características de um motor.

B3.1 Eletromagnetismo

EFEITO 1

Corrente → campo

Um condutor percorrido por corrente cria à sua volta um campo magnético. Enrolado em bobina, sobre núcleo de ferro, forma um **eletroíman** — base do contactor, do relé, do telerruptor e do disparador magnético do disjuntor.

EFEITO 2

Campo variável → tensão

Um fluxo magnético variável numa bobina induz nela uma tensão (lei de Faraday). É o princípio do **transformador**, do alternador e do toroide do diferencial.

B3.2 Transformadores



$U_1 / U_2 = N_1 / N_2 = I_2 / I_1$ · ex.: 230 V / 12 V → relação 19,2

FIG. B3.1 Transformador monofásico: a tensão é proporcional ao número de espiras. Usado em campainhas, TRS de casas de banho e piscinas, e em fontes de alimentação.

Os transformadores de **segurança** (EN 61558) têm separação reforçada entre primário e secundário e alimentam circuitos TRS. Os de **separação** isolam um aparelho da rede (ex.: tomada de máquina de barbear). A potência do transformador exprime-se em VA e, desprezando perdas, mantém-se: $U_1 \cdot I_1 \approx U_2 \cdot I_2$.

B3.3 O motor assíncrono trifásico

É o motor de mais de 90 % das aplicações industriais: robusto, barato e sem escovas. O estator cria um **campo girante** que arrasta o rotor a uma velocidade ligeiramente inferior à do campo.

$$n_s = 60 \cdot f / p$$

n_s velocidade de sincronismo (rpm) · **f** frequência (50 Hz) · **p** pares de polos. 1 par → 3 000 rpm; 2 pares → 1 500 rpm; 3 pares → 1 000 rpm. A velocidade real é 2–6 % menor (escorregamento).

Dado da chapa	Exemplo	Significado
Tensões	230/400 V Δ/Y	Triângulo em rede de 230 V entre fases; **estrela em rede de 400 V**
Potência	4 kW	Potência **mecânica** útil no veio
Correntes	14,5/8,4 A	Corrente nominal em cada ligação — base para regular o relé térmico
cos φ · η	0,84 · 86 %	Fator de potência e rendimento a plena carga
Velocidade	1 440 rpm	Motor de 4 polos (2 pares), escorregamento 4 %
IP · classe	IP55 · F	Grau de proteção e classe térmica do isolamento

Para inverter o sentido de rotação basta **trocar duas fases**. Os motores monofásicos usam um condensador para criar o desfasamento de arranque.

Resumo do capítulo

- Corrente cria campo; campo variável induz tensão.
- Transformadores de segurança alimentam a TRS.
- Chapa 230/400 V: estrela na rede de 400 V.
- $U_1/U_2 = N_1/N_2$.
- $n_s = 60 \cdot f/p$.
- Trocar duas fases inverte a rotação.

B4 Medidas elétricas e segurança na medição

Medir é comparar uma grandeza com um padrão. O eletricista mede para diagnosticar, para verificar e para provar que a instalação é segura — e tem de saber escolher o instrumento, ligá-lo bem e avaliar o erro da leitura.

NESTE CAPÍTULO

- Usar unidades SI e prefixos corretamente.
- Ligar amperímetros, voltímetros e wattímetros.
- Calcular erros de medição e interpretar a classe de exatidão.
- Medir em segurança.

B4.1 Unidades e prefixos

Grandeza	Unidade SI	Símbolo
Corrente	ampere	A
Tensão	volt	V
Resistência	ohm	Ω
Potência	watt	W
Capacidade	farad	F
Indutância	henry	H
Frequência	hertz	Hz

Prefixo	Símbolo	Fator	Exemplo
mega	M	10^{6}	0,5 MΩ (isolamento)
quilo	k	10^{3}	6,9 kVA
mili	m	10^{-3}	30 mA
micro	µ	10^{-6}	8/20 µs (DST)
nano	n	10^{-9}	condensadores

B4.2 Instrumentos e ligações

Instrumento	Mede	Ligação	Resistência interna ideal
Amperímetro	Corrente	Em **série** (abrir o circuito)	Nula
Voltímetro	Tensão	Em **paralelo**	Infinita
Wattímetro	Potência ativa	Bobina de corrente em série + bobina de tensão em paralelo	—
Ohmímetro	Resistência	Circuito **sem tensão**	—
Megaohmímetro	Isolamento	Aplica 250/500/1 000 V CC	—
Terrómetro	Resistência de terra	Três elétrodos ou pinça	—
Testador de diferenciais	$I_{\Delta N}$ e tempo de disparo	Numa tomada ou a jusante do diferencial	—



FIG. B4.1 Multímetro e pinça amperimétrica — os dois instrumentos de uso diário do eletricista.

Quando a grandeza ultrapassa o fundo de escala, alarga-se a gama: **derivador (shunt)** em paralelo com o amperímetro, **resistência adicional** em série com o voltímetro, ou **transformadores de medida** (TI de corrente, TT de tensão) em instalações de maior potência.

B4.3 Erros de medição

GROSSEIROS

Do operador

Ligação errada, escala errada, paralaxe, transcrição. Evitam-se com atenção e repetição.

SISTEMÁTICOS

Do instrumento ou método

Calibração, desgaste, temperatura, campos magnéticos. Reduzem-se com calibração periódica.

ALEATÓRIOS

Imprevisíveis

Transitórios na rede, ruído. Reduzem-se com várias leituras e a sua média.

$$\Delta = x_m - x_v$$

Erro absoluto: valor medido − valor verdadeiro

$$\varepsilon = \Delta / x_v \times 100\ \%$$

Erro relativo (percentual)

Exatidão é a proximidade ao valor verdadeiro; **precisão** é a repetibilidade entre leituras. Um instrumento pode ser preciso (leituras sempre iguais) e inexato (todas erradas pelo mesmo valor).

EXEMPLO RESOLVIDO B4.1 — **CLASSE DE EXATIDÃO**

Analógico: voltímetro classe 1,5, fundo de escala 300 V, lê 230 V.

1. Erro máximo = 1,5 % × 300 = ±4,5 V (em qualquer ponto da escala).
2. Relativo à leitura: 4,5 / 230 = ±2,0 %.

Digital: multímetro ±(0,5 % + 3 dígitos), resolução 0,1 V, lê 230,0 V.

1. 0,5 % × 230,0 = 1,15 V; 3 dígitos = 0,3 V.
2. Erro máximo = ±1,45 V → 228,6 a 231,5 V.

Nos analógicos escolha a escala em que a leitura fica no último terço — o erro relativo é menor.

Algarismos significativos: apresente o resultado com os algarismos certos mais um duvidoso, e arredonde só no fim. Ex.: 0,356 Ω medido com resolução de 0,01 Ω escreve-se 0,36 Ω.

B4.4 Medir em segurança



FIG. B4.2 Categorias de medição (EN 61010). O instrumento e as pontas de prova devem ter categoria e tensão iguais ou superiores às do ponto onde se mede — num quadro de habitação, no mínimo CAT III 300 V.

AS CINCO REGRAS DE OURO ANTES DE TRABALHAR

1. **Desligar** — cortar todas as fontes de alimentação.
2. **Bloquear** — impedir a religação (cadeado, etiqueta).
3. **Verificar a ausência de tensão** — com detetor adequado, testado antes e depois.
4. **Ligar à terra e em curto-circuito** — quando aplicável.
5. **Proteger contra peças vizinhas em tensão e sinalizar** a zona de trabalho.

EM OBRA

Nunca meça resistência ou continuidade num circuito com tensão. Antes de medir tensões, confirme o borne e a função do multímetro — um multímetro na função de corrente ligado a uma tomada provoca um curto-circuito. Use pontas de prova com proteção dos dedos e categoria adequada.

Resumo do capítulo

- Amperímetro em série; voltímetro em paralelo.
- Erros grosseiros, sistemáticos e aleatórios.
- Digital: ±(% leitura + dígitos).
- Ohmímetro só sem tensão.
- Classe analógica: % do fundo de escala.
- Quadro de habitação: mínimo CAT III.

PARTE 0 · BASES

B5 Segurança no trabalho, ferramentas e materiais

Uma instalação que funciona mas foi feita com riscos não é um bom trabalho. Segurança, ferramenta certa e material em bom estado fazem parte da competência do eletricista — tanto quanto saber calcular.

NESTE CAPÍTULO

- Identificar os riscos do trabalho elétrico e as medidas de prevenção.
- Escolher e usar o EPI e as ferramentas adequadas.
- Preparar e ligar condutores corretamente.
- Reconhecer material danificado ou de má qualidade.
- Saber como atuar perante um acidente elétrico.

B5.1 Riscos e prevenção

Risco	Como acontece	Como prevenir
Choque elétrico	Contacto com partes ativas ou massas em defeito	Trabalhar sem tensão (regras de ouro, cap. B4), EPI, ferramentas isoladas
Arco elétrico e queimaduras	Curto-circuito provocado por ferramenta ou manobra	Não trabalhar sob tensão; viseira e vestuário ignífugo em quadros
Incêndio	Sobrecarga, mau aperto, emendas fora de caixas	Proteções bem dimensionadas, bornes apertados, ligações em caixa
Quedas	Escadas, tetos, coberturas	Escadas isolantes (não metálicas), plataformas, arnês em altura
Cortes e projeções	Descarnar, furar, roçar	Ferramenta adequada, óculos, luvas mecânicas



FIG. B5.1 Equipamento de proteção individual e ferramentas do eletricista para trabalhos em baixa tensão.

⚠ **ACIDENTE ELÉTRICO — COMO ATUAR**

1. **Não tocar na vítima** enquanto estiver em contacto com a parte em tensão.
2. **Cortar a energia** (disjuntor, interruptor geral) ou afastar a vítima com um objeto isolante seco.
3. **Ligar 112** e informar que se trata de um choque elétrico.
4. Verificar se respira; se não respirar e souber fazê-lo, iniciar suporte básico de vida até chegar ajuda.
5. Mesmo sem sintomas aparentes, a vítima de choque deve ser observada por um médico.

B5.2 Ferramentas do eletricista

Ferramenta	Uso correto	Erro a evitar
Chaves isoladas (fenda, Phillips, Pozidriv)	Apertar bornes ao binário indicado	Usar chave gasta, que deforma o parafuso
Alicate universal / de pontas	Segurar, dobrar, formar olhais	Usá-lo como martelo ou para apertar bornes
Alicate de corte	Cortar condutores	Cortar cabos com tensão
Descarnador	Retirar o isolamento sem ferir o cobre	Usar x-ato ou navalha
Alicate de cravar	Cravar ponteiras e terminais	"Esmagar" ponteiras com alicate comum
Guia passa-fios	Enfiar condutores em tubo	Puxar cabos pelo isolamento até rasgar
Detetor de tensão bipolar	Confirmar ausência de tensão	Confiar só no busca-polos (chave de teste)
Multímetro, pinça, megaohmímetro, terrómetro	Medições e ensaios (caps. B4 e 16)	Escala ou categoria errada

⚠ **ATENÇÃO**

O **busca-polos** (chave de teste com néon) indica presença de fase, mas não prova a ausência de tensão: pode não acender com pouca luz, com o utilizador isolado do chão ou com a lâmpada fundida. Para verificar ausência de tensão use sempre um **detetor bipolar** testado antes e depois.

B5.3 Preparar e ligar condutores

1. Cortar o cabo à medida, com folga para refazer a ligação uma vez.
2. Descarnar **só o necessário** (a medida indicada no borne, tipicamente 8–12 mm).
3. Não ferir nem partir fios de cobre.
4. Em cabo flexível, **cravar ponteira** antes de ligar a bornes de aperto.
5. Introduzir até ao fim, sem cobre visível fora do borne e sem isolamento dentro dele.
6. Apertar ao binário do fabricante e confirmar puxando o condutor.

EM OBRA — EMENDAS

Emendas e derivações fazem-se **só dentro de caixas**, com ligadores apropriados (de alavanca, de torção ou placas de bornes) — nunca com fita isoladora. A **repicagem** (passar de uma tomada para a seguinte nos bornes) só é permitida onde o aparelho o prevê, com bornes duplos.

B5.4 Materiais: escolher e rejeitar

ESCOLHER

Material conforme

- Marcação CE e norma de produto
- Cabos com marcação e classe CPR
- Aparelhagem do mesmo fabricante no quadro
- IP e IK adequados ao local (cap. 12)

REJEITAR

Sinais de material danificado

- Tomadas escurecidas ou com cheiro a queimado
- Isolamento rachado, cortado ou derretido
- Disjuntor que não fixa, não rearma ou aquece
- Caixas partidas, sem tampa; terminais oxidados

Resumo do capítulo

- Choque, arco, incêndio e quedas: os riscos principais.
- Busca-polos não prova ausência de tensão.
- Emendas só em caixas, com ligadores.
- EPI e ferramentas isoladas 1 000 V.
- Ponteira em cabo flexível; sem cobre à vista.
- Acidente: cortar a energia, 112, não tocar na vítima.

01

PARTE UM

Fundamentos do projeto elétrico

Antes de dimensionar qualquer cabo é preciso saber o que se vai alimentar, onde e como. Esta parte cobre o "esqueleto" do projeto: documentos, cargas, circuitos e condutores.

01 Elementos do projeto

02 Previsão de cargas

03 Divisão da instalação em circuitos

04 Condutores e cabos

01

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

Elementos do projeto

Um projeto elétrico é a descrição completa de uma instalação antes de ela existir: o que alimenta, por onde passam os cabos, como está protegida e quanto custa. Um bom projeto poupa tempo em obra, evita improvisos e é a base da certificação.

NESTE CAPÍTULO

- Identificar os documentos que compõem um projeto de instalação elétrica.
- Conhecer o enquadramento regulamentar português.
- Aplicar os critérios de acessibilidade, flexibilidade e fiabilidade.
- Distinguir os esquemas de ligação à terra TT, TN e IT.

1.1 O que compõe um projeto

A dimensão do processo depende da complexidade da obra. Uma moradia pode resolver-se com poucas peças; um edifício de serviços exige muito mais. De forma geral, um projeto completo inclui:

ESCRITO

Memória descritiva e justificativa

Descreve a instalação, as opções tomadas e justifica-as com cálculos: potências, secções, quedas de tensão, proteções.

ESCRITO

Cálculos

Previsão de cargas, dimensionamento de condutores e condutas, correntes de curto-circuito, cálculo luminotécnico.

DESENHADO

Plantas

Localização de pontos de luz, tomadas, interruptores, quadros, traçado de tubagens e identificação de circuitos.

DESENHADO

Esquemas

Esquemas unifilares dos quadros, esquema da coluna montante, pormenores da entrada e do sistema de terras.

ESCRITO

Quadros de cargas

Tabela-resumo de cada quadro: circuitos, potências, fases, secções e proteções.

ESCRITO

Mapa de quantidades e orçamento

Lista de materiais com quantidades e, quando pedido, estimativa de custo.

Completam o processo, consoante o caso, as **especificações técnicas** de materiais e o **termo de responsabilidade** do técnico autor do projeto.

1.2 Regras e regulamentos

Em Portugal, as instalações de utilização em baixa tensão regem-se sobretudo por:

Documento	O que regula
RTIEBT (Portaria 949-A/2006)	Regras técnicas de conceção, execução e verificação das instalações de utilização em BT. É o "livro de regras" do dia a dia.
DL 96/2017	Regime das instalações elétricas de serviço particular: quem projeta, quem executa, quando é obrigatório projeto, inspeção e certificação.
Especificações E-REDES	Requisitos do operador de rede para a ligação: portinholas, caixas de contador, ramais, potências.
ITED / ITUR	Infraestruturas de telecomunicações — articulam-se com a instalação elétrica (tubagens, terras).
Normas EN / IEC	Normas de produto (cabos, disjuntores, diferenciais) e de iluminação (EN 12464-1).

> **REGULAMENTO**
>
> As regras do operador de rede podem ser **mais exigentes** do que as RTIEBT naquilo que diz respeito à ligação à rede. Não se contradizem: as RTIEBT tratam da instalação do cliente, o operador trata da fronteira com a rede pública. Em caso de dúvida, cumpre-se a mais exigente.

1.3 Etapas de um projeto

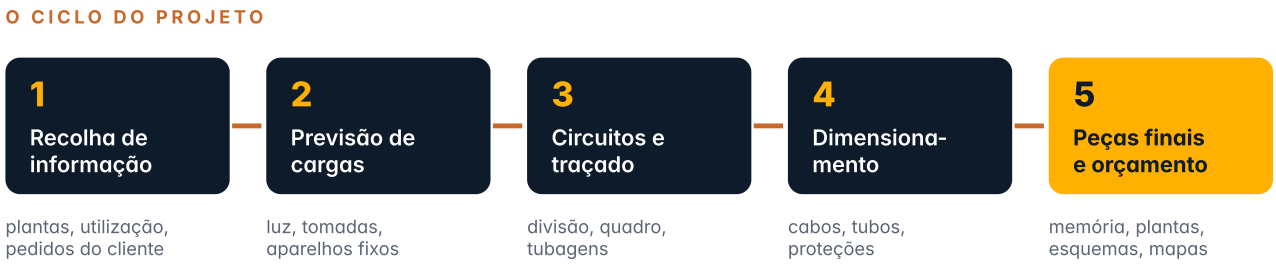


FIG. 1.1 As cinco etapas de um projeto. Na prática há iterações: o dimensionamento pode obrigar a rever a divisão em circuitos.

A **recolha de informação** é a etapa mais subestimada. Antes de desenhar, é preciso conhecer: a planta de arquitetura atualizada, a utilização prevista de cada espaço, a potência disponível na rede, o tipo de aquecimento de águas e ambiente, a existência de carregamento de veículo elétrico, painéis fotovoltaicos ou bombas de calor, e as preferências do cliente (posição de camas, mesas, televisões).

1.4 Três critérios que orientam todas as decisões

A

Acessibilidade

Quadros, caixas de derivação e aparelhos de comando ficam em locais acessíveis para operação e manutenção — nunca atrás de móveis fixos, em tetos falsos sem alçapão ou em zonas húmidas desnecessariamente.

F

Flexibilidade

A instalação deve aceitar ampliações sem obras de fundo: espaço livre no quadro, tubagens com folga, circuitos de reserva e potência com margem.

R

Fiabilidade

Um defeito deve afetar a menor parte possível da instalação. Divide-se em circuitos, usa-se seletividade entre proteções e escolhem-se materiais certificados.

DICA ADOMUS

Deixe sempre **pelo menos 20 % de módulos livres** no quadro e um tubo vazio (com guia) entre o quadro e cada piso ou zona técnica. Custa pouco na obra e evita roços no futuro.

1.5 Tensões e esquemas de ligação à terra

A rede pública de distribuição em BT fornece energia em sistema trifásico com neutro: **400 V entre fases** e **230 V entre fase e neutro**, a 50 Hz. Uma moradia pode ser alimentada em monofásico (fase + neutro) ou em trifásico (três fases + neutro), consoante a potência contratada.

O **esquema de ligação à terra** descreve duas coisas, codificadas por duas letras: como está ligado à terra o neutro da fonte (1.ª letra) e como estão ligadas à terra as massas da instalação (2.ª letra).

Esquema	Neutro da fonte	Massas da instalação	Onde se usa
TT	Ligado à terra (no posto de transformação)	Ligadas a um elétrodo de terra próprio, independente	Praticamente todas as instalações alimentadas pela rede pública em BT
TN-S / TN-C-S	Ligado à terra	Ligadas ao neutro da fonte por condutor de proteção	Instalações com posto de transformação próprio (indústria, grandes edifícios)
IT	Isolado ou ligado por impedância elevada	Ligadas à terra	Onde a continuidade de serviço é crítica: blocos operatórios, alguns processos industriais

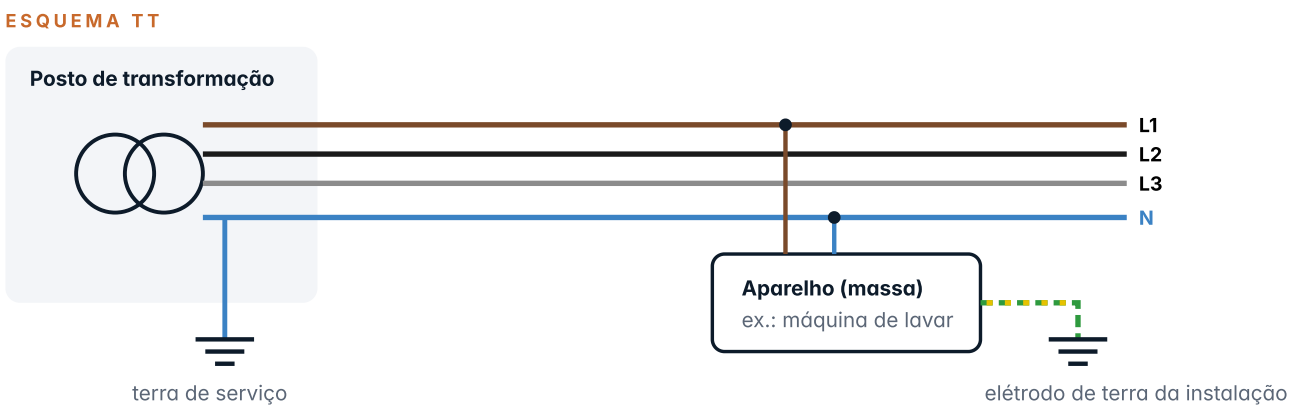


FIG. 1.2 Esquema TT: o neutro é ligado à terra no posto de transformação; as massas do cliente ligam a um elétrodo próprio. A corrente de defeito volta pela terra — por isso o interruptor diferencial é indispensável.

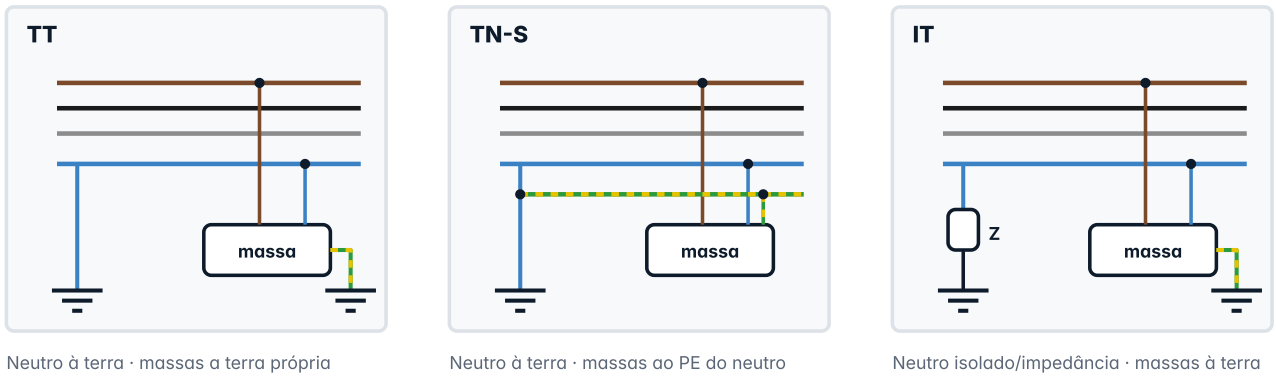


FIG. 1.3 Comparação dos três esquemas de ligação à terra. Em TN-S o condutor PE acompanha a instalação desde a fonte; em IT um primeiro defeito não provoca corte.

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> Em esquema TT a corrente de defeito à terra é limitada pela resistência das duas terras e pode ser de apenas alguns amperes — insuficiente para fazer disparar um disjuntor. A proteção contra contactos indiretos é assegurada pelo **diferencial**, nunca só pelo disjuntor (ver capítulo 11).

1.6 Regime legal: projeto, execução, inspeção e exploração

O **Decreto-Lei n.º 96/2017** define quem pode projetar, executar, inspecionar e explorar instalações elétricas de serviço particular, e quando é preciso projeto. As peças técnicas continuam a seguir as RTIEBT; o decreto trata do **percurso administrativo**.

Tipo	Instalação	Projeto obrigatório
Tipo C	Alimentada pela rede pública em **baixa tensão** (a grande maioria das obras Adomus)	Acima de **10,35 kVA**; e, qualquer que seja a potência, em recintos de espetáculos, locais com risco de explosão, parques de campismo e marinas
Tipo B	Alimentada em média, alta ou muito alta tensão (com posto de transformação)	Sempre
Tipo A	Com produção própria temporária ou itinerante, ou de segurança ou socorro (por exemplo, grupos geradores)	Segurança/socorro acima de 3,45 kVA; temporárias (estaleiros) acima de 41,4 kVA; sempre em recintos de espetáculos, locais com risco de explosão, campismo e marinas

Síntese do DL 96/2017 (texto consolidado). Confirme sempre a versão em vigor e os procedimentos da DGEG.



FIG. 1.4 Percurso de uma instalação de serviço particular segundo o DL 96/2017: do projeto à exploração. A aprovação prévia do projeto deixou de existir; o termo de responsabilidade do técnico é o título que permite avançar.

DOCUMENTOS

O que o técnico assina

- **Termo de responsabilidade** pelo projeto e pela execução — é o título que permite a entrada em exploração; a aprovação prévia do projeto deixou de existir.
- **Ficha eletrotécnica** — resumo da instalação (potência, quadro, proteções, terra) entregue ao operador de rede.
- Registo no **SRIESP**, a plataforma da DGEG para projetos, execuções, inspeções e explorações.

QUEM FAZ O QUÊ

Técnicos e entidades

- **Técnicos responsáveis** (projeto, execução, exploração) e **entidades instaladoras**, com os requisitos da Lei n.º 14/2015.
- **Entidades inspetoras (EIIEL)**, reconhecidas pela DGEG, fazem as inspeções.
- O **certificado de exploração** é emitido pela DGEG para o tipo B e para o tipo A acima de 100 kVA.

⚠ ATENÇÃO — A CERTIEL JÁ NÃO CERTIFICA

Até 2017 as instalações eram certificadas pela CERTIEL. Esse regime acabou: hoje vale o termo de responsabilidade, com inspeção inicial por uma EIIEL só nos casos que o decreto prevê (art. 8.º). Uma habitação corrente entra em exploração com o termo de responsabilidade e a ficha eletrotécnica. A **inspeção periódica de 5 em 5 anos** (art. 19.º) aplica-se a certas instalações sem técnico responsável pela exploração — por exemplo, recintos de espetáculos, balneários, escolas e locais com risco de explosão acima de 20 kVA, comércio e indústria acima de 50 kVA — e não às habitações. O *Guia Técnico* da CERTIEL continua a ser uma boa referência técnica.

Resumo do capítulo

- Um projeto inclui memória, cálculos, plantas, esquemas, quadros de cargas e mapa de quantidades.
- O operador de rede define as condições de ligação.
- Rede pública: 230/400 V, 50 Hz, esquema TT.
- DL 96/2017: termo de responsabilidade, ficha eletrotécnica, SRIESP; tipo C com projeto acima de 10,35 kVA.
- As RTIEBT são o regulamento técnico de base; o DL 96/2017 define o regime legal.
- Acessibilidade, flexibilidade e fiabilidade orientam todas as escolhas.
- Em TT, a proteção de pessoas assenta no diferencial e numa boa terra.

02 Previsão de cargas

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

As cargas determinam tudo o resto: número de circuitos, secções, proteções e potência a pedir ao comercializador. Na indústria as cargas costumam ser conhecidas; numa habitação é preciso *prevê-las*, porque ninguém sabe exatamente o que lá vai ser ligado nos próximos 30 anos.

NESTE CAPÍTULO

- Prever pontos de iluminação e tomadas por divisão.
- Identificar aparelhos que exigem circuito próprio.
- Calcular a potência instalada e estimar a potência a contratar.

2.1 Potência ativa, aparente e fator de potência

Os aparelhos indicam normalmente a potência ativa P em watts. Para cabos e proteções interessa a corrente, que depende da potência aparente S em volt-amperes:

$$\mathrm{S} = \mathrm{P} \,/\, \cos\varphi$$

S potência aparente (VA) · **P** potência ativa (W) · **cos φ** fator de potência. Resistências (termoacumulador, forno, placa): cos φ ≈ 1. LED e eletrónica com correção: 0,9–0,95. Motores pequenos: 0,7–0,85.

A potência contratada em Portugal é expressa em **kVA**, precisamente porque o que limita a rede é a corrente, não a potência ativa.

2.2 Iluminação

Cada divisão tem pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por interruptor junto à porta. Em divisões com mais de uma entrada, o comando faz-se de cada acesso (comutador de escada ou telerruptor). Na previsão, quando não se conhecem as luminárias, adota-se uma potência por ponto:

Situação	Potência a prever por ponto	Observação
Ponto de luz geral em habitação (LED)	60–100 VA	Valor de reserva para trocas futuras de luminária
Iluminação de serviços (escritório, loja)	Cálculo luminotécnico	Ver capítulo 9
Iluminação exterior / jardim	Potência real das luminárias	Circuito próprio com diferencial 30 mA

Valores de referência Adomus para previsão. Use a potência real quando as luminárias estiverem escolhidas.

EM OBRA

Mesmo com LED de 8–12 W, dimensiona-se o circuito de iluminação como se cada ponto pudesse ter 100 VA. A diferença de cabo é nula (1,5 mm² em ambos os casos) e a instalação fica preparada para candeeiros decorativos ou fitas LED.

2.3 Tomadas de uso geral

As tomadas de uso geral alimentam aparelhos móveis: aspirador, televisão, computador, carregadores, eletrodomésticos pequenos. As RTIEBT não fixam um número mínimo de tomadas por divisão; na prática, a Adomus recomenda os valores seguintes:

Divisão	Tomadas recomendadas	Notas
Sala	1 por cada 4–5 m² (mín. 5)	Agrupar junto à TV e a pontos de leitura
Quarto	4–6	Duas de cada lado da cama, uma na secretária
Cozinha	1 por cada 0,6 m de bancada (mín. 4)	Acima da bancada, fora da zona do lava-loiça
Casa de banho	1–2	Só fora dos volumes 0, 1 e 2 (ver cap. 11)
Corredor / hall	1 por cada 5 m de comprimento	Mín. 1 (aspirador)
Varanda / exterior	1	Estanque IP44 ou superior
Garagem / arrumos	2	Considerar tomada para carregamento de VE

Recomendações Adomus. As RTIEBT não fixam um número mínimo de tomadas por divisão; fixam o máximo de 8 pontos de utilização por circuito (801.5.3).

Pontos de utilização considerados essenciais (Guia Técnico da CERTIEL)

SALA

- 1 tomada de uso geral por cada 5 m de parede
- 1 ou 2 pontos de luz
- 1 caixa terminal para ar condicionado
- 1 tomada para aquecedor

QUARTO

- 3 tomadas de uso geral
- 1 ponto de luz
- 1 caixa terminal para climatização

COZINHA

- 3 tomadas para eletrodomésticos + 2 de uso geral
- Tomada para máquina de lavar loiça e para triturador
- Caixas terminais para placa, forno, exaustor e climatização
- 1 ponto de luz

LAVANDARIA

- 1 tomada de uso geral
- Tomadas para máquina de lavar e de secar roupa
- 1 ponto de luz

Os aparelhos de potência elevada (placa, forno, ar condicionado) ligam a uma **caixa terminal fixa** no extremo do circuito, junto ao aparelho, com ligadores adequados. Os circuitos de aquecimento podem ser suprimidos se existir aquecimento fixo não elétrico.

Na previsão, adota-se para tomadas de uso geral uma potência convencional por circuito, e não por tomada, já que nunca estão todas em uso simultaneamente. Valor de referência: **3 680 VA por circuito** (16 A × 230 V), com a ressalva de que a potência real simultânea é muito inferior.

2.4 Tomadas e saídas para aparelhos fixos

Aparelhos de potência elevada ou de funcionamento prolongado têm **circuito próprio**. A potência considerada é a nominal do aparelho ou, se desconhecida, um valor típico (gamas correntes segundo o Guia Técnico da CERTIEL):

Aparelho	Potência típica	Ligação usual
Placa de indução / vitrocerâmica	7 000–7 400 W	Saída de cabo, 32 A mono ou 16 A tri
Forno	2 500–3 500 W	Tomada 16 A
Máquina de lavar roupa	2 000–2 500 W	Tomada 16 A
Máquina de lavar loiça	2 000–2 400 W	Tomada 16 A
Máquina de secar roupa	2 500–3 000 W	Tomada 16 A
Termoacumulador	1 500–3 000 W	Saída de cabo
Ar condicionado / bomba de calor (split)	1 000–3 000 W	Saída de cabo
Carregador de veículo elétrico	3 700 / 7 400 / 11 000 W	Circuito dedicado com diferencial tipo A-EV ou B
Micro-ondas	750–3 600 W	Tomada 16 A
Secador de cabelo	400–1 600 W	Tomada (fora dos volumes 0–2)
Aquecedor / convetor	300–3 000 W	Tomada ou caixa terminal
Frigorífico / combinado	60–380 W	Tomada 16 A

2.5 Da potência instalada à potência a contratar

A **potência instalada** é a soma de todas as cargas previstas. A **potência de dimensionamento** (ou simultânea) é menor, porque não se liga tudo ao mesmo tempo: multiplica-se a potência instalada por um **coeficiente de simultaneidade** que traduz a experiência.

$$S_d = c \cdot \Sigma S_i$$

S_d potência de dimensionamento · **c** coeficiente de simultaneidade ($0 < c \leq 1$) · ΣS_i soma das potências instaladas

A potência a contratar escolhe-se entre os escalões normalizados da baixa tensão normal (BTN). Cada escalão corresponde a um disjuntor de controlo de potência (DCP) instalado pelo operador:

Potência contratada	3,45	4,6	5,75	6,9	10,35	13,8	17,25	20,7
kVA monofásico — corrente (A)	15	20	25	30	45	60	—	—
kVA trifásico — corrente por fase (A)	—	—	—	10	15	20	25	30

Escalões mais comuns. Existem também 1,15, 2,3, 27,6, 34,5 e 41,4 kVA (disponibilidade a confirmar com o comercializador e a E-REDES).

RTIEBT · SECÇÕES 801.5.2.2 E 801.1.1.3.3

Potências mínimas de dimensionamento em locais de habitação. Mesmo que a previsão dê menos, não se podem considerar potências inferiores a:

Local de habitação	Monofásico	Trifásico (com recetores trifásicos)
1 compartimento	3,45 kVA (15 A)	6,90 kVA (10 A em 400 V)
2 a 6 compartimentos	6,90 kVA (30 A)	
Mais de 6 compartimentos	10,35 kVA (45 A)	10,35 kVA (15 A em 400 V)

Instalações sem recetores trifásicos, alimentadas pela rede pública e com potência até **10,35 kVA**, devem ser **monofásicas**. Acima desse valor devem ser trifásicas (ou monofásicas apenas com acordo prévio do distribuidor), com as cargas repartidas pelas fases da forma mais equilibrada possível.

EXEMPLO RESOLVIDO 2.1 — **APARTAMENTO T2**

Apartamento T2 com sala (22 m²), dois quartos, cozinha com placa de indução de 7 200 W, forno de 3 000 W, máquinas de lavar roupa (2 200 W) e loiça (2 200 W), termoacumulador de 2 000 W e um split de 1 200 W na sala. Prever cargas e escolher a potência a contratar.

1. **Iluminação.** 12 pontos de luz × 100 VA = **1 200 VA**.
2. **Tomadas de uso geral.** 3 circuitos (sala; quartos; cozinha/WC/hall). Potência convencional simultânea adotada: 1 500 VA por circuito → **4 500 VA**.
3. **Aparelhos fixos.** 7 200 + 3 000 + 2 200 + 2 200 + 2 000 + 1 200/0,9 ≈ **17 930 VA**.
4. **Potência instalada.** 1 200 + 4 500 + 17 930 = **23 630 VA**.
5. **Simultaneidade.** Numa habitação deste tipo, c ≈ 0,3–0,45. Com c = 0,4: S_d ≈ 9 450 VA.

Contratar 10,35 kVA (ou 6,9 kVA com gestão de cargas/placa limitada). Instalação monofásica com DCP de 45 A. O valor está acima do mínimo regulamentar de 6,90 kVA para um fogo de 2 a 6 compartimentos.

O coeficiente é uma estimativa de projeto. Com placa de indução com limitação de potência e máquinas programadas para horas diferentes, 6,9 kVA é frequentemente suficiente — vale a pena discutir com o cliente.

Resumo do capítulo

- Dimensiona-se pela potência aparente (VA), não pela ativa.
- Tomadas: prever por divisão e agrupar em circuitos.
- A potência simultânea é a instalada × coeficiente.
- Cada divisão tem pelo menos um ponto de luz no teto.
- Aparelhos de potência elevada têm circuito próprio.
- A potência contratada escolhe-se nos escalões BTN.

03 Divisão da instalação em circuitos

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

Dividir bem é a forma mais barata de ganhar segurança e conforto: um defeito numa tomada da cozinha não deve deixar a casa às escuras, e a manutenção de um circuito não deve obrigar a desligar o frigorífico.

NESTE CAPÍTULO

- Aplicar os critérios de divisão em circuitos terminais.
- Dimensionar o quadro em número de módulos e reservas.
- Localizar o quadro e traçar as tubagens.
- Ler e desenhar a simbologia em planta.

3.1 Circuitos terminais e de alimentação

Circuito terminal é o que sai de um quadro e alimenta diretamente os equipamentos (pontos de luz, tomadas, aparelhos). **Circuito de alimentação** (ou alimentador) liga quadros entre si — por exemplo, do quadro de entrada ao quadro de um piso ou de uma garagem.

3.2 Critérios de divisão

- ☐ **Iluminação e tomadas em circuitos separados.** Um disparo nas tomadas não apaga a luz.
- ☐ **Pelo menos dois circuitos de iluminação** em habitações com mais de uma zona, para nunca ficar tudo às escuras.
- ☐ **No máximo 8 pontos de utilização por circuito** (RTIEBT 801.5.3). Duas ou mais tomadas de 16 A agrupadas no mesmo aparelho contam como um só ponto.
- ☐ **Circuito próprio** para cada aparelho de potência elevada (placa, forno, máquinas, termoacumulador, AC, VE).
- ☐ **Cozinha com circuito de tomadas exclusivo.** É a zona de maior consumo de pequenos eletrodomésticos.
- ☐ **Exterior e casas de banho** protegidos por diferencial de alta sensibilidade (30 mA).
- ☐ **Circuitos finais monofásicos** em habitação, por regra; em trifásico, distribuir os circuitos de modo a carregar as fases por igual.
- ☐ **Climatização em circuitos próprios**, com um máximo de 5 aparelhos por circuito (RTIEBT 801.5.3).
- ☐ **Frigorífico / arca**: considerar circuito separado ou diferencial próprio para evitar perdas de alimentos após disparo intempestivo.

Configuração-tipo de uma habitação

Circ.	Utilização	Secção (mm²)	Disjuntor	Diferencial
C1	Iluminação zona dia	1,5	10 A	30 mA
C2	Iluminação zona noite	1,5	10 A	30 mA
C3	Tomadas sala	2,5	16 A	30 mA
C4	Tomadas quartos	2,5	16 A	30 mA
C5	Tomadas cozinha	2,5	16 A	30 mA
C6	Tomadas WC + hall	2,5	16 A	30 mA
C7	Máquina lavar roupa	2,5	16 A	30 mA
C8	Máquina lavar loiça	2,5	16 A	30 mA
C9	Forno	2,5	16 A	30 mA
C10	Fogão / placa (mono)	4 / 6	25 / 32 A	30 mA
C11	Termoacumulador	2,5	16 A	30 mA
C12	Ar condicionado	2,5 / 4	16 / 25 A	30 mA
C13	Estores elétricos	1,5	10 A	30 mA
C14	Portão elétrico	2,5	16 A	30 mA
C15	Banheira de hidromassagem	2,5	16 A	30 mA (obrig.)

Valores-tipo para cabo H07V-U/R em tubo embebido e comprimentos usuais (< 25 m), em linha com o quadro 35 do Guia Técnico da CERTIEL. Fogão: 4 mm²/25 A; o conjunto fogão + forno pode justificar 6 mm²/32 A. Verificar sempre com o cálculo dos capítulos 5 e 6.

EM OBRA — ANEXOS E ARRECADAÇÕES

Um anexo da habitação com acesso apenas pelas zonas comuns (arrecadação, garagem individual) é alimentado por **circuito próprio a partir do quadro de entrada da habitação**, passando só pelas zonas comuns e pela própria fração, com um **dispositivo de corte de todos os condutores ativos junto ao acesso** do anexo. Em zonas sensíveis (quartos de crianças, de idosos) considere diferencial de alta sensibilidade dedicado e quadros parciais em zonas de concentração de circuitos (cozinhas, garagens).

RTIEBT · SECÇÕES 801.5.5, 801.5.6.4 E 801.5.8

Secções mínimas em locais de habitação

Natureza do circuito	mm²
Iluminação	1,5
Tomadas	2,5
Termoacumuladores	2,5
Máquinas de lavar/secar roupa e de lavar loiça	2,5
Fogões	4
Climatização ambiente	2,5

- Admitem-se tomadas em circuitos de iluminação de 1,5 mm² só se forem comandadas (pelo comando da iluminação ou por comando próprio) **e** se o compartimento tiver climatização fixa distinta.
- As proteções contra sobreintensidades em habitação são **disjuntores**; fusíveis só em alimentações de outros quadros, de um único aparelho de potência elevada, ou de sinalização e medição.
- Tomadas até 16 A: **com obturadores**. Acima de 16 A: com tampa e só as estritamente necessárias.
- Todos os circuitos têm **condutor de proteção**.

3.3 O quadro de distribuição

O quadro concentra as proteções de todos os circuitos. Cada instalação tem um **quadro de entrada**, estabelecido dentro do recinto servido e, tanto quanto possível, junto ao acesso normal e ao local de entrada da energia (RTIEBT 801.1.1.4 e 801.1.1.5). Se servir vários pisos, cada piso tem, em regra, o seu quadro. Os aparelhos devem ficar numa altura facilmente acessível a partir do pavimento (801.5.11). Nunca em casas de banho, nem por cima de fogões ou lava-loiças.

Quantos módulos?

Cada aparelho modular ocupa uma largura normalizada de 17,5 mm (1 módulo). Um disjuntor 1P+N ocupa 1 ou 2 módulos conforme o fabricante; um diferencial bipolar, 2 módulos; tetrapolar, 4 módulos.

$$\text{Módulos} = (\Sigma \text{ módulos ocupados}) \times 1{,}2$$

Some o espaço de todos os aparelhos (geral, diferenciais, disjuntores, DST, contactores) e acrescente **20 % de reserva**. Arredonde para a fila completa seguinte (12, 18 ou 24 módulos por fila).

EXEMPLO RESOLVIDO 3.1 — **MÓDULOS DO QUADRO**

Quadro do T2 com 12 circuitos (disjuntores 1P+N de 1 módulo), interruptor geral bipolar (2), dois diferenciais bipolares (2 × 2) e descarregador de sobretensões (2).

1. Ocupação: 12 + 2 + 4 + 2 = 20 módulos.
2. Com reserva: 20 × 1,2 = 24 módulos.

Quadro de 2 filas × 12 módulos = 24 módulos — ou 2 × 18 = 36 módulos para folga extra.

3.4 Simbologia em planta

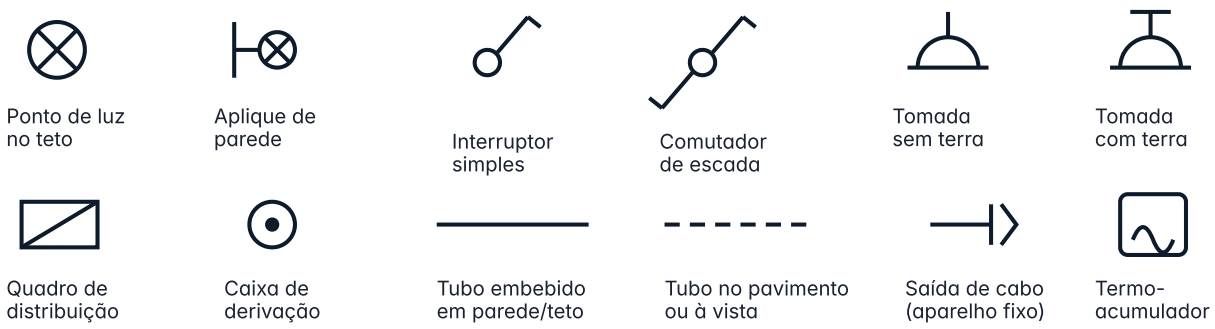


FIG. 3.1 Símbolos mais usados em plantas de instalações elétricas (inspirados na série EN 60617). Mantenha uma legenda em todas as plantas — a normalização não é universal entre gabinetes.

3.5 Traçado das tubagens

Depois de distribuídos os pontos e definidos os circuitos, traçam-se os tubos do quadro até cada ponto. Regras práticas:

- Percursos **horizontais e verticais**, nunca na diagonal em paredes — quem furar no futuro sabe onde estão os cabos. Faixas usuais: até 30 cm do teto, 30 cm do pavimento e verticais junto a ombreiras e cantos.
- Pontos de luz ligam-se entre si pelo teto (ou laje); tomadas, preferencialmente, por roço a meia-altura ou pelo pavimento.
- Caixas de derivação nos pontos de ramificação, sempre acessíveis.
- Evitar mais de três curvas entre caixas; caso contrário, intercalar caixa de passagem.

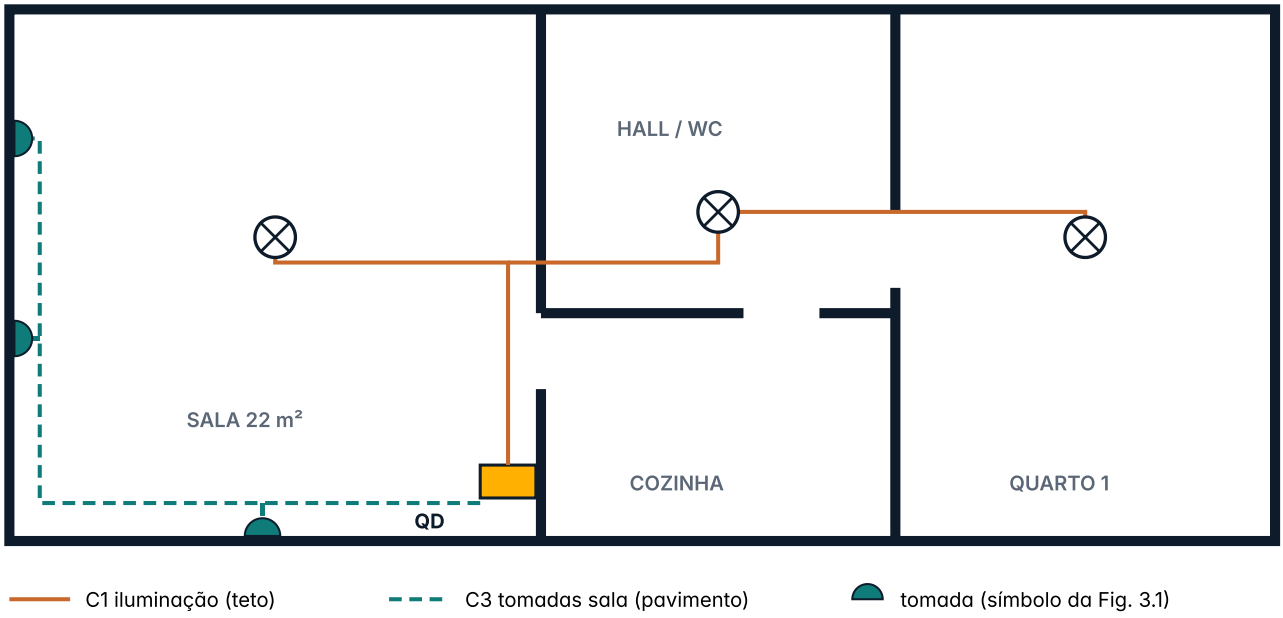


FIG. 3.2 Excerto de planta: o circuito de iluminação percorre o teto de ponto em ponto; as tomadas da sala seguem pelo pavimento. Desenho esquemático, sem escala.

3.6 Esquemas de ligação

Os esquemas seguintes são **multifilares**: mostram cada condutor com a sua cor. São a referência para a montagem em obra e para a leitura de instalações existentes.



FIG. 3.3 Interruptor simples (esquema multifilar). O interruptor interrompe a **fase**; o condutor entre interruptor e lâmpada é o **retorno**. O neutro e o PE vão diretos à luminária.

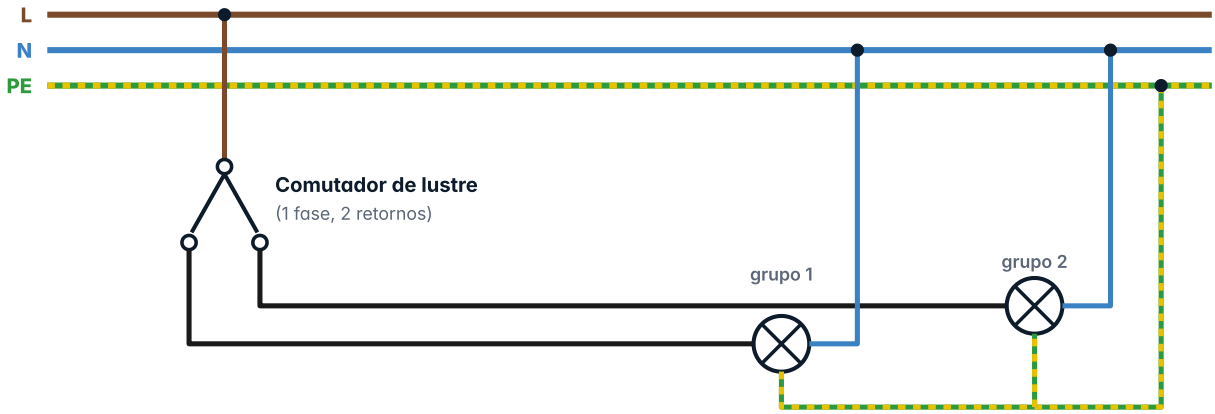


FIG. 3.4 Comutação de lustre: comandar dois grupos de lâmpadas (ex.: candeeiro de vários braços) a partir de um só ponto, com um único aparelho de duas teclas.

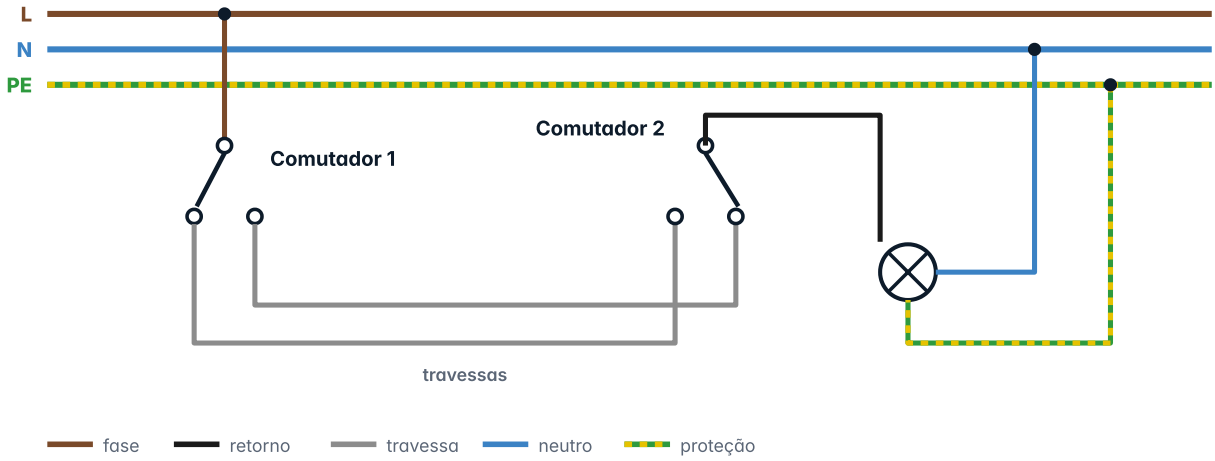


FIG. 3.5 Comutação de escada: comandar um ponto de luz de dois locais. A fase entra no comum do 1.º comutador, as duas **travessas** ligam os comutadores e o retorno sai do comum do 2.º.

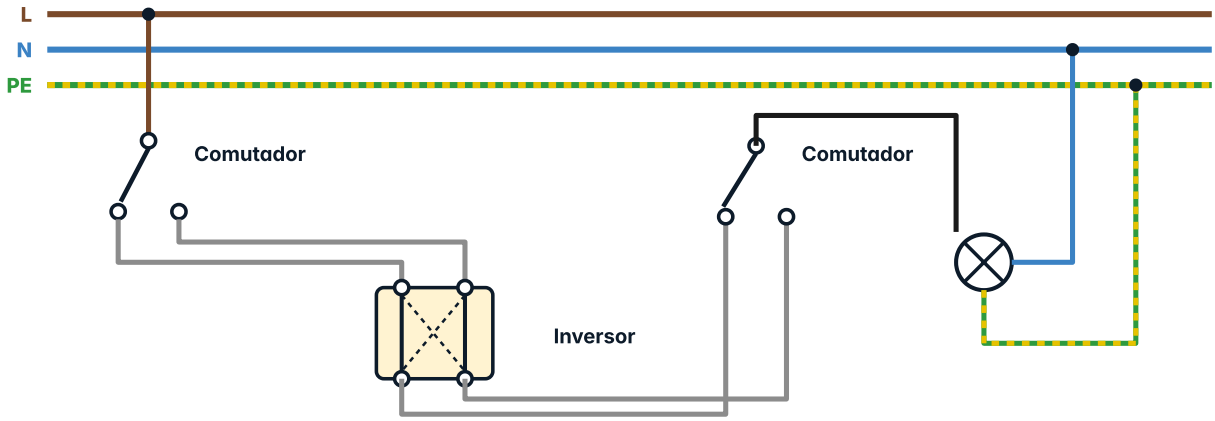


FIG. 3.6 Comando de três ou mais locais: comutador + inversor(es) + comutador. O inversor cruza ou mantém as travessas; acrescentam-se tantos inversores quantos os pontos de comando intermédios.

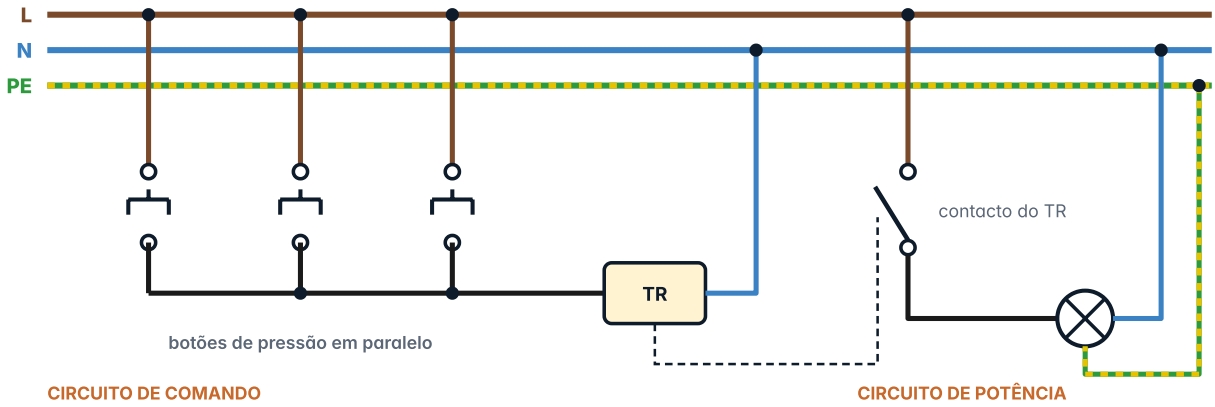


FIG. 3.7 Telerruptor (TR): cada impulso num botão muda o estado do contacto (ligação mecânica a tracejado). Solução ideal para corredores e salas com muitos pontos de comando — os botões podem ser tantos quantos se queira, todos em paralelo.

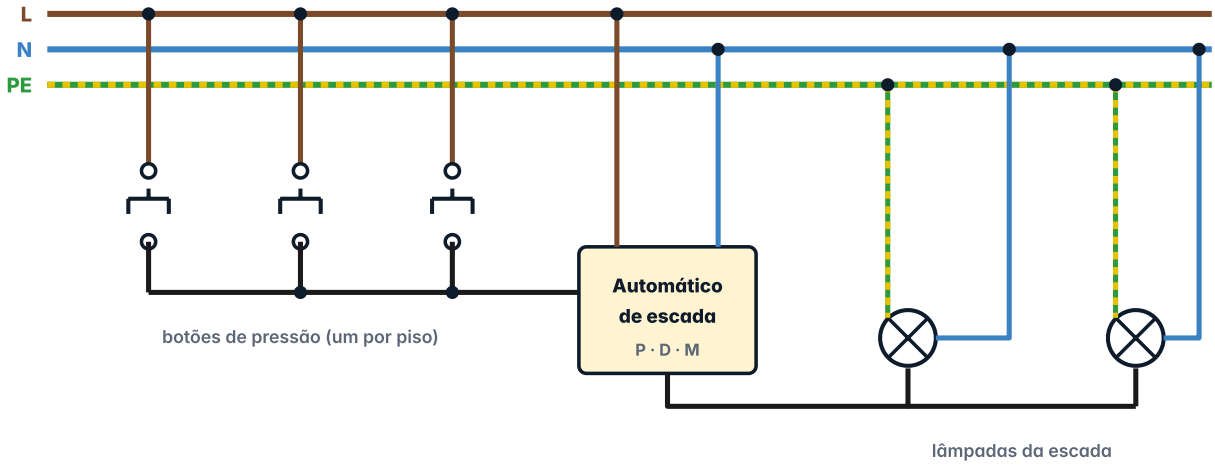


FIG. 3.8 Automático de escada (minuteria): um impulso em qualquer botão acende as luzes da escada, que se apagam sozinhas ao fim do tempo regulado. Posições: P — permanente, D — desligado, M — manual/temporizado.

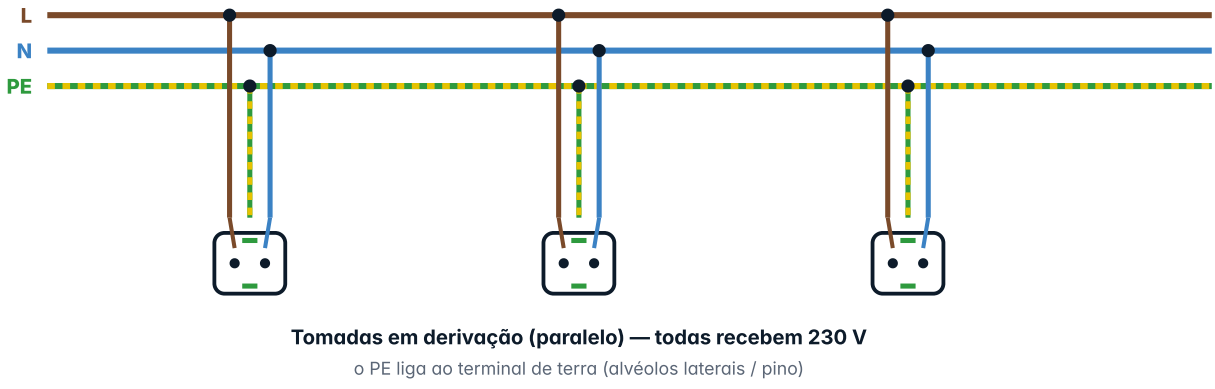


FIG. 3.9 Circuito de tomadas: as tomadas ligam em **paralelo**. A continuidade de fase, neutro e PE faz-se nos bornes da tomada ou com ligadores — nunca interromper o PE ao retirar uma tomada.

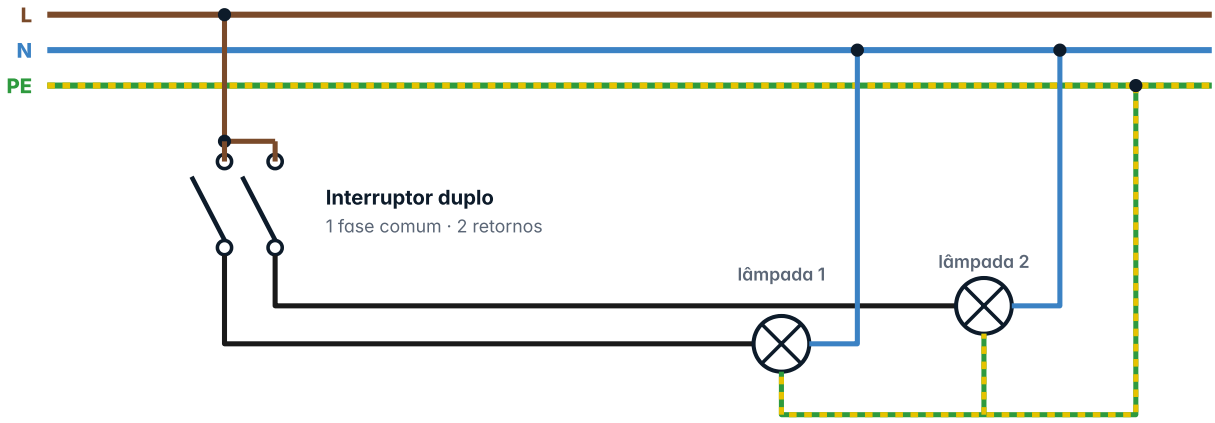


FIG. 3.10 Interruptor duplo: duas teclas independentes no mesmo aparelho comandam duas lâmpadas a partir do mesmo local. A fase entra no comum e sai um retorno por tecla.

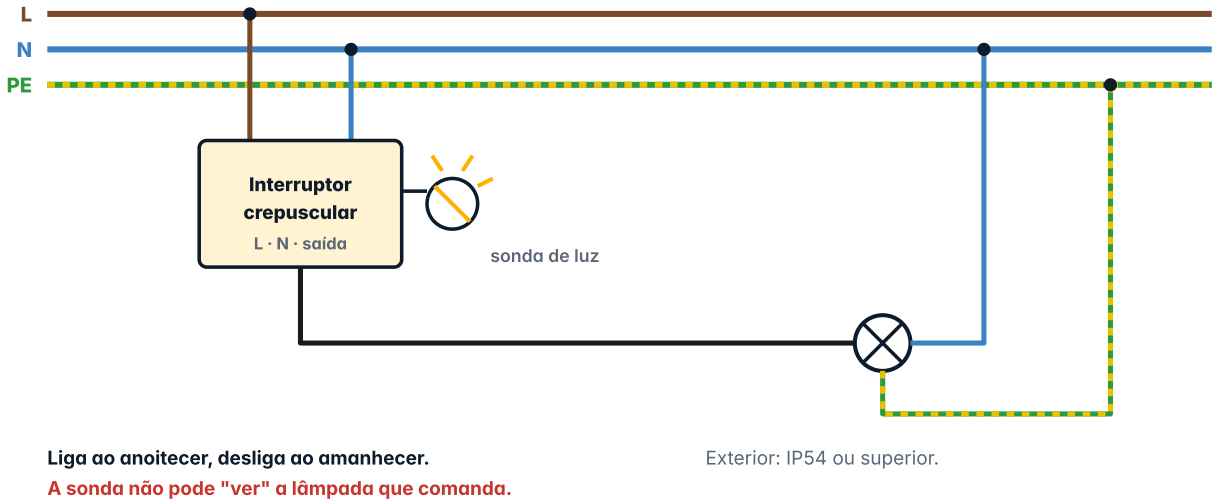


FIG. 3.11 Comando de iluminação exterior por interruptor crepuscular (fotocélula). Pode combinar-se com interruptor horário ou detetor de movimento.

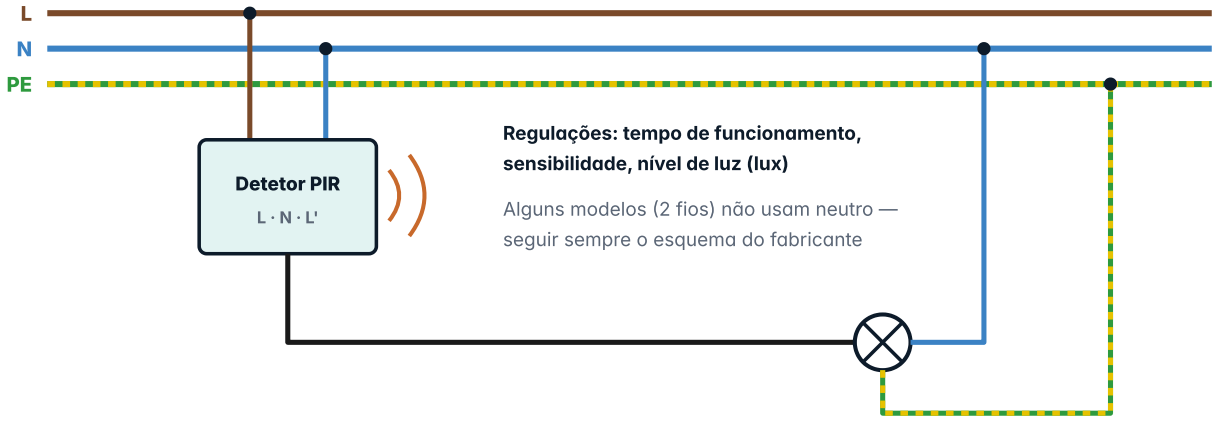


FIG. 3.12 Detetor de movimento (PIR) a comandar um ponto de luz. Usado em corredores, garagens, escadas e exterior; o borne L' é a saída para a carga.

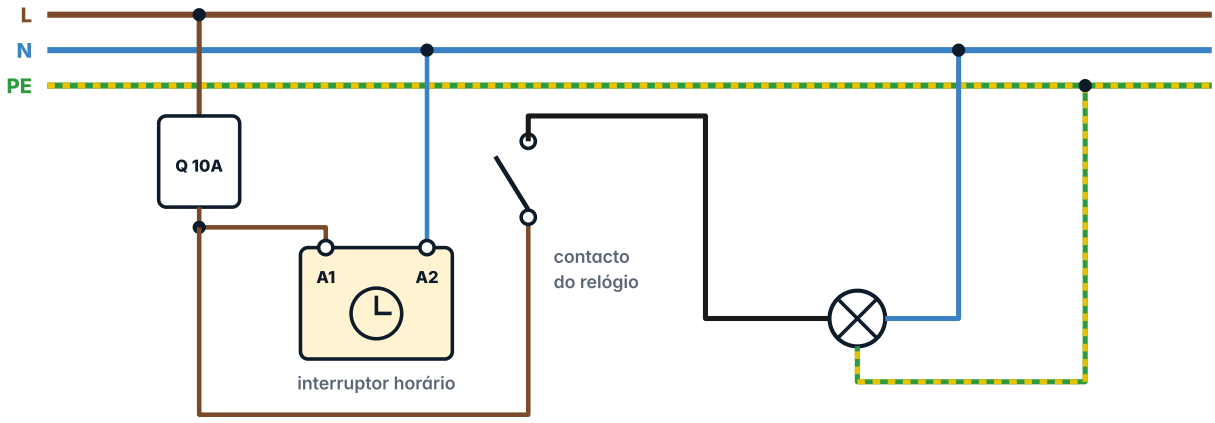


FIG. 3.13 Interruptor horário modular no quadro: o motor/relógio é alimentado por A1–A2 e o seu contacto comanda o circuito nos períodos programados (rega, montras, iluminação comum).

DICA ADOMUS

Acima de três pontos de comando, prefira o **telerruptor**: menos condutores, botões ligados em paralelo e fácil ampliação. Para habitações com domótica, os mesmos botões podem ligar a um atuador.

Resumo do capítulo

- Separe iluminação e tomadas; tenha mais de um circuito de luz.
- Limite o número de pontos por circuito.
- Tubagens horizontais e verticais, caixas acessíveis.
- Aparelhos de potência elevada têm circuito próprio.
- Dimensione o quadro com 20 % de reserva.
- Todas as plantas levam legenda de símbolos.

04 Condutores e cabos

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

O cabo é o componente com mais metros numa instalação e o que mais vezes é mal escolhido. Saber ler uma designação como **H07V-U 2,5** ou **XV 5G6** é o primeiro passo para comprar e aplicar o cabo certo.

NESTE CAPÍTULO

- Distinguir condutor, cabo, fio e alma multifilar.
- Comparar isolamentos PVC e XLPE/EPR.
- Ler as designações harmonizadas e nacionais.
- Identificar condutores pela cor e representá-los em planta.

4.1 Constituição

Um **condutor isolado** é formado por uma **alma** condutora (cobre ou alumínio) e um **isolamento**. Um **cabo** junta um ou mais condutores isolados sob uma **bainha** exterior de proteção.

A alma pode ser **maciça** (um só fio, designação U) ou **multifilar** (vários fios torcidos: R se rígida, K/F se flexível). A maior flexibilidade facilita a enfiação, mas exige terminais (ponteiras) nas ligações a bornes de aperto.

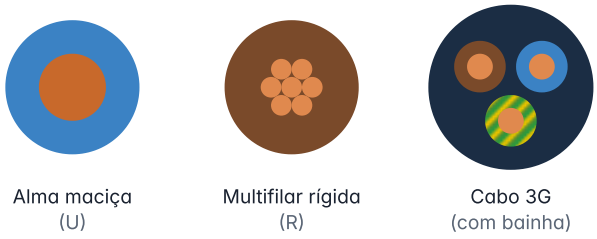


FIG. 4.1 Condutor de alma maciça, condutor multifilar e cabo de três condutores com bainha.

Classes de alma (EN 60228)

Classe	Constituição	Aplicação típica
1	Maciça (um fio)	Instalação fixa em tubo, secções pequenas (H07V-U)
2	Multifilar rígida	Instalação fixa, secções médias e grandes (H07V-R, XV)
5	Flexível	Ligações de aparelhos, quadros, cablagem (H07V-K, H05VV-F)
6	Extraflexível	Ligações móveis sujeitas a movimento contínuo

4.2 Isolamentos: PVC vs XLPE/EPR

Característica	PVC	XLPE / EPR
Temperatura máxima em serviço contínuo	70 °C	90 °C
Temperatura máxima em curto-circuito	160 °C	250 °C
Corrente admissível (mesma secção)	referência	≈ +25 a 30 %
Fator k (curto-circuito, cobre)	115	143
Comportamento ao fogo	Liberta fumos densos e gases ácidos (cloro)	Existe em versão livre de halogéneos
Custo	Mais baixo	Mais elevado

DICA ADOMUS

Em locais com público, vias de evacuação e edifícios altos, prefira cabos **livres de halogéneos e de baixa emissão de fumos** (por exemplo, famílias H07Z1-K, XZ1). Verifique também a classe de reação ao fogo (Euroclasse CPR) exigida pelo projeto de segurança contra incêndio.

4.3 Designações mais usadas

Designação	Significado	Uso comum
H07V-U	Harmonizado, 450/750 V, isolamento PVC, alma maciça	Enfiado em tubo — 1,5 a 6 mm²
H07V-R	Idem, alma multifilar rígida	Enfiado em tubo — 6 mm² e superiores
H07V-K	Idem, alma flexível	Cablagem de quadros, ligações
H05VV-F	300/500 V, isolamento e bainha PVC, flexível	Extensões e ligação de aparelhos
VV	Cabo nacional 0,6/1 kV, isolamento e bainha PVC	Montagem à vista, caminhos de cabos, enterrado em tubo
XV	0,6/1 kV, isolamento XLPE, bainha PVC	Alimentadores, colunas, enterrado em tubo
LXS / LVAV	Alma de alumínio, para redes e entradas	Ramais e redes de distribuição

Num cabo multicondutor, a notação **3G2,5** significa três condutores de 2,5 mm² dos quais um é verde/amarelo; **4×16** significa quatro condutores sem verde/amarelo.

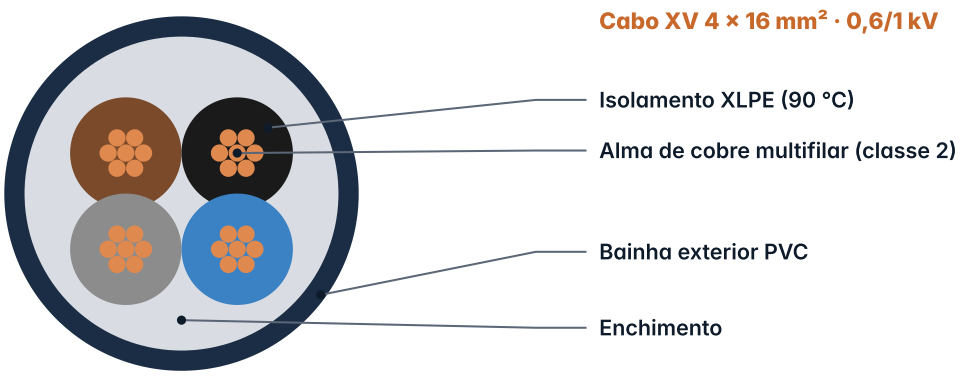


FIG. 4.2 Constituição de um cabo XV de quatro condutores. A tensão estipulada 0,6/1 kV permite montagem à vista, em caminho de cabos e enterrado em tubo.

4.4 Identificação por cores



Castanho	Preto	Cinzento	Azul claro	Verde/amarelo
Fase (L1)	Fase (L2) / retorno	Fase (L3)	Neutro (N)	Proteção (PE)

FIG. 4.3 Cores harmonizadas (HD 308). O verde/amarelo só pode ser usado como condutor de proteção; o azul claro é reservado ao neutro quando este existe.

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> Nunca use o condutor verde/amarelo como fase ou neutro, nem sequer "provisoriamente". Em instalações antigas pode encontrar cores fora da norma (vermelho, branco, amarelo): **meça sempre antes de tocar** e reidentifique os condutores com mangas ou fita.

4.5 Representação da cablagem em planta

Sobre cada troço de tubo indica-se o número de condutores e o circuito a que pertencem, com traços curtos transversais (um por condutor) ou com a notação numérica. Por convenção da casa:



Fase + neutro + PE (circuito 3)	Fase + retorno + neutro + PE (comando)	Notação numérica, dois circuitos

FIG. 4.4 Formas de indicar os condutores num troço. A legenda da planta deve explicar a convenção utilizada.

Resumo do capítulo

- Cabo = condutores isolados + bainha.
- XLPE/EPR aguenta 90 °C e conduz mais corrente que PVC.
- Castanho, preto, cinzento = fases; azul = neutro.
- Alma maciça (U), multifilar (R) ou flexível (K/F).
- H07V-U em tubo; VV/XV à vista ou enterrado em tubo.
- Verde/amarelo é exclusivo do condutor de proteção.

02

PARTE DOIS

Dimensionamento dos componentes

Com as cargas e os circuitos definidos, escolhe-se cada componente: secção dos cabos pelos seis critérios, diâmetro dos tubos, organização dos quadros e potência da entrada de energia.

05 Dimensionamento de condutores I

06 Dimensionamento de condutores II

07 Tubos, calhas e caminhos de cabos

08 Quadros, esquemas e entrada de energia

05 Dimensionamento de condutores I

PARTE 2 · DIMENSIONAMENTO

A secção de um condutor não se escolhe "a olho": resulta de verificar vários critérios e ficar com a **maior** das secções obtidas. Este capítulo trata dos dois primeiros — secção mínima e corrente admissível.

NESTE CAPÍTULO

- Conhecer os seis critérios de dimensionamento.
- Calcular a corrente de serviço de circuitos mono e trifásicos.
- Usar tabelas de correntes admissíveis e fatores de correção.
- Dimensionar neutro e condutor de proteção.

5.1 Os seis critérios

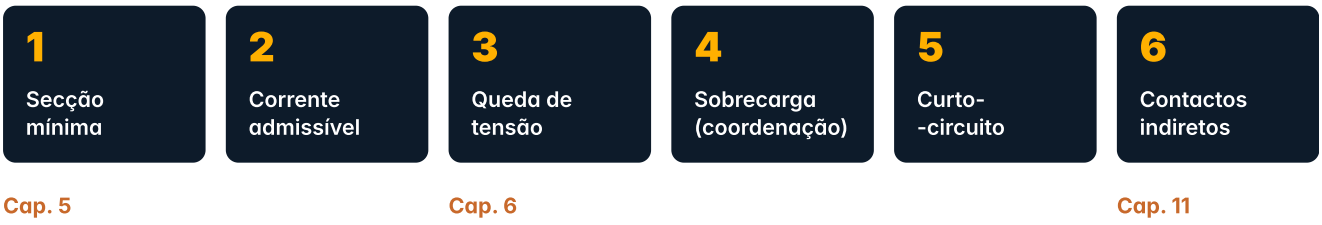


FIG. 5.1 Os seis critérios de dimensionamento. Em circuitos curtos de habitação, a corrente admissível costuma decidir; em circuitos longos, decide a queda de tensão.



FIG. 5.2 Sequência de cálculo usada pela Adomus. Se um critério falhar, aumenta-se a secção (ou divide-se o circuito) e volta-se a verificar a partir do passo 4.

5.2 Corrente de serviço

A corrente de serviço I_B é a corrente que o circuito transporta em funcionamento normal. Calcula-se a partir da potência de dimensionamento do circuito:

$$I_B = P / (U_0 \cdot \cos \varphi)$$

Monofásico · U_0 = 230 V

$$I_B = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi)$$

Trifásico equilibrado · U = 400 V

Se as fases estiverem desequilibradas, calcula-se a corrente de cada fase separadamente (com a potência ligada a essa fase e U_0 = 230 V) e dimensiona-se pela **fase mais carregada**.

5.3 Critério 1 — secção mínima

Tipo de circuito (RTIEBT, quadro 52J)	Secção mínima (cobre)
Iluminação	1,5 mm²
Potência e iluminação — cabos e condutores isolados em instalação fixa (quadro 52J)	1,5 mm²
Tomadas em locais de habitação (801.5.8)	2,5 mm²
Circuitos de sinalização e comando	0,5 mm²
Condutor de proteção não incorporado no cabo e sem proteção mecânica	4 mm²
Condutores nus — potência (cobre)	10 mm²
Ligações flexíveis (uso geral)	0,75 mm²
Fogões em habitação (RTIEBT 801.5.8)	4 mm²

5.4 Critério 2 — corrente admissível

Um condutor aquece por efeito de Joule. A **corrente admissível** I_z é a corrente máxima que pode transportar em permanência sem ultrapassar a temperatura do isolamento (70 °C em PVC, 90 °C em XLPE). Depende de três fatores:

1. **Método de instalação** — como o calor se dissipa.
2. **Número de condutores carregados** — 2 em monofásico, 3 em trifásico equilibrado.
3. **Condições ambientais** — temperatura e agrupamento com outros circuitos.



A tubo em parede termicamente isolante

B tubo embebido em alvenaria / à vista

C cabo fixo à parede (VV, XV)

D enterrado em tubo ou diretamente

FIG. 5.3 Métodos de referência mais usados (RTIEBT, quadro 52H). Quanto pior a dissipação de calor, menor a corrente admissível para a mesma secção.

TABELA 5.1 · CORRENTES ADMISSÍVEIS I_Z (A) — COBRE, TEMPERATURA AMBIENTE 30 °C

Secção (mm²)	PVC · A		PVC · B		XLPE · A		XLPE · B	
	2 carr.	3 carr.	2 carr.	3 carr.	2 carr.	3 carr.	2 carr.	3 carr.
1,5	14,5	13,5	17,5	15,5	19	17	23	20
2,5	19,5	18	24	21	26	23	31	28
4	26	24	32	28	35	31	42	37
6	34	31	41	36	45	40	54	48
10	46	42	57	50	61	54	75	66
16	61	56	76	68	81	73	100	88
25	80	73	101	89	106	95	133	117
35	99	89	125	110	131	117	164	144

Fonte: RTIEBT, quadros 52-C1 (PVC, 2 carr.), 52-C2 (XLPE, 2 carr.), 52-C3 (PVC, 3 carr.) e 52-C4 (XLPE, 3 carr.). Para o método C (cabos fixos à parede) e secções superiores, consultar os mesmos quadros.

Fatores de correção

Quando as condições diferem das de referência, a corrente admissível corrigida é:

$$I'_z = I_z \cdot k_\theta \cdot k_g$$

k_θ fator de temperatura ambiente · k_g fator de agrupamento de circuitos · condição a cumprir: $I'_z \geq I_B$ (e, no capítulo 6, $\geq I_n$)

TABELA 5.2 · FATOR DE TEMPERATURA K_Θ

TABELA 5.3 · FATOR DE AGRUPAMENTO K_G

(QUADRO 52-D1)

Temp. ambiente	PVC	XLPE/EPR
20 °C	1,12	1,08
25 °C	1,06	1,04
30 °C	1,00	1,00
35 °C	0,94	0,96
40 °C	0,87	0,91
45 °C	0,79	0,87
50 °C	0,71	0,82

(QUADRO 52-E1, REF.ª 1)

N.º de circuitos no mesmo tubo / feixe	k_g
1	1,00
2	0,80
3	0,70
4	0,65
5	0,60
6	0,57
9	0,50
12	0,45
16	0,41
20	0,38

⚠ ATENÇÃO

O agrupamento é o fator mais esquecido. Três circuitos de 2,5 mm² no mesmo tubo perdem 30 % da capacidade: 24 A passam a 16,8 A. Junto ao quadro, onde muitos circuitos sobem juntos, é aqui que os cabos aquecem.

5.5 Neutro e condutor de proteção

Em circuitos **monofásicos**, o neutro tem sempre a mesma secção da fase. Em **trifásicos** equilibrados com fases acima de 16 mm² (cobre), o neutro pode ser reduzido, desde que a corrente no neutro, incluindo harmónicas, não ultrapasse a sua capacidade. Com muitas cargas eletrónicas (LED, computadores, variadores), as harmónicas de 3.ª ordem somam-se no neutro — nesses casos, **não reduza o neutro**.

TABELA 5.4 · SECÇÃO MÍNIMA DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO (PE), MESMO MATERIAL DA FASE — QUADRO 54F

Secção da fase S (mm²)	Secção mínima do PE (mm²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S / 2

RTIEBT · SECÇÕES 524.2 E 543.1

O neutro tem a mesma secção da fase nos circuitos monofásicos (qualquer secção) e nos polifásicos com fases até 16 mm² (cobre) ou 25 mm² (alumínio). Um condutor de proteção que não faça parte da canalização de alimentação deve ter, no mínimo, **2,5 mm²** (cobre) se tiver proteção mecânica e **4 mm²** se não tiver. Um PE comum a vários circuitos dimensiona-se pela maior secção de fase.

EXEMPLO RESOLVIDO 5.1 — **ALIMENTADOR DE QUADRO TRIFÁSICO**

Alimentador de um quadro de oficina: 18 kW, cos φ = 0,9, 400 V, equilibrado. Cabos H07V-R em tubo embebido em alvenaria (método B), sozinho no tubo, temperatura ambiente 35 °C.

1. I_B = 18 000 / (√3 × 400 × 0,9) = **28,9 A**.
2. Fatores: k_θ = 0,94 (PVC, 35 °C); k_g = 1. Corrente admissível necessária: $I_z \geq$ 28,9 / 0,94 = 30,7 A.
3. Tabela 5.1, PVC, método B, 3 carregados: 4 mm² → 28 A (não serve); **6 mm² → 36 A** ✓. Corrigida: 36 × 0,94 = 33,8 A.
4. Neutro: 6 mm² (fase ≤ 16 mm²). PE: 6 mm² (Tabela 5.4).

Cabo 5 × 6 mm² (3F + N + PE). Disjuntor de 32 A: 28,9 ≤ 32 ≤ 33,8 ✓ (verificação completa no cap. 6).

Resumo do capítulo

- A secção final é a maior entre os seis critérios.
- Mínimos: 1,5 mm² luz; 2,5 mm² tomadas.
- Corrija sempre por temperatura e agrupamento.
- I_B mono = P/(230·cos φ); tri = P/(√3·400·cos φ).
- I_z depende do método, condutores carregados e isolamento.
- PE = fase até 16 mm²; 16 mm² até 35; metade acima.

06 Dimensionamento de condutores II

Um cabo pode aguentar a corrente sem aquecer e mesmo assim estar mal dimensionado: se for longo, a tensão no fim é insuficiente; se a proteção não estiver coordenada, uma sobrecarga ou um curto-circuito destroem-no antes de o disjuntor atuar.

NESTE CAPÍTULO

- Calcular a queda de tensão e verificar os limites regulamentares.
- Coordenar cabo e proteção contra sobrecargas.
- Verificar a resistência do cabo ao curto-circuito.

6.1 Critério 3 — queda de tensão

A resistência do cabo provoca uma queda de tensão proporcional ao comprimento e à corrente. Para circuitos alimentados diretamente pela rede pública em BT, as RTIEBT fixam como limites, entre a origem da instalação e qualquer ponto de utilização:

3 %

Iluminação

≈ 6,9 V em 230 V

5 %

Outros usos

≈ 11,5 V em 230 V

QUADRO 520 DAS RTIEBT · QUEDAS DE TENSÃO MÁXIMAS ADMISSÍVEIS

Utilização	Iluminação	Outros usos
A — Instalações alimentadas diretamente a partir da rede de distribuição (pública) em BT	3 %	5 %
B — Instalações alimentadas a partir de posto de transformação MT/BT	6 %	8 %

No caso B, sempre que possível, os circuitos finais não devem exceder os valores do caso A.

RTIEBT · SECÇÃO 803.2.4.4

Instalações coletivas e entradas (a montante da origem da instalação de utilização), com cos φ = 1 e as potências mínimas de 803.2.4.3: **1,5 %** entre a portinhola e a origem da instalação (instalações individuais, p. ex. moradias); **1,0 %** na coluna e **0,5 %** na entrada a partir da caixa de coluna (edifícios coletivos) — podendo compensar-se entre si desde que coluna + entrada não ultrapassem 1,5 %.

Para cabos de secção corrente (até cerca de 35 mm²) a reatância é desprezável e a expressão simplifica-se:

$$\Delta U = b \cdot \rho \cdot (L / S) \cdot I_B \cdot \cos \varphi$$

b = 2 em monofásico, 1 em trifásico (queda simples) · **ρ** = 0,0225 Ω·mm²/m (cobre a temperatura de serviço) · **L** comprimento (m) · **S** secção (mm²). Em percentagem: $\Delta U\% = 100 \cdot \Delta U / U_0$

Resolvendo em ordem à secção, obtém-se diretamente a secção mínima para uma dada queda admissível:

$$S \geq b \cdot \rho \cdot L \cdot I_B \cdot \cos \varphi \; / \; \Delta U_{máx}$$

Use a queda **disponível para o troço**: se o alimentador do quadro já consome 1 %, ao circuito terminal restam 2 % (luz) ou 4 % (outros usos).

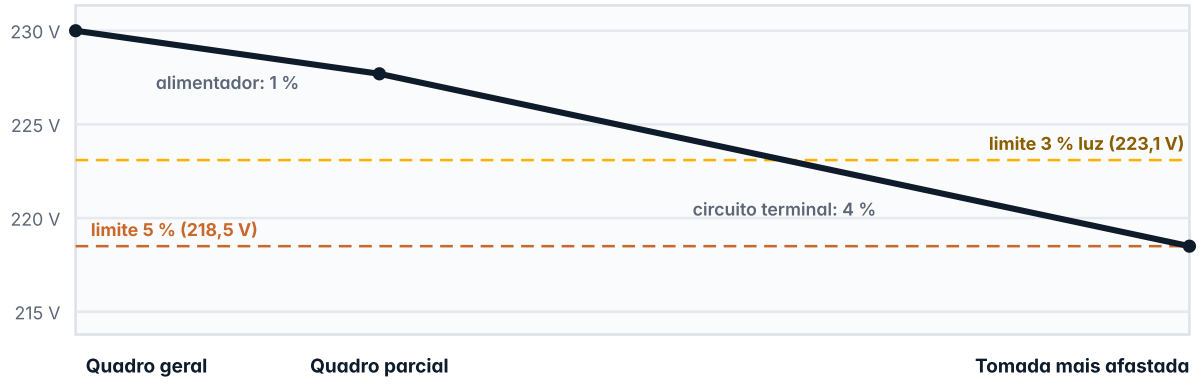


FIG. 6.1 A queda de tensão acumula-se ao longo da instalação. O limite aplica-se ao total desde a origem: se o alimentador consome 1 %, o circuito terminal só dispõe de 4 % (outros usos) ou 2 % (iluminação).

DICA ADOMUS — REGRA RÁPIDA

Com 230 V, cos φ = 1 e 5 % de queda, um circuito de **2,5 mm² a 16 A** aguenta cerca de **40 m**; um de **1,5 mm² a 10 A** com 3 %, cerca de **23 m**. Acima destes comprimentos, calcule.

6.2 Critério 4 — proteção contra sobrecargas

A proteção (disjuntor ou fusível) tem de estar coordenada com o cabo. As duas condições são:

$$I_B \leq I_n \leq I_z \quad \text{e} \quad I_2 \leq 1{,}45 \cdot I_z$$

I_n corrente estipulada da proteção · **I_2** corrente que assegura o funcionamento efetivo da proteção no tempo convencional. Disjuntores (EN 60898 / EN 60947-2): $I_2 = 1{,}45 \cdot I_n$ → a 2.ª condição cumpre-se automaticamente. Fusíveis gG: $I_2 \approx 1{,}6 \cdot I_n$ → exige $I_n \leq 0{,}9 \cdot I_z$.



FIG. 6.2 A corrente estipulada da proteção fica sempre entre a corrente de serviço e a corrente admissível do cabo. Se não houver "espaço" entre I_B e I_z, aumenta-se a secção.

6.3 Critério 5 — proteção contra curto-circuito

Num curto-circuito a corrente sobe para milhares de amperes. O cabo tem de suportar o calor gerado até a proteção cortar. A energia que o cabo aguenta é k^2S^2; a energia que a proteção deixa passar é I^2t:

$$I^2 \cdot t \leq k^2 \cdot S^2$$

k = 115 (cobre/PVC), 143 (cobre/XLPE-EPR), 76 (alumínio/PVC) · **S** secção (mm²) · **t** duração do curto-circuito (s), válido para t ≤ 5 s. Em ordem a t: **$t \leq (k \cdot S/I)^2$**

Para disjuntores modulares, que cortam em poucos milissegundos, compara-se o valor de k^2S^2 com a energia específica I^2t indicada pelo fabricante (classe de limitação 3 é a mais comum).

Secção (mm²)	1,5	2,5	4	6	10	16
k^2S^2 — Cu/PVC (A^2s)	29 756	82 656	211 600	476 100	1 322 500	3 385 600
k^2S^2 — Cu/XLPE (A^2s)	46 010	127 806	327 184	736 164	2 044 900	5 234 944

EXEMPLO RESOLVIDO 6.1 — **CIRCUITO DE TOMADAS DA COZINHA**

Circuito de tomadas, 3 500 W, cos φ = 1, 230 V, H07V-U em tubo embebido (método B), sozinho no tubo, 30 °C, comprimento 25 m. Icc presumida no quadro: 3 kA.

1. **Corrente de serviço:** I_B = 3 500 / 230 = 15,2 A.
2. **Secção mínima:** tomadas → 2,5 mm².
3. **Corrente admissível:** 2,5 mm², PVC, método B, 2 carregados → 24 A ≥ 15,2 A ✓.
4. **Queda de tensão:** ΔU = 2 × 0,0225 × 25/2,5 × 15,2 = 6,84 V → 2,97 % ≤ 5 % ✓.
5. **Sobrecarga:** disjuntor 16 A → 15,2 ≤ 16 ≤ 24 ✓.
6. **Curto-circuito:** k^2S^2 = 82 656 A^2s. Disjuntor 16 A curva C, classe 3, a 3 kA deixa passar tipicamente < 15 000 A^2s ✓.

Cabo 3G2,5 mm² (H07V-U), disjuntor 1P+N 16 A curva C, 6 kA.

Se este circuito partilhasse o tubo com outro (k_g = 0,8), I'_z = 19,2 A — ainda serve. Com três circuitos (0,7) → 16,8 A, no limite: passar a 4 mm² ou separar tubos.

Resumo do capítulo

- Queda máxima: 3 % iluminação, 5 % outros usos.
- Circuitos longos decidem-se pela queda de tensão.
- Curto-circuito: $I^2t \le k^2S^2$.
- $\Delta U = b \cdot \rho \cdot L \cdot I \cdot \cos\varphi / S$; b = 2 mono, 1 tri.
- $I_B \le I_n \le I_z$ e $I_2 \le 1{,}45\ I_z$.
- k = 115 PVC, 143 XLPE (cobre).

PARTE 2 · DIMENSIONAMENTO

07 Tubos, calhas e caminhos de cabos

Um tubo demasiado cheio dificulta a enfiação, danifica o isolamento e impede reparações. Um tubo bem dimensionado permite substituir ou acrescentar cabos sem partir paredes.

NESTE CAPÍTULO

- Conhecer os tipos de condutas e onde se aplicam.
- Aplicar os princípios de agrupamento de circuitos.
- Dimensionar tubos e calhas pela taxa de ocupação.

7.1 Tipos de condutas

TUBO RÍGIDO

PVC rígido (VD)

Montagem à vista ou embebida em paredes. Curvas com acessórios ou a quente. Barato e robusto.

TUBO FLEXÍVEL

Anelado / corrugado (ERM, ERFE)

O mais usado em embebido e em tetos falsos. Adapta-se a percursos irregulares; diâmetro interior menor que o rígido.

TUBO METÁLICO

Aço galvanizado / inox

Indústria e locais com risco mecânico. Exige ligação à terra e todos os condutores do circuito no mesmo tubo.

ENTERRADO

PEAD corrugado de dupla parede

Ligações enterradas entre edifícios, ao muro, iluminação exterior. Fita de aviso a 20–30 cm acima.

CALHA

Calha técnica / rodapé

Escritórios e remodelações: permite acrescentar tomadas sem obras. Compartimentos separados para energia e dados.

CAMINHO DE CABOS

Esteira / caminho perfurado

Grandes quantidades de cabos (VV, XV) em pavimentos técnicos, indústria e garagens.

7.2 Princípios de montagem

- **Todos os condutores de um circuito no mesmo tubo** — fases, neutro e proteção. Evita correntes induzidas e aquecimento de tubos metálicos.
- **Vários circuitos num tubo** só se vierem do mesmo quadro, tiverem a mesma tensão de isolamento e se aplicar o fator de agrupamento (cap. 5).
- **Energia e telecomunicações separados** — tubos distintos ou compartimentos separados em calha.
- **Caixas de passagem** a cada 15 m em troços retos ou após três curvas.
- **Enfiação só depois de concluída a tubagem** e de rebocadas as paredes.

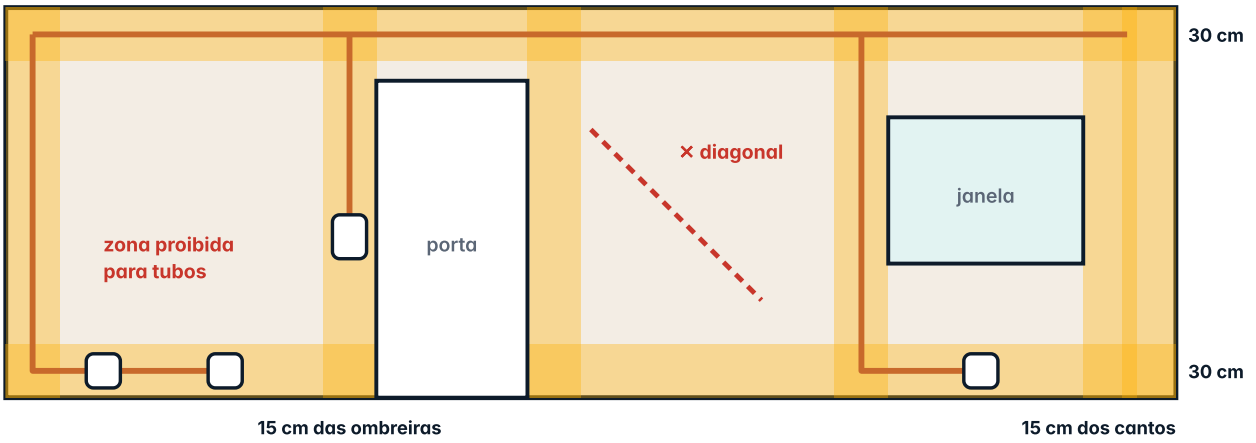


FIG. 7.1 Faixas de instalação em parede (a sombreado): horizontais junto ao teto e ao pavimento, verticais junto a portas, janelas e cantos. Fora destas faixas não se passam tubos — quem furar a parede no futuro sabe onde é seguro.

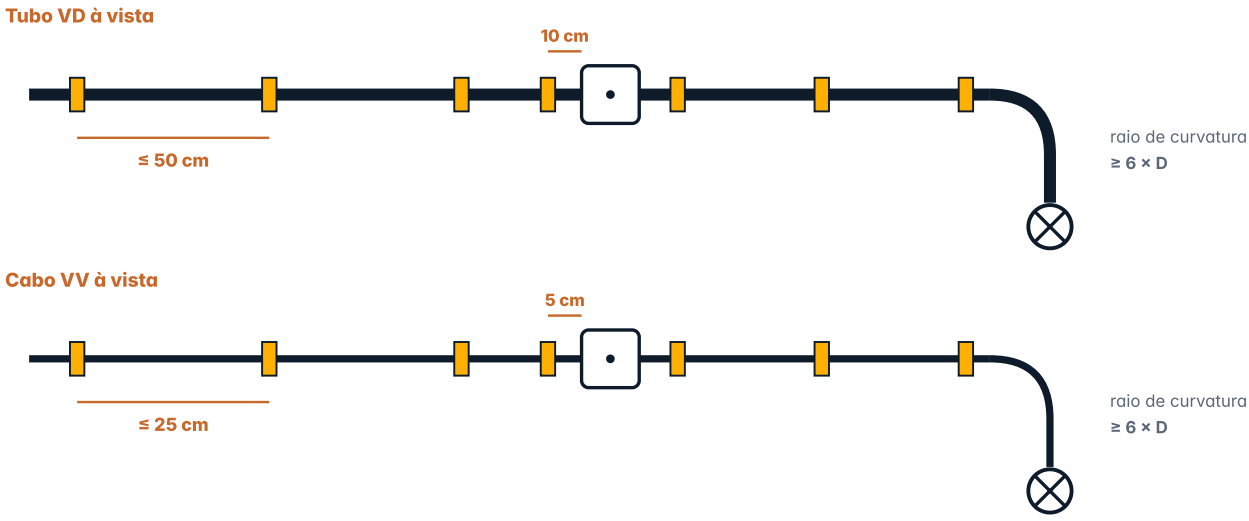


FIG. 7.2 Afastamento das braçadeiras em montagens à vista: tubo VD até 50 cm entre braçadeiras e 10 cm de caixas, curvas e aparelhos; cabo VV até 25 cm na horizontal e 35 cm na vertical, a 5 cm de caixas e curvas. Raio de curvatura mínimo de 6 vezes o diâmetro.

7.3 Taxa de ocupação

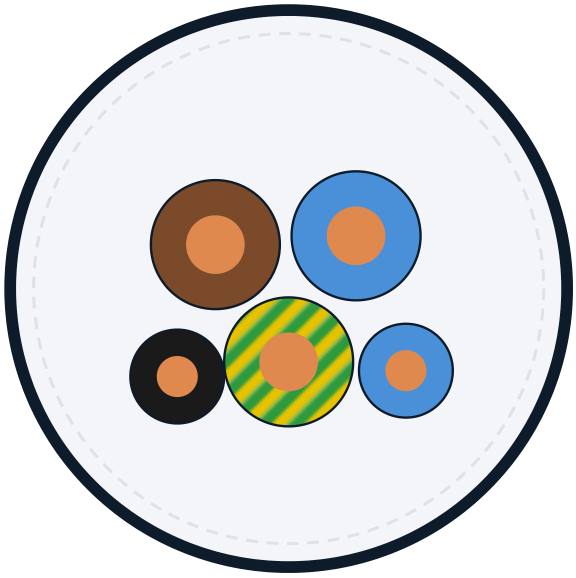
A soma das secções exteriores dos cabos (com isolamento) não deve ultrapassar uma fração da secção interior do tubo. Prática corrente para três ou mais condutores: **40 %**.

$$\Sigma A_{cabos} \leq 0{,}40 \cdot A_{tubo}$$

A = π·d²/4 · **d** diâmetro exterior do cabo ou interior do tubo

TABELA 7.1 · ÁREA EXTERIOR APROXIMADA (H07V-U/R)

Secção	Ø ext. (mm)	Área (mm²)
1,5	3,0	7,1
2,5	3,6	10,2
4	4,2	13,9
6	4,8	18,1
10	6,4	32,2
16	7,6	45,4



≈ 26 % ocupado

FIG. 7.3 Corte de um tubo com dois circuitos. O espaço livre permite enfiar, dissipar calor e retirar cabos.

TABELA 7.2 · NÚMERO MÁXIMO DE CONDUTORES H07V-U/R POR TUBO ANELADO (40 %)

Ø nominal do tubo	Ø int. aprox.	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²	16 mm²
16 mm	10,7	5	3	2	1	—	—
20 mm	14,1	8	6	4	3	1	—
25 mm	18,3	14	10	7	5	3	2
32 mm	24,3	26	18	13	10	5	4
40 mm	31,2	43	29	22	16	9	6

Calculado com as áreas da Tabela 7.1 e diâmetros interiores típicos. Confirme o diâmetro interior no catálogo do tubo utilizado.

DICA ADOMUS

Em habitação, use como **mínimo 20 mm** em todos os tubos de tomadas e alimentação de aparelhos, e 16 mm apenas para retornos de iluminação. A diferença de preço é mínima e a enfiação é muito mais fácil.

EXEMPLO RESOLVIDO 7.1 — **TUBO COM CONDUTORES MISTOS**

Dimensionar o tubo para 6 condutores de 2,5 mm² e 3 de 6 mm².

1. Área ocupada: 6 × 10,2 + 3 × 18,1 = 61,2 + 54,3 = 115,5 mm².
2. Área interior necessária: 115,5 / 0,40 = 288,8 mm² → Ø int. ≥ √(4 × 288,8/π) = 19,2 mm.

Tubo de 32 mm (Ø int. 24,3 mm). O de 25 mm (18,3 mm) não chega.

7.4 Calhas e caminhos de cabos

Para calhas aplica-se o mesmo raciocínio com a área útil (largura × altura). Em caminhos de cabos abertos, a referência é que os cabos ocupem uma única camada, ou no máximo duas, com folga de 20–30 % na largura para expansão futura e melhor ventilação — o fator de agrupamento depende diretamente desta disposição.

$$\Sigma\, A_{cabos} \leq 0{,}40 \cdot (l \cdot h)$$

l largura útil · **h** altura útil da calha. Exemplo: 12 cabos XV 1×35 (Ø ≈ 13 mm, 133 mm²) + 10 × 1×50 (Ø ≈ 14,5 mm, 165 mm²) = 3 246 mm² → l·h ≥ 8 115 mm² → calha 150 × 60 mm (9 000 mm²) ou 200 × 60 mm para deixar reserva.

Resumo do capítulo

- Todos os condutores de um circuito no mesmo tubo.
- Taxa de ocupação de referência: 40 %.
- Mínimo prático de 20 mm em tomadas.
- Energia e dados em condutas separadas.
- Use a área exterior do cabo, não a secção do cobre.
- Caixas de passagem a cada 15 m ou três curvas.

08 Quadros, esquemas e entrada de energia

A planta mostra onde estão as coisas; os esquemas mostram como funcionam. O esquema unifilar e o quadro de cargas são as peças que o técnico de manutenção vai abrir daqui a dez anos — devem ser claros e estar colados na porta do quadro.

NESTE CAPÍTULO

- Desenhar e ler um esquema unifilar.
- Elaborar o quadro de cargas e equilibrar fases.
- Conhecer a estrutura da entrada de energia de um edifício.
- Calcular a potência de um edifício coletivo.

8.1 Esquema unifilar

No esquema unifilar cada circuito é representado por um único traço, independentemente do número de condutores (indicado por traços oblíquos ou em texto). Mostra a sequência de aparelhos desde a entrada até cada saída.

QUADRO DE ENTRADA · HABITAÇÃO T2 · MONOFÁSICO

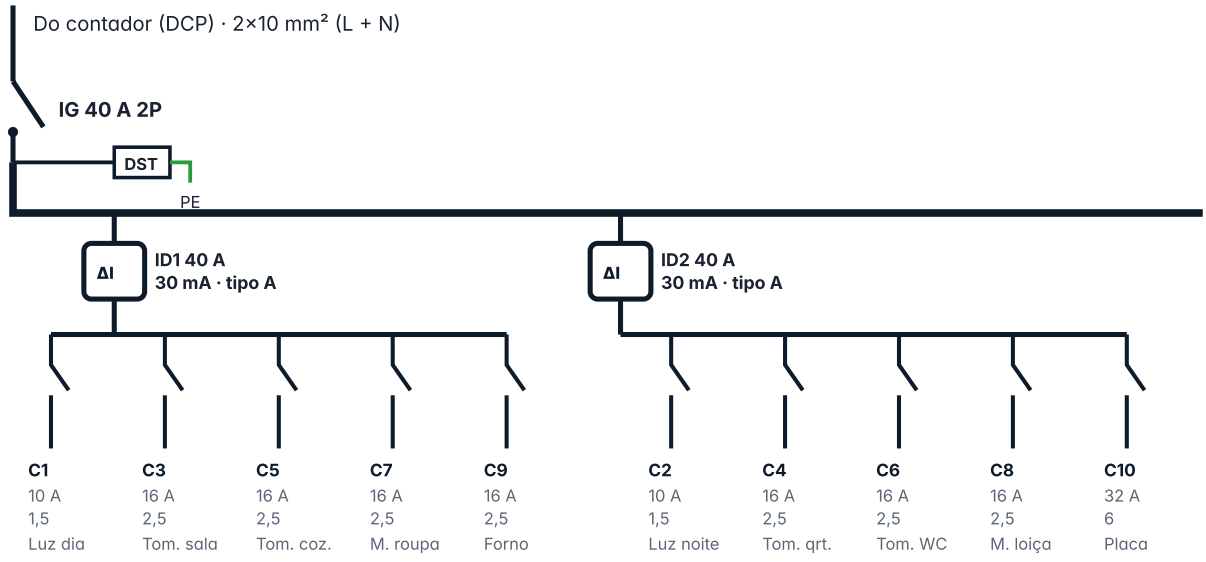


FIG. 8.1 Esquema unifilar simplificado. Dividir os circuitos por dois diferenciais — e misturar luz e tomadas em cada grupo — garante que um disparo nunca deixa a casa inteira sem luz.

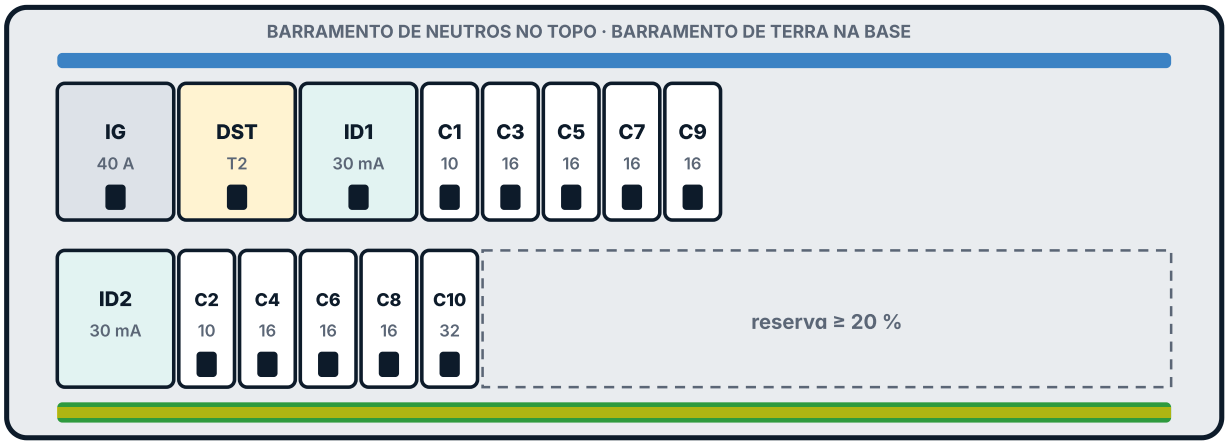


FIG. 8.2 Disposição física do quadro (vista frontal). Cada diferencial fica à esquerda dos disjuntores que protege; os circuitos estão etiquetados e há uma fila com espaço de reserva.

8.2 Quadro de cargas e equilíbrio de fases

O quadro de cargas resume, para cada circuito: designação, potência, fase(s), corrente, secção, proteção e diferencial. Em trifásico, a última linha mostra a carga por fase. O objetivo é que a diferença entre a fase mais e a menos carregada seja pequena (prática: < 15–20 %).

Circ.	Utilização	P (W)	L1	L2	L3	S (mm²)	Prot.
C1	Iluminação r/c	800	800			1,5	10 A
C2	Iluminação 1.º	700		700		1,5	10 A
C3	Tomadas r/c	2 000			2 000	2,5	16 A
C4	Tomadas 1.º	2 000		2 000		2,5	16 A
C5	Tomadas cozinha	2 500	2 500			2,5	16 A
C6	Máq. lavar roupa	2 200			2 200	2,5	16 A
C7	Máq. lavar loiça	2 200		2 200		2,5	16 A
C8	Forno	3 000	3 000			2,5	16 A
C9	Placa (trifásica)	7 200	2 400	2 400	2 400	4	16 A 4P
C10	Bomba de calor AQS	2 500			2 500	2,5	16 A
	Total por fase	**25 100**	**8 700**	**7 300**	**9 100**		

Exemplo de moradia trifásica. Desequilíbrio entre fases extremas: (9 100 − 7 300)/9 100 ≈ 20 % — aceitável; pode melhorar-se trocando C1 para L2.

8.3 A entrada de energia

Entre a rede pública e o quadro do cliente existe uma cadeia de elementos, parte do operador de rede e parte do cliente:



Em edifícios coletivos: portinhola → quadro de colunas → coluna montante → caixas de coluna → contadores por fração → quadro de entrada de cada fração.

FIG. 8.3 Cadeia típica de alimentação de uma moradia. A portinhola e o contador com o DCP são a fronteira: ficam em caixas instaladas pelo cliente, mas os fusíveis, o contador e o DCP são do operador de rede. Os modelos e as responsabilidades estão definidos nas especificações da E-REDES.

EM OBRA

Antes de executar a portinhola e a caixa do contador, confirme com o operador de rede o tipo de ligação (aérea/subterrânea), o modelo homologado e a localização no muro ou fachada — com acesso a partir da via pública.

8.4 Edifícios coletivos: coluna montante

Num edifício com vários fogos, a coluna não se dimensiona pela soma das potências — seria um exagero. Aplica-se um **coeficiente de simultaneidade** função do número de instalações alimentadas, e somam-se depois os serviços comuns (escadas, elevadores, garagem) sem redução.

$$S_{coluna} = c(N) \cdot \Sigma S_{fogos} + S_{comuns}$$

c(N) coeficiente de simultaneidade em função do número N de fogos · S_{fogos} potência de cada fogo (escalão previsto) · S_{comuns} serviços comuns

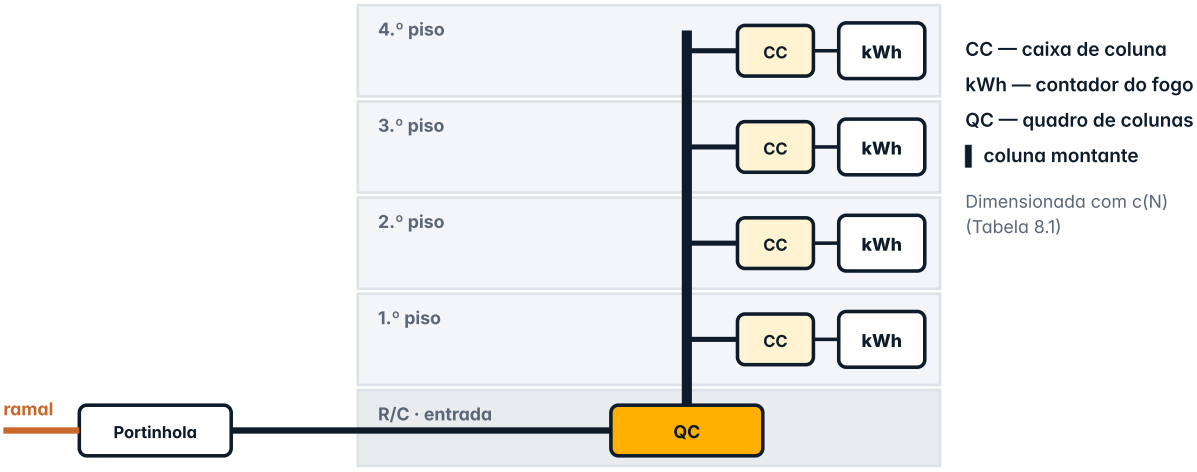


FIG. 8.4 Esquema vertical de alimentação de um edifício coletivo: portinhola, quadro de colunas, coluna montante e, em cada piso, caixa de coluna e contadores.

TABELA 8.1 · FATORES DE SIMULTANEIDADE — HABITAÇÕES E ANEXOS (QUADRO 803A)

N.º de fogos	c	N.º de fogos	c
2 a 4	1	25 a 29	0,40
5 a 9	0,75	30 a 34	0,38
10 a 14	0,56	35 a 39	0,37
15 a 19	0,48	40 a 49	0,36
20 a 24	0,43	≥ 50	0,34

Fonte: RTIEBT, quadro 803A — n.º de instalações de utilização situadas a jusante. Para locais não destinados a habitação, fator definido pelo projetista; na falta de critério, 1.

EXEMPLO 8.1 PRÉDIO DE 8 FOGOS

2 fogos de 1 compartimento (3,45 kVA), 4 de 2–6 compartimentos (6,90 kVA) e 2 com mais de 6 (10,35 kVA) — mínimos de 803.2.4.3.1; serviços comuns 10 kVA.

1. $\Sigma S = 6{,}9 + 27{,}6 + 20{,}7 = 55{,}2$ kVA.
2. $c(8) = 0{,}75 \rightarrow 41{,}4$ kVA.
3. + comuns: 51,4 kVA → $I = 51\,400/(\sqrt{3}\cdot 400) \approx 74{,}2$ A.

Coluna dimensionada para ≈ 74 A por fase.

8.5 Esquema multifilar completo do quadro

O esquema multifilar mostra **cada condutor** e cada borne: é o desenho que se segue na montagem do quadro. Neste exemplo — habitação monofásica, potência contratada de 6,9 kVA — a energia entra pelo interruptor geral, alimenta os barramentos de fase e neutro, passa pelos dois diferenciais e chega aos disjuntores de cada circuito. O condutor de proteção nunca passa por aparelhos de corte: liga diretamente ao barramento de terra.

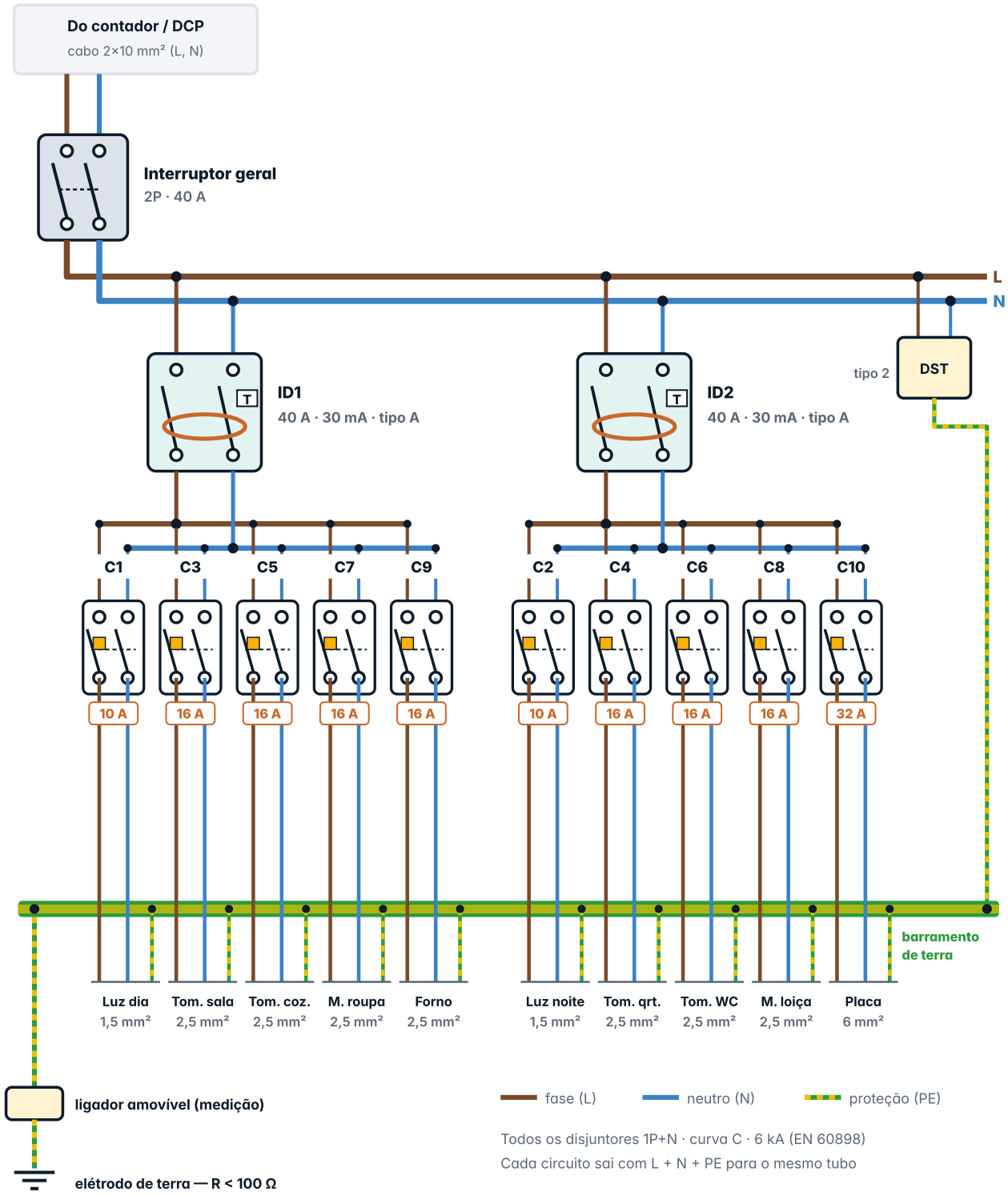


FIG. 8.5 Esquema multifilar completo do quadro de entrada de uma habitação monofásica, ligado fio a fio: chegada do contador (L, N) → interruptor geral bipolar → barramentos → descarregador de sobretensões → dois diferenciais de 30 mA → disjuntores 1P+N de cada circuito. Em esquema TT, o PE não vem da rede: os condutores de proteção de todos os circuitos partem do barramento de terra, ligado ao elétrodo de terra da instalação através do ligador amovível.

ORDEM DE MONTAGEM

1. Fixar calha DIN, barramento de terra e repartidores.
2. Montar aparelhos da esquerda para a direita: IG, DST, ID1 + disjuntores, ID2 + disjuntores.
3. Ligar pentes de fase/neutro (ou cablagem H07V-K com ponteiras) de cada grupo.
4. Ligar a chegada só no fim, com a instalação consignada.
5. Etiquetar circuitos e colar o esquema na porta.

ERROS A EVITAR

- Neutro de um circuito ligado a jusante de outro diferencial — provoca disparos intempestivos.
- Neutro comum a dois circuitos.
- PE ligado em série através de bornes de aparelhos.
- Pentes de ligação de calibre inferior ao interruptor geral.

Resumo do capítulo

- Unifilar: um traço por circuito, sequência de aparelhos.
- Equilibre as fases (diferença < 15–20 %).
- Colunas: coeficiente de simultaneidade por n.º de fogos.
- Quadro de cargas resume circuito, potência, fase e proteção.
- Rede → ramal → portinhola → contador → quadro.
- Serviços comuns somam sem redução.

03

PARTE TRÊS

Iluminação e segurança

Uma instalação bem dimensionada tem ainda de iluminar bem, gastar pouco e — acima de tudo — não pôr ninguém em perigo. Esta parte trata da luz, das proteções e da terra.

09 Iluminação

10 Proteção contra sobreintensidades

11 Choques elétricos, terras e sobretensões

09 Iluminação

PARTE 3 · ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA

A iluminação é a carga que todos veem e a que mais facilmente se otimiza. Com LED e um cálculo simples, é possível cumprir os níveis de iluminação exigidos gastando metade da energia de uma solução antiga.

NESTE CAPÍTULO

- Conhecer as grandezas fotométricas fundamentais.
- Escolher fontes e luminárias adequadas a cada espaço.
- Aplicar o método dos lúmens.
- Avaliar a poupança de uma substituição por LED.

9.1 Grandezas fundamentais

Grandeza	Unidade	O que mede
Fluxo luminoso Φ	lúmen (lm)	Quantidade total de luz emitida por uma fonte.
Iluminância E	lux (lx = lm/m²)	Luz que chega a uma superfície. É o valor que as normas especificam e que se mede com luxímetro.
Intensidade luminosa I	candela (cd)	Luz emitida numa dada direção — descreve a distribuição de uma luminária.
Luminância L	cd/m²	O "brilho" percebido de uma superfície; relacionado com o encandeamento.
Eficácia luminosa η	lm/W	Lúmens por watt consumido. LED atual: 100–160 lm/W.
Temperatura de cor T_c	kelvin (K)	2 700–3 000 K quente (habitação); 4 000 K neutra (escritório); 5 000–6 500 K fria (indústria).
Restituição de cor R_a (IRC)	0–100	Fidelidade das cores. Mínimo 80 em espaços de trabalho; ≥ 90 em lojas e ateliers.
Encandeamento UGR	—	Índice de desconforto por encandeamento. Escritórios: UGR ≤ 19.

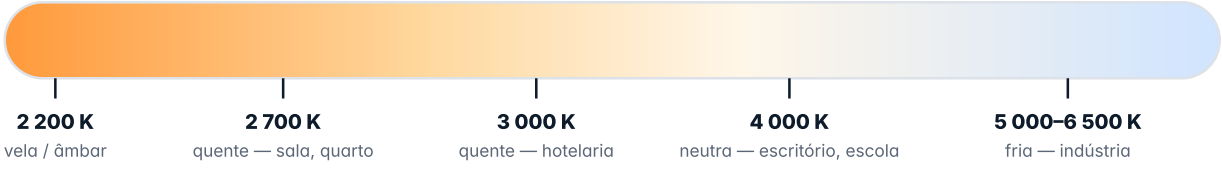


FIG. 9.1 Escala de temperatura de cor das fontes de luz e aplicações típicas.

9.2 Fontes de luz e luminárias

O **LED** é hoje a escolha por omissão em praticamente todas as aplicações: maior eficácia, vida útil de 25 000–50 000 h, arranque instantâneo e compatibilidade com regulação. As lâmpadas fluorescentes tubulares e compactas estão a ser retiradas do mercado europeu e só se encontram em instalações existentes.

HABITAÇÃO

Downlights e painéis

2 700–3 000 K, IRC ≥ 80, regulação onde fizer sentido. Fitas LED para iluminação indireta.

SERVIÇOS

Painéis e lineares

4 000 K, UGR ≤ 19, controlo por presença e luz natural junto às janelas.

INDÚSTRIA

Campânulas e estanques

IP65 ou superior em locais com pó/humidade; ótica adequada ao pé-direito.

DICA ADOMUS

Ao comparar luminárias LED, compare **lúmens da luminária** (e não do chip), **lm/W**, **IRC**, **UGR** e a manutenção de fluxo **L80/L90** às horas declaradas. Peça sempre o ficheiro fotométrico (LDT/IES) para simulação.

9.3 Níveis de iluminação recomendados

Espaço / atividade	E_m (lux)	UGR máx.	R_a mín.
Corredores e zonas de circulação	100	28	40
Armazéns e arrumos	100–200	25	60
Instalações sanitárias	200	25	80
Receção	300	22	80
Salas de aula	300–500	19	80
Produção industrial — trabalho médio	300	25	80
Escritórios — escrita, leitura, ecrã	500	19	80
Laboratórios / oficina de precisão	500–750	19	80

Valores de referência segundo EN 12464-1 (iluminação de locais de trabalho interiores). Confirmar na versão em vigor para cada tarefa.

9.4 Método dos lúmens

Para espaços regulares, o número de luminárias necessárias obtém-se de forma simples:

$$N = (E \cdot A) \,/\, (\Phi \cdot F_u \cdot F_m)$$

E iluminância pretendida (lux) · **A** área (m²) · **Φ** fluxo de cada luminária (lm) · F_u fator de utilização (tabela do fabricante, função de k e das refletâncias) · F_m fator de manutenção (0,8 em ambiente limpo; 0,6–0,7 em ambiente sujo)

O fator de utilização depende da geometria do espaço, traduzida pelo **índice do local**:

$$k = (C \cdot L) \,/\, [h \cdot (C + L)]$$

C, **L** comprimento e largura · **h** altura entre a luminária e o plano de trabalho (normalmente 0,75–0,85 m do pavimento)

TABELA 9.1 · FATOR DE UTILIZAÇÃO INDICATIVO — LUMINÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DIRETA, TETO E PAREDES CLAROS, PAVIMENTO ESCURO

Índice k	0,6	0,8	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
F_u	0,30	0,36	0,40	0,45	0,48	0,53	0,57	0,60	0,64	0,66

Valores didáticos. Em projeto use a tabela do fabricante da luminária escolhida ou software de cálculo (DIALux, Relux).

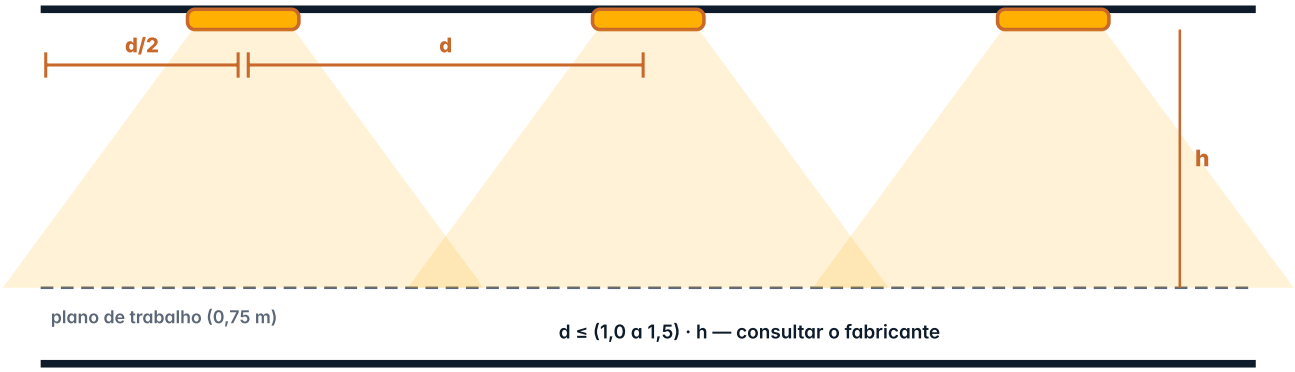
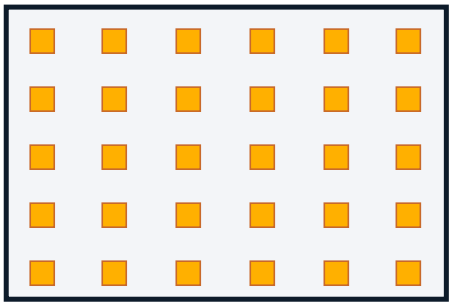


FIG. 9.2 Corte de um local iluminado: as luminárias espaçam-se de **d** entre si e **d/2** às paredes, de forma a que os cones de luz se sobreponham no plano de trabalho e a iluminância fique uniforme.

EXEMPLO RESOLVIDO 9.1 — **ESCRITÓRIO OPEN-SPACE**

Escritório 12 × 8 m, pé-direito 2,80 m, plano de trabalho a 0,75 m. Pretende-se 500 lux. Painel LED 600 × 600, 36 W, 3 600 lm. Ambiente limpo.



12 m · 6 colunas × 5 filas

1. A = 96 m²; h = 2,80 − 0,75 = 2,05 m.
2. k = 96 / (2,05 × 20) = 2,34 → F_u ≈ 0,56.
3. N = 500 × 96 / (3 600 × 0,56 × 0,8) = 29,8 → **30 painéis**.
4. Disposição 6 × 5: afastamento 2,0 m × 1,6 m; 1,0 m e 0,8 m às paredes.
5. Verificação: E = 30 × 3 600 × 0,56 × 0,8 / 96 ≈ 504 lux ✓. Potência: 1 080 W → 11,3 W/m².

30 painéis LED de 36 W em grelha 6 × 5, ≈ 500 lux, 11,3 W/m².

EXEMPLO RESOLVIDO 9.2 — **SUBSTITUIÇÃO POR LED**

Escritório de 55 m² com 6 luminárias de 2 × T8 36 W (3 350 lm/tubo) com balastro eletromagnético (≈ 9 W de perdas por tubo). Substituir por tubos LED de 24 W e 3 400 lm mantendo o nível de iluminação.

1. Fluxo atual: 12 × 3 350 = 40 200 lm → tubos LED necessários: 40 200 / 3 400 = 11,8 → **12 tubos** (mesmas luminárias, balastro removido).
2. Potência antes: 12 × (36 + 9) = 540 W. Depois: 12 × 24 = 288 W.

Poupança: (540 − 288) / 540 ≈ 47 % da energia de iluminação.

Resumo do capítulo

- Normas especificam iluminância (lux) no plano de trabalho.
- Escritórios: 500 lux, UGR ≤ 19, R_a ≥ 80.
- k = C·L / [h·(C+L)] define o F_u.
- LED é a solução por omissão: 100–160 lm/W.
- N = E·A / (Φ·F_u·F_m).
- Verifique sempre o resultado final em lux e W/m².

10 Proteção contra sobreintensidades

Pessoas, animais e bens devem estar protegidos contra os efeitos de temperaturas excessivas e esforços eletromecânicos provocados por sobreintensidades. Na prática, isso significa escolher bem fusíveis e disjuntores — e garantir que cortam a tempo.

NESTE CAPÍTULO

- Distinguir sobrecarga de curto-circuito.
- Escolher fusíveis e disjuntores pelas suas características.
- Ler curvas tempo-corrente e escolher o poder de corte.
- Estimar a corrente de curto-circuito e garantir seletividade.

10.1 Sobrecarga e curto-circuito

SOBRECARGA

Excesso moderado e prolongado

Corrente 1,1 a ~5 vezes a nominal num circuito sem defeito — demasiados aparelhos ligados, motor bloqueado. Aquece o cabo lentamente; a proteção pode demorar minutos.

CURTO-CIRCUITO

Excesso brusco e violento

Ligação de impedância quase nula entre condutores ativos. Correntes de centenas a milhares de amperes; tem de ser cortado em milissegundos.

10.2 Fusíveis

Elemento fusível que funde quando a energia ultrapassa um limiar. Simples, baratos, elevado poder de corte (até 100 kA) e excelente limitação de corrente. Desvantagem: substituição após cada atuação e risco de substituição por calibre errado.

Classe	Proteção	Aplicação
gG	Sobrecargas e curtos-circuitos (uso geral)	Proteção de cabos, portinholas, quadros de colunas
aM	Só curtos-circuitos (acompanhamento)	Motores, associados a relé térmico
gPV	Circuitos em corrente contínua	Strings fotovoltaicas

10.3 Disjuntores

Aparelho de corte rearmável com dois disparadores: **térmico** (lâmina bimetálica — sobrecargas) e **magnético** (bobina — curtos-circuitos). A curva define a partir de que múltiplo da corrente estipulada atua o disparo magnético instantâneo:

Curva	Disparo magnético	Uso
B	3 a 5 × I_n	Circuitos longos, cargas resistivas, iluminação
C	5 a 10 × I_n	Uso geral em habitação e serviços
D	10 a 20 × I_n	Motores, transformadores, cargas com elevadas correntes de arranque

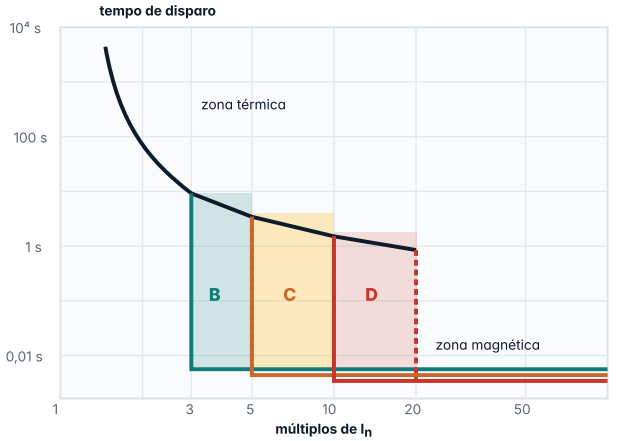


FIG. 10.1 Curvas tempo-corrente esquemáticas (escalas logarítmicas). As faixas sombreadas são as zonas de disparo magnético de cada curva.

10.4 Poder de corte

O **poder de corte** é a maior corrente de curto-circuito que o aparelho consegue interromper sem se destruir. Tem de ser **igual ou superior à corrente de curto-circuito presumida** no ponto onde é instalado.

Norma	Designação	Valores usuais	Aplicação
EN 60898-1	I_{cn} (poder de corte estipulado)	4,5 · 6 · 10 kA	Disjuntores modulares, uso doméstico e análogo
EN 60947-2	I_{cu} (último) / I_{cs} (de serviço)	10 a 150 kA	Disjuntores industriais e de caixa moldada

EM OBRA

Em habitações alimentadas pela rede pública, a corrente de curto-circuito no quadro raramente ultrapassa 3–6 kA. A Adomus usa por regra disjuntores de **6 kA**; próximo de postos de transformação ou em quadros gerais de edifícios, calcule.

10.5 Estimar a corrente de curto-circuito

Conhecida a corrente de curto-circuito trifásica a montante I_{cc1}, a corrente no fim de um cabo estima-se somando impedâncias:

$$I_{cc2} \approx U_0 \,/\, (Z_a + R_{cabo})$$

$Z_a = U_0 / I_{cc1}$ impedância a montante (por fase) · $R_{cabo} = \rho \cdot L/S$ (por fase) · U_0 = 230 V. Para a Icc **máxima** (escolha do poder de corte) use ρ a 20 °C = 0,0178 Ω·mm²/m (condutor frio). A soma aritmética das impedâncias dá um valor ligeiramente inferior ao real — mantenha margem.

EXEMPLO RESOLVIDO 10.1 — ICC NUM QUADRO PARCIAL

No quadro geral, I_{cc1} = 10 kA. Um quadro parcial é alimentado por cabo de cobre de 10 mm² com 25 m. Qual o poder de corte dos disjuntores do quadro parcial?

1. Z_a = 230 / 10 000 = 0,023 Ω.
2. R_{cabo} = 0,0178 × 25 / 10 = 0,0445 Ω (cobre a 20 °C).
3. I_{cc2} ≈ 230 / (0,023 + 0,0445) ≈ 3 400 A ≈ 3,4 kA.

Disjuntores de 4,5 kA seriam suficientes; com margem, 6 kA.

EXEMPLO RESOLVIDO 10.2 — TEMPO MÁXIMO DE CORTE

Cabo de cobre 95 mm², PVC, sujeito a um curto-circuito de 6,5 kA. Em quanto tempo, no máximo, deve a proteção cortar?

1. $t \le (k \cdot S / I)^2 = (115 \times 95 / 6\,500)^2 = (1{,}68)^2 =$ **2,83 s**.

A proteção tem de eliminar o defeito em menos de 2,8 s.

10.6 Seletividade

Há seletividade quando, perante um defeito, atua **apenas a proteção imediatamente a montante** do defeito, mantendo o resto da instalação em serviço. Garante-se de três formas, muitas vezes combinadas:

- **Amperimétrica** — calibres bem escalonados (regra prática: razão ≥ 2 entre montante e jusante; para fusíveis gG, ≥ 1,6).
- **Cronométrica** — a proteção a montante tem atraso intencional (disjuntores com unidade de disparo regulável; diferenciais tipo S).
- **Por tabelas do fabricante** — combinações de aparelhos testadas e garantidas até um dado valor de Icc.

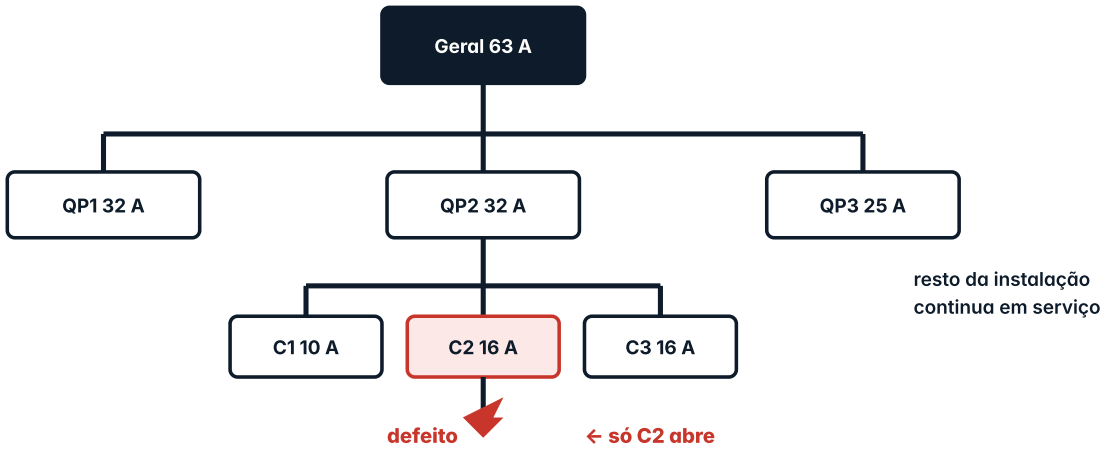


FIG. 10.2 Seletividade: perante um defeito no circuito C2 atua apenas o disjuntor desse circuito. O quadro parcial e o geral permanecem ligados.

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> O disjuntor de controlo de potência (DCP) do operador não serve de proteção da instalação. Se o interruptor geral do quadro for um disjuntor de calibre igual ou superior ao DCP, este dispara primeiro — por isso no quadro de entrada usa-se frequentemente um **interruptor geral** (sem disparo) em vez de um disjuntor geral.

10.7 Abaixamentos de tensão, seccionamento e arcos elétricos

Proteção contra abaixamentos e faltas de tensão

Quando a tensão desce muito ou falta e depois regressa, alguns equipamentos arrancam sozinhos de forma perigosa — por exemplo, uma serra ou um tapete rolante. A proteção faz-se com **relés ou bobinas de mínima tensão** que fazem disparar um disjuntor, ou com **contactores em autorretenção**, sem retenção mecânica (o circuito do capítulo 17 já cumpre esta função). Nos motores, o dispositivo deve atuar abaixo de cerca de **80 %** da tensão nominal e só permitir novo arranque a partir de **85 %**. Pode ser temporizado quando quedas breves não prejudicam o equipamento.

Seccionamento e comando

Função	Para quê	Exemplos de aparelho
Seccionamento	Separar com segurança um circuito para trabalhar sem tensão	Interruptor-seccionador, seccionador-fusível, disjuntor apto a seccionamento; deve poder ser bloqueado na posição aberta
Corte para manutenção mecânica	Impedir o arranque de uma máquina durante a manutenção	Interruptor junto da máquina, com cadeado
Corte de emergência	Cortar de imediato perante um perigo	Botão de "cogumelo" vermelho sobre fundo amarelo, atuando diretamente sobre o corte
Comando funcional	Ligar e desligar no uso normal	Interruptores, contactores, telerruptores

Detetores de arco (AFDD)

Um mau aperto ou um cabo esmagado pode produzir **arcos em série** com corrente inferior ao calibre do disjuntor e sem fuga à terra: nem o disjuntor nem o diferencial os veem, mas podem iniciar um incêndio. O **detetor de defeitos de arco** (AFDD, EN 62606) analisa a forma de onda da corrente e abre o circuito. As RTIEBT de 2006 não o exigem; a série IEC 60364 atual recomenda-o, por exemplo em quartos de dormir, edifícios de madeira e locais com materiais combustíveis. Ocupa um a dois módulos e associa-se ao disjuntor do circuito.

Resumo do capítulo

- Sobrecarga: lenta e moderada; curto-circuito: brusco e violento.
- Fusíveis gG protegem cabos; aM acompanham motores.
- Poder de corte ≥ Icc presumida no local.
- Seletividade: só atua a proteção mais próxima do defeito.
- Mínima tensão, seccionamento e corte de emergência; AFDD (EN 62606) contra arcos.
- Curvas B, C, D: magnético a 3–5, 5–10, 10–20 × I_n.
- $t_{máx} = (k \cdot S/I)^2$.

PARTE 3 · ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA

11 Choques elétricos, terras e sobretensões

Tudo o que vimos até aqui protege cabos e equipamentos. Este capítulo protege pessoas. É o capítulo mais importante do manual — e o diferencial, a terra e as ligações equipotenciais são os seus três pilares.

NESTE CAPÍTULO

- Distinguir contactos diretos e indiretos.
- Escolher interruptores diferenciais.
- Executar e verificar o elétrodo de terra e as ligações equipotenciais.
- Aplicar as regras dos locais com banheira ou chuveiro.
- Selecionar descarregadores de sobretensões.

11.1 Efeitos da corrente no corpo humano

O perigo depende da **corrente** que atravessa o corpo, do **tempo** e do **percurso**. Valores indicativos para corrente alternada a 50 Hz, percurso mão-pés:

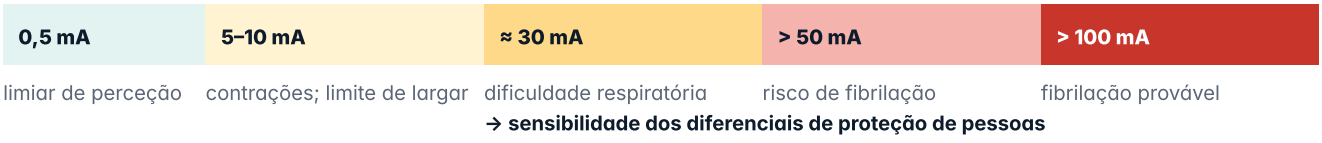


FIG. 11.1 Efeitos fisiológicos da corrente alternada (escala indicativa, baseada na IEC 60479-1).

11.2 Contactos diretos e indiretos

DIRETO

Tocar numa parte ativa

Contacto com um condutor ou terminal normalmente em tensão — por exemplo, um fio descarnado ou um borne de tomada.

Proteção básica: isolamento das partes ativas, invólucros e barreiras (IP2X mínimo), afastamento, obstáculos. Complementar: diferencial de 30 mA.

INDIRETO

Tocar numa massa em defeito

Contacto com uma parte metálica que normalmente não está em tensão, mas ficou por falha de isolamento — por exemplo, a carcaça de uma máquina de lavar.

Proteção de defeito: ligação das massas à terra + corte automático da alimentação (diferencial), equipamento classe II, separação elétrica.

Há ainda medidas que protegem contra ambos os tipos de contacto: **tensão reduzida de segurança (TRS)** — até 50 V CA ou 120 V CC, a partir de fonte de segurança — e a **dupla isolação (classe II)**.

11.3 Interruptores diferenciais

O diferencial compara a corrente que entra com a que sai. Se a diferença — a corrente que "fugiu" para a terra — ultrapassar a sensibilidade $I_{\Delta n}$, abre o circuito.

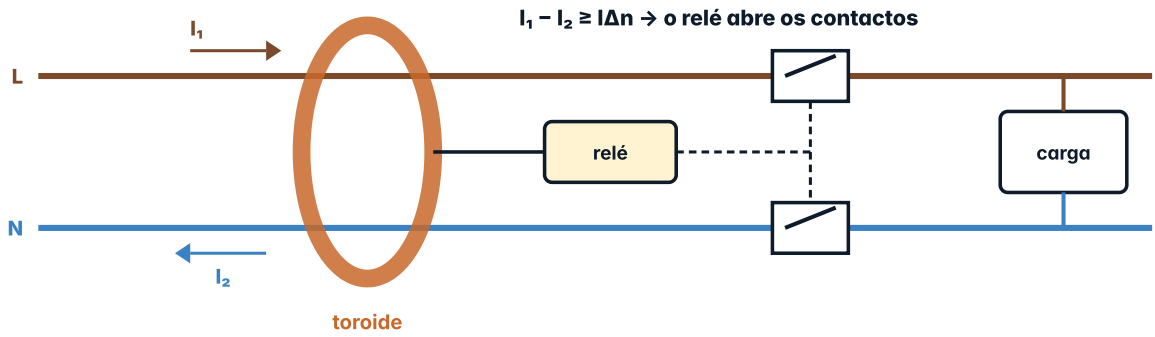


FIG. 11.2 Princípio do interruptor diferencial: fase e neutro atravessam um toroide. Sem fuga, os campos anulam-se; se parte da corrente regressa pela terra, surge um fluxo resultante que aciona o relé.

Sensibilidade	Função
10 – 30 mA (alta)	Proteção de pessoas, incluindo contactos diretos. Obrigatória em tomadas de uso geral, casas de banho e exteriores.
100 – 300 mA (média)	Proteção contra contactos indiretos e risco de incêndio.
≥ 500 mA	Seletividade a montante, instalações industriais.

Tipo	Deteta	Quando usar
AC	Só CA sinusoidal	Cargas puramente resistivas (cada vez menos aceitável)
A	CA + CC pulsante	Padrão Adomus em habitação e serviços
F	A + frequências mistas	Máquinas com variador monofásico (bombas de calor, MLR inverter)
B	F + CC lisa	Carregadores VE (ou A + deteção CC 6 mA), variadores trifásicos, inversores FV

⚠ ATENÇÃO

Teste os diferenciais com o botão **T** após a montagem e recomende ao cliente um teste periódico. Um diferencial que nunca é acionado pode colar. Na verificação inicial, meça o tempo e a corrente de disparo com equipamento próprio.

DICA ADOMUS — SELETIVIDADE ENTRE DIFERENCIAIS

Com dois diferenciais em série (por exemplo, um geral de 300 mA e outros de 30 mA a jusante), use a montante um diferencial **tipo S** (seletivo, com atraso) e uma corrente diferencial estipulada $I_{\Delta n}$ pelo menos **3 vezes superior** (300 mA ≥ 3 × 30 mA). Assim, uma fuga num circuito faz disparar apenas o diferencial de 30 mA desse grupo, e não a instalação inteira.

11.4 Elétrodo de terra e condição de proteção em TT

Em esquema TT, a tensão que uma massa em defeito atinge é $R_A \cdot I_d$. Para que nunca ultrapasse a tensão limite convencional de contacto (50 V em locais secos), exige-se:

$$R_A \times I_a \leq 50$$

RTIEBT 413.1.4.2 · R_A soma das resistências do elétrodo de terra e dos condutores de proteção das massas (Ω) · I_a corrente que garante o funcionamento automático da proteção (A); se for diferencial, $I_a = I_{\Delta N}$ · com 300 mA → R_A ≤ 166 Ω; com 30 mA → R_A ≤ 1 666 Ω

RTIEBT · SECÇÕES 801.5.4.1, 801.5.6.1 E 801.5.9

- Em habitação, os dispositivos de corte automático para proteção contra contactos indiretos são **sempre diferenciais**: ou o disjuntor de entrada tem função diferencial, ou cada circuito (ou grupo) tem diferencial e o troço entre o disjuntor de entrada e os diferenciais é de **classe II**.
- Com disjuntor de entrada diferencial, a resistência global de terra deve ser **inferior a 100 Ω**. Se não for possível, usam-se diferenciais adequados à resistência efetiva, considerando as variações sazonais.
- A proteção contra incêndio pode ser garantida pelos mesmos diferenciais, desde que $I_{\Delta N} \leq$ **0,5 A**.

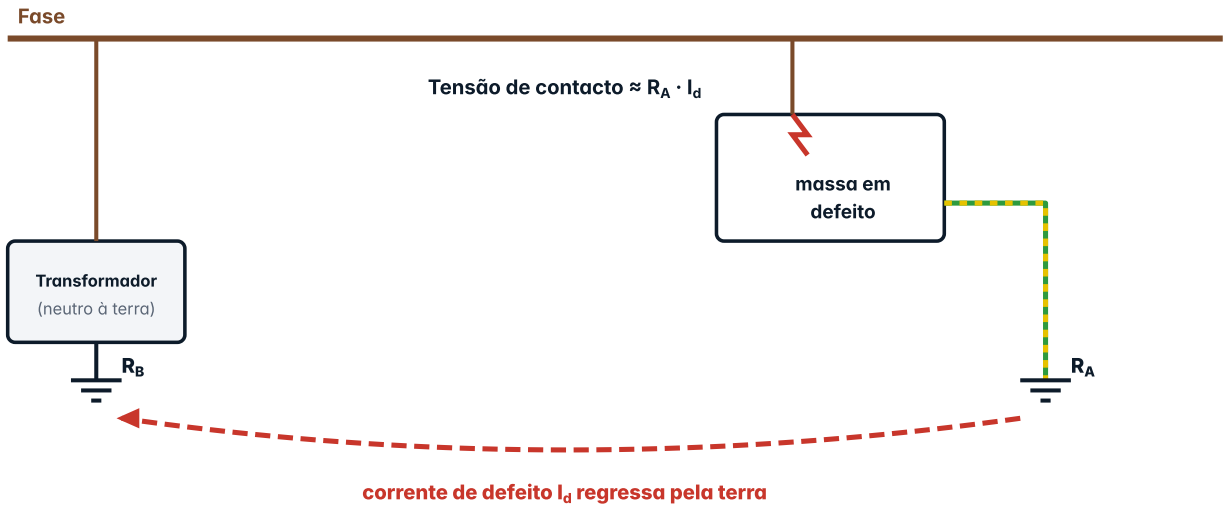


FIG. 11.3 Percurso da corrente de defeito em esquema TT: da massa, pelo condutor de proteção e elétrodo R_A, pela terra até ao neutro do transformador (R_B). É esta corrente que o diferencial deteta.

MELHOR

Anel de fundação

Fita ou varão de aço (galvanizado ou cobre) embebido no betão das fundações, em todo o perímetro. Executa-se na fase de estrutura — não há segunda oportunidade.

COMUM

Varetas (piquetes)

Varetas de aço cobreado de 1,5–2 m cravadas na vertical, com o topo a **≥ 0,8 m** de profundidade; várias em paralelo, afastadas pelo menos o dobro do comprimento.

ALTERNATIVA

Chapa / cabo nu

Chapa de cobre ou cabo de cobre nu enterrado em vala a ≥ 0,8 m, quando o solo não permite cravar.

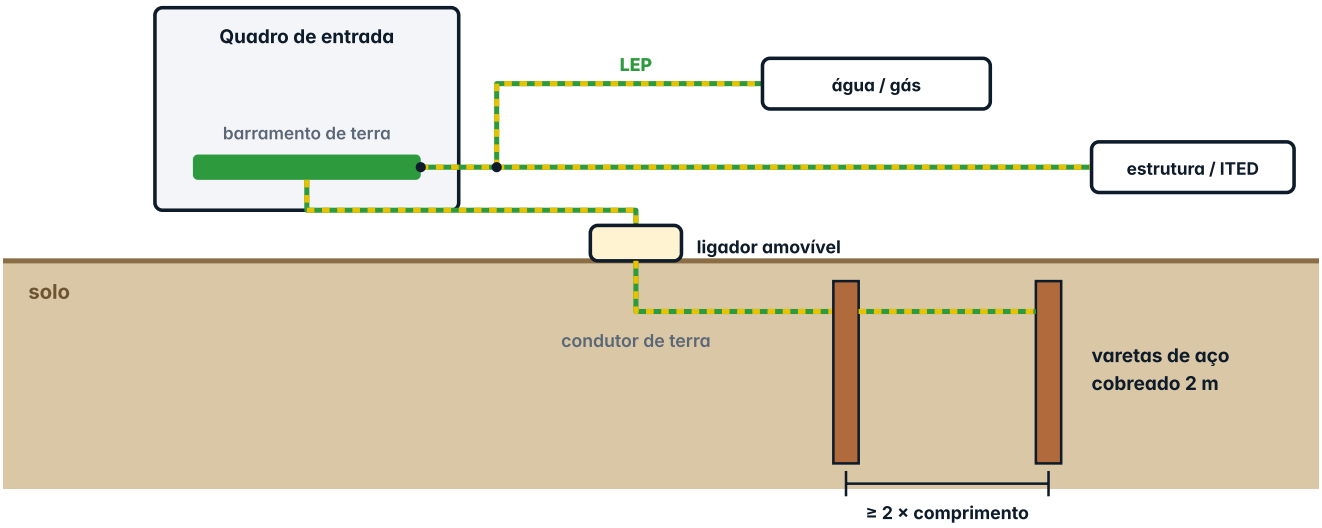


FIG. 11.4 Execução do sistema de terras: elétrodo (varetas), condutor de terra, dispositivo de medição (ligador amovível), terminal principal de terra e ligação equipotencial principal (LEP) às canalizações metálicas (RTIEBT 542).

EM OBRA

Meça a resistência de terra com terrómetro (método dos três elétrodos ou com pinça) e registe o valor no relatório de verificação. O condutor de terra tem de ter um **dispositivo de medição** (ligador amovível) em local acessível, desmontável apenas com ferramenta, mecanicamente seguro e que garanta a continuidade (RTIEBT 542.4.2). Objetivo Adomus: o valor mais baixo possível, ficando muito abaixo do limite teórico.

11.5 Ligações equipotenciais

A ligação equipotencial coloca ao mesmo potencial todas as partes condutoras que uma pessoa pode tocar simultaneamente. Se não há diferença de potencial, não há corrente pelo corpo — mesmo durante um defeito.

- **Terminal principal de terra** (RTIEBT 542.4.1) — obrigatório em todas as instalações; a ele ligam-se os condutores de terra, os condutores de proteção, os condutores das ligações equipotenciais principais e, se necessário, os de terra funcional.
- **Ligação equipotencial principal** — no terminal principal de terra junto ao quadro de entrada ligam-se: condutor de terra, condutores de proteção, canalizações metálicas de água e gás à entrada do edifício, estrutura metálica e armaduras acessíveis.
- **Ligação equipotencial suplementar** — nas casas de banho é obrigatória e interliga todos os elementos condutores dos volumes 0, 1, 2 e 3 com os condutores de proteção dos equipamentos aí colocados (RTIEBT 701.413.1.6).

QUADRO 54A · SECÇÃO MÍNIMA DO CONDUTOR DE TERRA

Condutor de terra	Com proteção mecânica	Sem proteção mecânica
Protegido contra a corrosão	como 543.1 (PE)	16 mm² cobre nu ou aço galvanizado
Não protegido contra a corrosão	25 mm² cobre · 50 mm² aço galvanizado	

11.6 Locais com banheira ou chuveiro

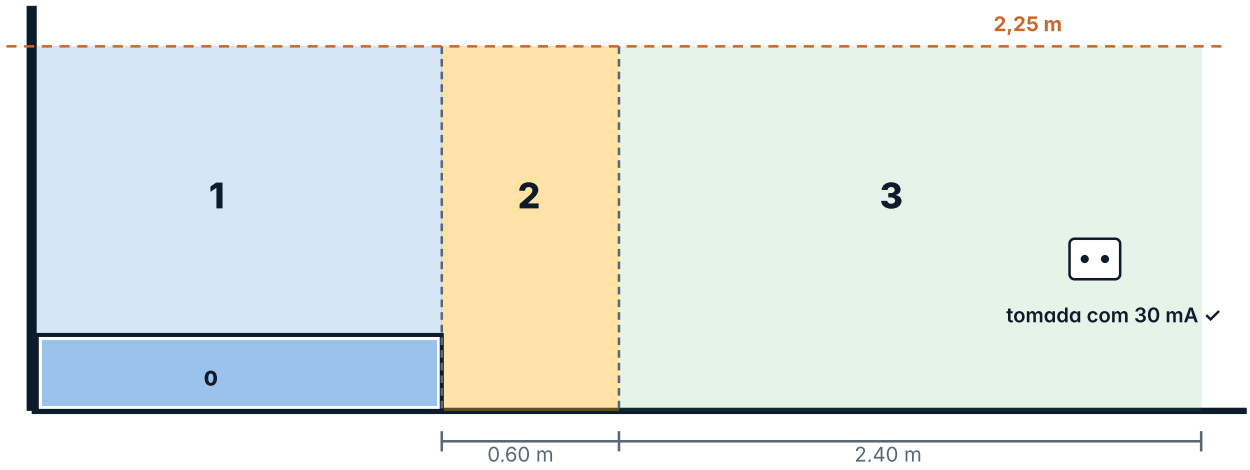


FIG. 11.5 Volumes num local com banheira (corte), segundo a RTIEBT 701.32. Volume 0: interior da banheira; volume 1: por cima até 2,25 m; volume 2: faixa de 0,60 m (e acima do volume 1); volume 3: faixa de 2,40 m para além do volume 2 (e acima do volume 2 até 3,00 m).

Volume	IP mínimo	Aparelhagem e equipamentos admitidos
0	IPX7	Sem canalizações nem aparelhagem. Só TRS ≤ 12 V CA (ou 30 V CC), com a fonte fora dos volumes 0, 1 e 2.
1	IPX5	Só aparelhos de aquecimento de água, com diferencial ≤ 30 mA. Interruptores apenas de circuitos TRS ≤ 12 V CA.
2	IPX4	Aquecimento de água (30 mA); iluminação, climatização e hidromassagem de classe II ou com diferencial ≤ 30 mA. Tomadas só TRS ou para máquinas de barbear com transformador de separação.
3	IPX1	Tomadas, interruptores e outra aparelhagem se alimentados por transformador de separação individual, por TRS ou com diferencial ≤ 30 mA (exceto na zona acima do volume 2 até 3 m).
Exterior	—	Tomadas permitidas nas mesmas condições do volume 3.

Fonte: RTIEBT, secções 701.32, 701.512.2, 701.52, 701.53 e 701.55. Em balneários públicos, IPX5 nos volumes 2 e 3. Chuveiro sem base: volume 0 até 0,05 m do pavimento e volumes 0 e 1 com raio de 0,60 m à volta da cabeça do chuveiro (1,20 m a partir da origem, se tiver bicha flexível).

- As canalizações nas casas de banho devem ser de **classe II** (ou isolamento equivalente). No volume 0 não se admite qualquer canalização; nos volumes 1, 2 e 3 só as estritamente necessárias

aos equipamentos desses volumes.

- Em cabinas de duche pré-fabricadas, interruptores e tomadas ficam a mais de 0,60 m da porta (ou a mais de 3 m, se não cumprirem as condições do volume 3).

11.7 Proteção contra sobretensões

Descargas atmosféricas e manobras na rede provocam picos de tensão de milhares de volts e microssegundos de duração. Os **descarregadores de sobretensões (DST)** desviam esses picos para a terra, limitando a tensão nos equipamentos.

Tipo	Onda de ensaio	Onde se instala	Quando
1	10/350 µs (I_{imp})	Origem da instalação	Edifício com para-raios (SPDA) ou alimentação aérea exposta
2	8/20 µs (I_n, I_{max})	Quadro de entrada e quadros parciais	Caso geral — padrão Adomus em todos os quadros de entrada
3	Onda combinada	Junto de equipamentos sensíveis	Complemento ao tipo 2, a menos de ~10 m do equipamento

> **RTIEBT · SECÇÃO 801.5.10**
>
> Em locais de habitação alimentados por **rede aérea** de distribuição em BT (condutores nus ou torçada), recomenda-se proteção contra sobretensões de origem atmosférica na origem da instalação.

Parâmetros de escolha (rede 230/400 V, esquema TT)

- **U_c** (tensão máxima em regime permanente): ≥ 1,1 × U_0 = 253 V → na prática, **275 V** entre fase e neutro.
- **U_p** (nível de proteção): ≤ 2,5 kV na origem; de preferência ≤ 1,5 kV para equipamentos eletrónicos.
- **I_n** (corrente nominal de descarga): tipo 2 ≥ 5 kA; usual 20 kA.
- **Esquema 3+1 ou 1+1** em TT: descarregadores entre fases e neutro, e um descarregador de centelhador entre neutro e PE.
- Proteção a montante do DST (fusível ou disjuntor indicado pelo fabricante) e ligações à terra o mais curtas possível (soma < 0,5 m).

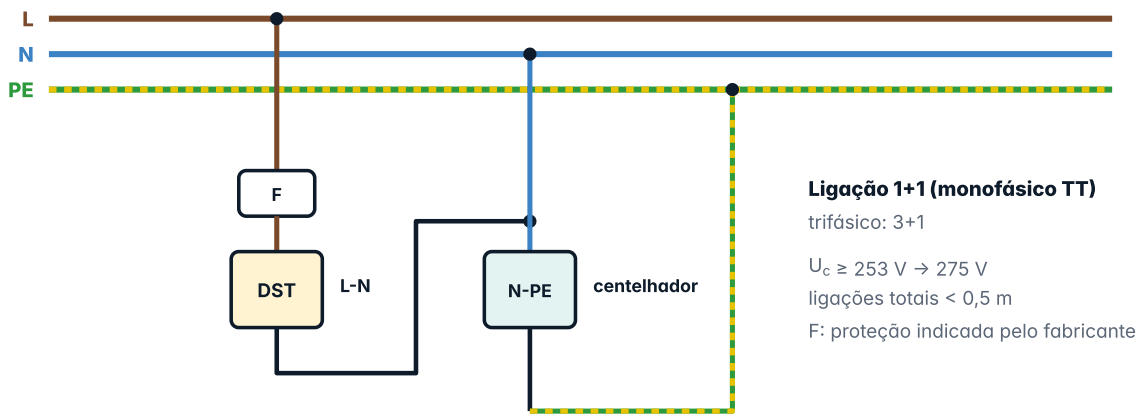


FIG. 11.6 Ligação de descarregadores de sobretensões em esquema TT (configuração 1+1): varistor entre fase e neutro e centelhador entre neutro e terra.

EXEMPLO RESOLVIDO 11.1 — **VERIFICAÇÃO DE TERRA EM TT**

Moradia com diferencial geral de 300 mA e diferenciais de 30 mA nos circuitos. Resistência de terra medida: 62 Ω.

1. Pior caso — maior $I_{\Delta n}$ a montante: 62 × 0,300 = 18,6 V ≤ 50 V ✓.
2. Com 30 mA: 62 × 0,030 = 1,9 V ✓.
3. Habitação com disjuntor de entrada diferencial: 62 Ω < 100 Ω ✓ (801.5.6.1).

Condição de proteção verificada. Registar o valor no relatório e no quadro.

Resumo do capítulo

- 30 mA é o limiar da proteção de pessoas.
- Diferencial tipo A como padrão; F/B onde há eletrónica.
- Equipotencial principal e suplementar nas casas de banho.
- Direto: parte ativa. Indireto: massa em defeito.
- TT: $R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50$ V.
- DST tipo 2 no quadro de entrada; tipo 1 com para-raios.

04

PARTE QUATRO

Locais especiais, edifícios e verificação

Nem todos os locais são iguais: a água, o calor, o público e a obra mudam as regras. Esta parte trata das influências externas, dos locais especiais, dos edifícios coletivos, da iluminação de segurança e da verificação final da instalação.

12 Influências externas e códigos IP/IK

13 Locais e instalações especiais

14 Edifícios coletivos: colunas, portinholas e entradas

15 Iluminação de segurança e estabelecimentos recebendo público

16 Verificação, ensaios e entrega

PARTE 4 · LOCAIS ESPECIAIS

12 Influências externas e códigos IP/IK

O mesmo disjuntor que serve numa sala não serve numa adega húmida, numa oficina com poeiras ou num balneário. As RTIEBT obrigam a classificar cada local pelas **influências externas** a que está sujeito e a escolher equipamentos com o grau de proteção correspondente.

NESTE CAPÍTULO

- Ler o código de influências externas (ex.: AD4, BA2).
- Interpretar os códigos IP e IK.
- Escolher o grau de proteção em função do local.

12.1 O código de influências externas

Cada influência é designada por **duas letras e um algarismo** (RTIEBT, secção 32):

1.ª LETRA
Categoria
A — ambientes; **B** — utilizações (quem usa o local); **C** — construção dos edifícios.

2.ª LETRA
Natureza
Ex.: **AA** temperatura, **AD** água, **AE** corpos sólidos, **BA** competência das pessoas, **BE** materiais tratados.

ALGARISMO
Classe
Intensidade da influência (de 1 a 8, conforme o caso). Quanto maior, mais severo.

TABELA 12.1 · PRESENÇA DE ÁGUA (AD)

Classe	Situação	IP mín.
AD1	Desprezável — locais secos	IPX0
AD2	Gotas a cair na vertical	IPX1
AD3	Aspersão (chuva até 60°)	IPX3
AD4	Projeções de todas as direções	IPX4
AD5	Jatos de água (lavagem)	IPX5
AD6	Vagas (cais, praias)	IPX6
AD7	Imersão temporária	IPX7
AD8	Submersão prolongada	IPX8

TABELA 12.2 · CORPOS SÓLIDOS (AE)

Classe	Situação	IP mín.
AE1	Desprezável	IP0X
AE2	Pequenos objetos (≥ 2,5 mm)	IP3X
AE3	Muito pequenos (≥ 1 mm)	IP4X
AE4	Poeiras	IP5X / IP6X

TABELA 12.3 · COMPETÊNCIA DAS PESSOAS (BA)

Classe	Pessoas
BA1	Comuns, não advertidas
BA2	Crianças (creches, escolas)
BA3	Incapacitadas (hospitais, lares)
BA4	Advertidas (pessoal instruído)
BA5	Qualificadas (técnicos)

12.2 Códigos IP e IK

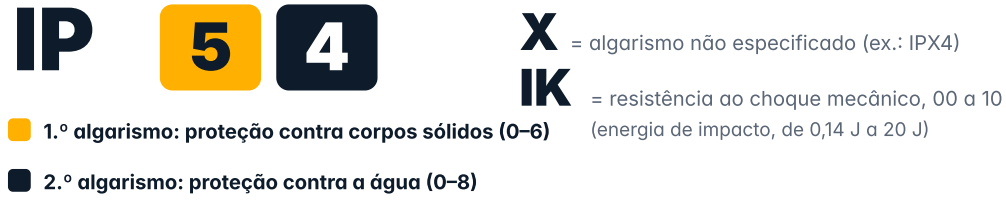


FIG. 12.1 Leitura do código IP (EN 60529) e do código IK (EN 62262). Um aparelho IP54 está protegido contra poeiras (5) e projeções de água (4).

1.º alg.	Proteção contra sólidos
0	Sem proteção
1	Objetos ≥ 50 mm (mão)
2	Objetos ≥ 12,5 mm (dedo)
3	Objetos ≥ 2,5 mm (ferramenta)
4	Objetos ≥ 1 mm (fio)
5	Protegido contra poeiras
6	Estanque às poeiras

2.º alg.	Proteção contra a água
0	Sem proteção
1	Gotas verticais
2	Gotas até 15°
3	Chuva até 60°
4	Projeções
5	Jatos
6	Jatos potentes
7	Imersão temporária
8	Submersão

RTIEBT · SECÇÃO 412

Os invólucros que protegem contra contactos diretos devem garantir, no mínimo, **IP2X** (não se toca numa parte ativa com o dedo) e, nas superfícies horizontais acessíveis no topo, **IP4X**.

12.3 Graus de proteção por local — referência rápida

Local	Influências típicas	IP mínimo da aparelhagem
Sala, quarto, escritório	AD1, AE1	IP20
Cozinha doméstica	AD1 (AD3–AD4 junto ao lava-loiça)	IP20 (IPX4 junto ao lava-loiça)
Casa de banho — volumes 0 / 1 / 2 / 3	AD7 / AD5 / AD4 / AD2	IPX7 / IPX5 / IPX4 / IPX1
Garagem e parque de estacionamento	AD3, AE2	IPX3 (IPX5 se lavado a jato)
Exterior abrigado / varanda	AD3–AD4	IP44
Exterior exposto / jardim	AD4–AD5	IP55
Oficina com poeiras / carpintaria	AE4, BE2	IP5X
Estaleiro (quadros)	AD5, AE4, AG3	IP44 a IP65 (EN 61439-4)

Síntese de referência com base nas RTIEBT (secções 32, 701, 704) e no Guia Técnico da CERTIEL. O projeto define a classificação de cada local.

DICA ADOMUS

O IK conta tanto quanto o IP em locais com risco mecânico: garagens, escolas, pavilhões. Para aparelhagem à altura de impacto em zonas públicas, procure **IK08 ou superior**; para tubos à vista em pavimento ou zonas de passagem, tubos de IK elevado ou proteção mecânica adicional.

Resumo do capítulo

- Influência externa = 2 letras + algarismo (ex.: AD4).
- IP: 1.º algarismo sólidos, 2.º água.
- Invólucros: no mínimo IP2X.
- A = ambiente, B = utilização, C = construção.
- IK: resistência ao choque mecânico (00–10).
- O local define o IP — não o preço do aparelho.

13

PARTE 4 · LOCAIS ESPECIAIS

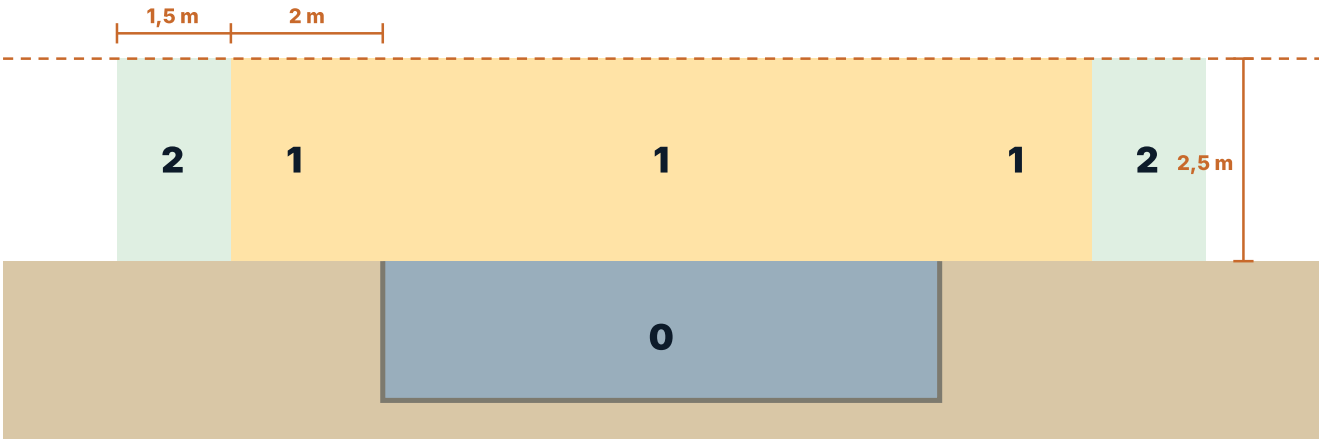
Locais e instalações especiais

A Parte 7 das RTIEBT trata dos locais onde o risco de choque é maior — porque o corpo está molhado, porque há calor, porque a instalação é provisória ou exposta. As regras gerais continuam a aplicar-se; estas acrescentam-se.

NESTE CAPÍTULO

- Aplicar os volumes e as regras das piscinas, fontes e saunas.
- Conhecer as exigências das instalações de estaleiro.
- Instalar corretamente garagens, arrecadações e carregamento de VE.

13.1 Piscinas



Volume 0: interior da bacia · Volume 1: até 2 m dos bordos e 2,5 m de altura · Volume 2: mais 1,5 m

FIG. 13.1 Volumes de uma piscina enterrada (corte), segundo a RTIEBT 702.32. Com pranchas, trampolins ou escorregas, o volume 1 estende-se 1,5 m em redor desses elementos.

	Volume 0	Volume 1	Volume 2
IP mínimo	IPX8	IPX5 (IPX4 em pequenas piscinas interiores não lavadas a jato)	IPX2 interior · IPX4 exterior · IPX5 se lavado a jato
Canalizações	Proibidas (exceto as dos equipamentos do volume)	Classe II, sem revestimento metálico, só para aparelhos deste volume	Classe II
Aparelhagem	Proibida	Proibida (exceto tomadas em pequenas piscinas, a ≥ 1,25 m do bordo e 0,30 m do chão, com 30 mA ou separação)	Por transformador de separação individual, TRS ou diferencial 30 mA
Aparelhos	Só equipamentos fixos próprios para piscinas (ex.: projetores TRS 12 V, classe III)	Idem	Classe II; classe I com 30 mA; ou com separação

Síntese das RTIEBT, secção 702, e do Guia Técnico da CERTIEL.

RTIEBT · 702.413.1.6

Nas piscinas é obrigatória uma **ligação equipotencial suplementar** que interligue todos os elementos condutores dos volumes 0, 1 e 2 — incluindo pavimentos não isolantes, condutas e estruturas metálicas acessíveis, grelhas metálicas de água e ar — com os condutores de proteção das massas. Os transformadores TRS dos projetores ficam fora dos volumes, em local não inundável.

13.2 Lagos e fontes ornamentais

Definem-se duas zonas: **zona 0** — interior das bacias e zonas atingidas pelas quedas e repuxos; **zona 1** — até 2 m para o lado e 2,5 m de altura. Na zona 0 exige-se IPX8 e só se admitem aparelhos de iluminação fixos alimentados por separação, TRS ou diferencial de 30 mA; na zona 1, IPX5, canalizações de classe II e aparelhagem/aparelhos alimentados por separação, TRS ou 30 mA.

13.3 Saunas

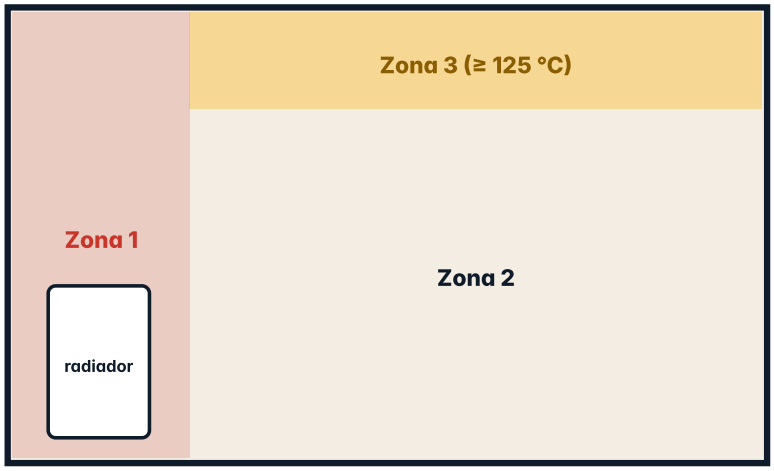


FIG. 13.2 Zonas de um local com radiador de sauna (RTIEBT 703), em corte.

13.4 Estaleiros de obra

As instalações de estaleiro (RTIEBT 704) são **temporárias** e sujeitas a condições duras: água, pó, choques e utilizadores pouco cuidadosos. Só o quadro com o corte geral e as proteções principais é considerado instalação fixa; tudo a jusante é tratado como instalação móvel.

- **Tensão limite convencional reduzida:** $U_L \leq$ **25 V** CA (60 V CC) — com o mesmo diferencial, a terra tem de ser duas vezes melhor.
- **Tomadas** protegidas por diferencial ≤ 30 mA, por TRS ou por transformador de separação individual.
- Quadros de estaleiro conforme a EN 61439-4, com o IP que esta especifica.
- Em esquema IT, controlador permanente de isolamento.

EXEMPLO 13.1 TERRA DE ESTALEIRO

Quadro de estaleiro com diferencial geral de 300 mA. Resistência de terra máxima?

1. $R_A \leq U_L / I_{\Delta N} = 25 / 0{,}3 \approx 83\ \Omega$.
2. Num edifício (U_L = 50 V) seria 166 Ω.

$R_A \leq 83\ \Omega$ — metade do valor habitual.

13.5 Garagens, parques de estacionamento e arrecadações

- Canalizações, em regra, de **classe II**: cabos em braçadeiras ou caminho de cabos, ou condutores em tubo equivalente a classe II.
- Aparelhagem de comando no mínimo **IPX3**; **IPX5** onde o local é lavado a jato. Tomadas até 16 A com obturadores nas zonas de acesso público.

- Iluminação normal (parques cobertos), valores de referência do Guia Técnico da CERTIEL: **50 lux** nas circulações e **30 lux** nos lugares; luminárias IP55 em regra. Iluminação de segurança de circulação com aparelhos a ≤ 15 m. Confirmar com o projeto de segurança contra incêndio (SCIE).
- Arrecadações de cada fração: alimentadas por circuito do quadro da habitação, passando só pela própria habitação e zonas comuns, com dispositivo de corte junto ao acesso; arrecadações < 5 m² podem ficar no circuito de iluminação comum, sem tomadas.

13.6 Carregamento de veículos elétricos

REGRAS DE BOA PRÁTICA

Circuito do posto de carregamento

- Circuito **dedicado** a cada ponto de carregamento.
- Diferencial de 30 mA próprio, **tipo A com deteção de 6 mA CC** (integrada na wallbox) ou **tipo B**.
- Wallbox em modo 3 (7,4 kW mono / 11 kW tri) — evitar carregamento prolongado em tomada doméstica.
- Verificar a potência contratada ou instalar gestão dinâmica de carga.

EXEMPLO 13.2 — WALLBOX 7,4 KW

1. I_B = 7 400 / 230 ≈ 32 A → disjuntor 40 A (curva C).
2. Método B, PVC, 2 carr.: 6 mm² = 41 A ≥ 40 A ✓.
3. 20 m: ΔU = 2 × 0,0225 × 20/6 × 32 = 4,8 V (2,1 %) ✓.

3G6 mm², disjuntor 40 A, diferencial 30 mA tipo A + 6 mA CC.

O carregamento de VE é regulado também por legislação própria (mobilidade elétrica) e pelas instruções do fabricante do equipamento.

13.7 Parques de campismo e marinas

Os parques de campismo e as marinas exigem **projeto qualquer que seja a potência** e um técnico responsável pela exploração. As redes exteriores que alimentam os lugares seguem também as regras das redes de distribuição.

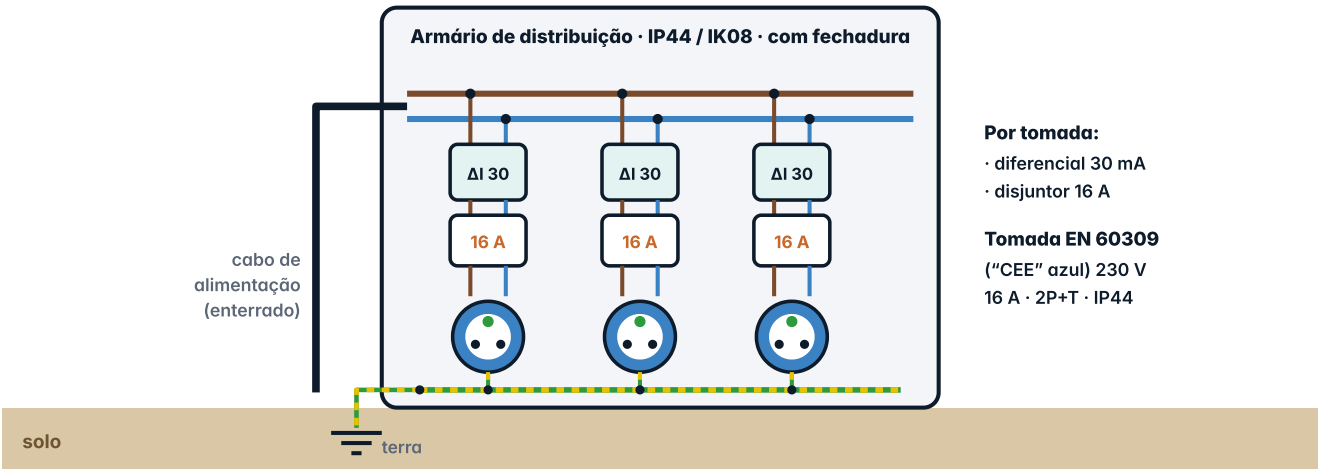


FIG. 13.3 Armário de alimentação de lugares de caravanas ou embarcações. Boa prática atual: cada tomada com diferencial de 30 mA e proteção contra sobreintensidades próprios. O Guia Técnico admite proteção por grupos de duas ou três tomadas; siga o projeto.

PARQUES DE CAMPISMO

- Secção mínima: **6 mm²** Cu direto a um armário; **10 mm²** Cu para vários armários; **16 mm²** em alumínio.
- Queda de tensão admissível: **5 %**.
- Cabos enterrados de preferência diretamente no solo, a profundidade acrescida (**> 0,8 m**) e com proteção mecânica.
- Cabos aéreos só do tipo torçada (nunca condutores nus), em apoios de altura adequada.
- Iluminação das entradas, vias e sanitários durante a noite, e iluminação de emergência.

MARINAS

- Zonas de embarcações grandes: poucos pontos de potência elevada; cabos em caleiras ou enterrados.
- Zonas de embarcações pequenas: muitos pontos de baixa potência; cabos flexíveis de bainha dupla, protegidos da ação das marés.

Comum aos dois: armários IP44 / IK08 com fechadura; proteção contra sobreintensidades por tomada (ou por grupos de duas ou três); tomadas de 16 A, 250 V, IP44 / IK08 quando fora do armário.

Valores do Guia Técnico das Instalações Elétricas (secção 7.5), que remete para a regulamentação específica de parques de campismo e marinas. Confirme a legislação em vigor e o projeto.

13.8 Estabelecimentos agrícolas e pecuários

A casa de habitação de uma exploração agrícola segue as regras gerais. São **locais especiais** os espaços com animais ou produtos agrícolas: estábulos, pocilgas, aviários, currais, celeiros, palheiros, silos, adegas e lagares. As razões são três: as pessoas trabalham muitas vezes molhadas, os animais são muito mais sensíveis à tensão de passo do que as pessoas, e as poeiras e as palhas secas trazem risco de incêndio.

Medida	Requisito
Tensão limite convencional	**U_L = 25 V** (como nos estaleiros)
Ligação equipotencial suplementar	Interligar todas as massas e elementos condutores que os animais possam tocar (grelhas, bebedouros, manjedouras metálicas)
Tomadas	Diferencial de **30 mA**
Risco de incêndio	Diferencial com $I_{\Delta n}$ ≤ **0,5 A**; aparelhagem e luminárias no mínimo **IP4X** (ou aparelhagem fora destes locais); evitar acumulação de poeiras e equipamentos que aqueçam
Influências externas típicas	AA4, AB4, AD4, AE3, BB2, BC3, BE2

Síntese do Guia Técnico (secção 7.7, quadros 32 e 33) e das RTIEBT, secção 705.

13.9 Atmosferas explosivas (ATEX)

Postos de abastecimento de combustível, cabinas de pintura, armazéns de solventes, silos de cereais e algumas carpintarias podem ter **atmosferas explosivas** de gases ou poeiras. O local é dividido em **zonas** conforme a probabilidade de existir atmosfera explosiva: 0, 1 e 2 para gases; 20, 21 e 22 para poeiras. Só se instala material **marcado Ex**, com categoria adequada à zona.

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> Estas instalações exigem **projeto qualquer que seja a potência** (DL 96/2017), classificação de zonas feita por quem é competente e material certificado. Não são trabalho para improvisar: a Adomus só intervém com projeto e documento de classificação de zonas.

Resumo do capítulo

- Piscinas: volumes 0, 1 (2 m) e 2 (+1,5 m), até 2,5 m de altura.
- Saunas: IP24, sem tomadas, zona 3 a 125 °C.
- Garagens: classe II, IPX3/IPX5, 50/30 lux.
- Campismo/marinas e ATEX: projeto sempre.
- Volume 0 da piscina: IPX8, só TRS 12 V.
- Estaleiros: U_L = 25 V; tomadas com 30 mA.
- VE: circuito dedicado + diferencial adequado a CC.
- Agrícolas: U_L = 25 V, equipotencial para os animais, ≤ 0,5 A contra incêndio.

14 Edifícios coletivos: colunas, portinholas e entradas

Num prédio, a energia percorre um caminho comum antes de chegar a cada fração. Este troço — a **instalação coletiva** — é regulado pela secção 803 das RTIEBT e pelas especificações do distribuidor.

NESTE CAPÍTULO

- Identificar os elementos da instalação coletiva.
- Escolher a portinhola e a entrada.
- Dimensionar uma coluna com simultaneidade e queda de tensão.

14.1 Estrutura

- **Portinhola** — fronteira com a rede: recebe o ramal e protege-o com fusíveis.
- **Quadro de colunas** — distribui pelas colunas e serviços comuns; aloja as proteções de cada coluna.
- **Coluna montante** — canalização vertical (ou horizontal) que percorre as zonas comuns.
- **Caixas de coluna** — em cada piso, nas zonas comuns, para derivar as entradas.
- **Entrada** — da caixa de coluna até ao contador e ao quadro de entrada da fração.

> **RTIEBT · 803.2.4**
>
> Potências mínimas por fração (3,45 / 6,90 / 10,35 kVA), fatores de simultaneidade do quadro 803A e quedas de tensão máximas de **1,0 % na coluna** e **0,5 % na entrada** (1,5 % no conjunto), calculadas com cos φ = 1. Neutro reduzido só com medidas contra sobrecarga do neutro.

14.2 Portinholas

As portinholas são de material isolante, **classe II**, com **IP44** e **IK09** no mínimo, e ficam acessíveis a partir da via pública. O tipo depende da corrente do ramal:

Tipo	Corrente nominal	Fusíveis	Aplicação típica
P25	25 A	1 fusível cilíndrico 10×38	Moradia monofásica de pequena potência
P50	50 A	Seccionador-fusível 14×51	Moradia mono ou trifásica
P100	100 A	3 × seccionador-fusível 22×58	Moradias grandes, pequenos edifícios
P400	400 A	Bases fusíveis de facas (NH)	Edifícios coletivos

Valores de referência do Guia Técnico da CERTIEL; o modelo homologado e os cabos de ramal são definidos pelo distribuidor (E-REDES).

14.3 Dimensionar uma coluna

EXEMPLO RESOLVIDO 14.1 — **COLUNA DE 10 FOGOS**

Edifício com 10 fogos T3 (cinco compartimentos → 6,90 kVA cada) e coluna de 18 m entre o quadro de colunas e a última caixa. Cabo XV, cobre, trifásico.

1. Potência: c(10) = 0,56 → 0,56 × 10 × 6,90 = **38,6 kVA**.
2. Corrente por fase: I = 38 640 / (√3 × 400) ≈ **55,8 A**.
3. Queda máxima na coluna (1 % de 230 V = 2,3 V; queda simples por fase, fase–neutro, b = 1, cos φ = 1): S ≥ ρ·L·I / ΔU = 0,0225 × 18 × 55,8 / 2,3 ≈ **9,8 mm²**.
4. Corrente admissível e secções mínimas da coluna (803.4.6): verificar no quadro 52-C e nas especificações do distribuidor; adota-se a maior das secções.

Pela queda de tensão bastaria 10 mm²; na prática adota-se a secção mínima de coluna aplicável (tipicamente 16 mm² ou superior) e confirma-se a corrente admissível.

EM OBRA

As caixas de coluna ficam nas zonas comuns, acessíveis, com portas que não sejam metálicas ligadas a partes ativas e identificação da coluna e dos fogos servidos. O condutor de ligação à terra do quadro de colunas é, por boa prática, cabo **VV 1G16** (verde/amarelo), no mínimo 16 mm² ou igual ao PE da coluna, se maior.

14.4 Condomínios fechados: redes de distribuição

Num condomínio fechado há três tipos de instalação: a **rede de distribuição interna** (canalizações principais e ramais), a **iluminação exterior** e as **instalações de utilização** de uso comum (portarias, piscinas, bombas). A rede de distribuição segue o Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT, Decreto Regulamentar 90/84).

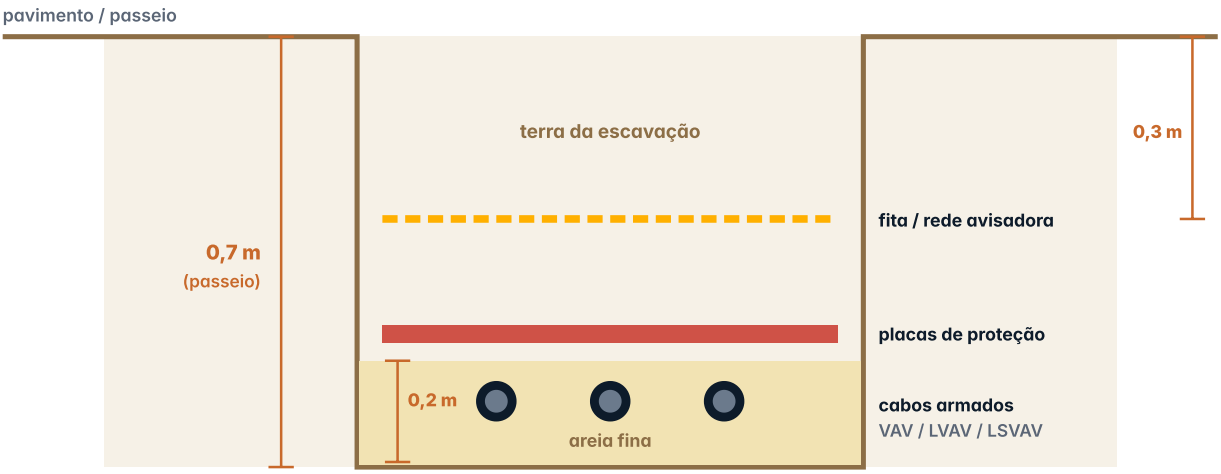


FIG. 14.1 Vala tipo para cabos de baixa tensão enterrados numa rede de condomínio fechado: profundidade mínima de 0,7 m em passeios ou bermas (1 m em travessias de vias), leito de areia, placas de proteção e sinalização a cerca de 0,3 m da superfície (Guia Técnico, com base no RSRDEEBT).

- **Cabos armados** de cobre (VAV) ou, por razões económicas, de alumínio (LVAV, LSVAV), enterrados em tubo ou diretamente no solo, em vala com profundidade mínima de **0,7 m** ao longo de passeios e bermas e de **1 m** nas travessias de vias.
- Derivações centralizadas em **armários de distribuição** normalizados: tamanho 1 (cinco circuitos, incluindo a entrada) ou tamanho 2 (sete circuitos). Fusíveis de tamanho 00 até 50 mm² e de tamanho 2 para secções maiores.
- Nos armários, o neutro e a armadura dos cabos ligam-se à mesma barra. Assim, um defeito entre fase e armadura transforma-se num curto-circuito franco e os fusíveis atuam. Se o defeito fechasse só pela terra (cerca de 20 Ω no total), a corrente seria de cerca de 11,5 A e o fusível não atuaria.
- Iluminação exterior e instalações de uso comum: esquema TT, massas à terra e proteção diferencial.

Resumo do capítulo

- Portinhola → quadro de colunas → coluna → caixa de coluna → entrada.
- P25, P50, P100, P400 consoante a corrente.
- Quedas: 1 % coluna, 0,5 % entrada, 1,5 % total.
- Portinholas: classe II, IP44, IK09.
- Potências mínimas e quadro 803A.
- A secção é a maior entre queda, corrente e mínimos.

PARTE 4 · SEGURANÇA

15 Iluminação de segurança e estabelecimentos recebendo público

Quando falha a energia num local com público, a iluminação de segurança permite evacuar sem pânico. As RTIEBT (secção 801.2) classificam os estabelecimentos pela lotação e definem o tipo de iluminação de segurança exigido.

NESTE CAPÍTULO

- Classificar um estabelecimento pela lotação.
- Distinguir iluminação de circulação e de ambiente.
- Conhecer os tipos A, B, C e D e o quadro de segurança.

15.1 Categorias por lotação

Categoria	Lotação N (público + pessoal)
1.ª	N > 1 000
2.ª	500 < N ≤ 1 000
3.ª	200 < N ≤ 500
4.ª	50 < N ≤ 200
5.ª	N ≤ 50

A lotação calcula-se com **índices de ocupação** (pessoas/m²) definidos por tipo de estabelecimento — por exemplo, em lojas no rés do chão 2 pessoas/m², valor que diminui nos pisos superiores. Vários edifícios de um mesmo estabelecimento, ou vários estabelecimentos num edifício, contam como um só.

Nos locais da 1.ª à 4.ª categoria, a avaria de um foco ou circuito não pode deixar o local sem iluminação normal, e **não pode haver um único diferencial** para todos os circuitos de iluminação.

15.2 Circulação e ambiente



FIG. 15.1 Iluminação de segurança de circulação num corredor: aparelhos espaçados no máximo 15 m e sinalização das saídas e mudanças de direção.

CIRCULAÇÃO

Evacuação

Obrigatória onde possam permanecer mais de **50 pessoas** e nos corredores e caminhos de evacuação, com aparelhos a não mais de **15 m** entre si; sinaliza saídas e mudanças de direção.

AMBIENTE

Antipânico

Ilumina de forma uniforme os locais de grande ocupação, para que as pessoas se orientem e cheguem aos caminhos de evacuação.

15.3 Tipos de iluminação de segurança

Tipo	Fonte	Estado das lâmpadas
A	Fonte central (bateria ou grupo gerador)	Acesas em permanência, alimentadas pela fonte de segurança, enquanto houver público
B	Fonte central ou blocos autónomos	Acesas em permanência; em vigilância alimentadas pela rede normal; autonomia > 1 h
C	Fonte central (bateria ou gerador com arranque ≤ 15 s) ou blocos autónomos	Podem estar apagadas em vigilância (permanentes ou não permanentes)
D	Lanternas portáteis a pilhas ou baterias	À disposição do pessoal de segurança

RTIEBT · 801.2.1.5.3 — QUADRO DE SEGURANÇA

O quadro de segurança inclui: comutação "repouso/vigilância" numa única manobra; lâmpada própria alimentada pela fonte central; proteção contra sobreintensidades na origem de cada circuito; amperímetro e voltímetro; eventuais proteções contra contactos indiretos; comutação automática/manual para o estado de funcionamento. Na proteção dos circuitos de segurança devem preferir-se medidas que **não cortem ao primeiro defeito** (classe II ou esquema IT).

Resumo do capítulo

- Categorias 1.ª a 5.ª pela lotação.
- Aparelhos a ≤ 15 m.
- Blocos autónomos: autonomia > 1 h.
- Circulação obrigatória com > 50 pessoas e em caminhos de evacuação.
- Tipos A, B, C (fonte central/blocos) e D (lanternas).
- Nunca um só diferencial para toda a iluminação.

16 Verificação, ensaios e entrega

PARTE 4 · ENTREGA

Uma instalação só está terminada depois de verificada. A verificação inicial é feita pelo técnico responsável pela execução, antes da inspeção pela entidade inspetora, e fica documentada.

NESTE CAPÍTULO

- Distinguir inspeção visual de ensaios.
- Executar os ensaios principais pela ordem correta.
- Conhecer as verificações periódicas.

16.1 Inspeção visual

- ☐ Medidas de proteção contra choques e efeitos térmicos
- ☐ Escolha dos condutores (corrente admissível e queda de tensão)
- ☐ Regulação das proteções e dos dispositivos de vigilância
- ☐ Equipamentos adequados às influências externas
- ☐ Seccionamento e comando presentes e bem localizados
- ☐ Esquemas e avisos conformes com o projeto
- ☐ Identificação de condutores e de circuitos
- ☐ Qualidade das ligações, cablagem e acessibilidade dos quadros

16.2 Ensaios — pela ordem

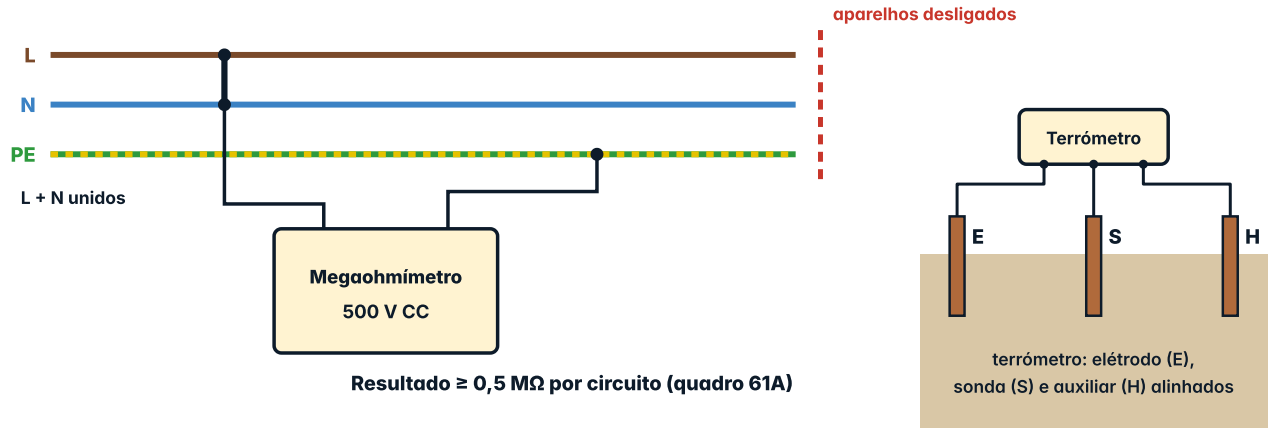


FIG. 16.1 À esquerda, medição da resistência de isolamento entre os condutores ativos (unidos) e a terra. À direita, medição da resistência do elétrodo de terra pelo método dos três elétrodos.

#	Ensaio	Critério
1	Continuidade dos condutores de proteção e equipotenciais	Continuidade em todas as massas e tomadas; resistência baixa
2	Resistência de isolamento (cada condutor ativo ↔ terra)	≥ 0,5 MΩ a 500 V CC (TRS/TRP: ≥ 0,25 MΩ a 250 V)
3	Separação de circuitos (TRS, TRP, separação elétrica)	Isolamento conforme quadro 61A
4	Polaridade	Aparelhos de corte unipolares na fase
5	Resistência de terra / impedância da malha de defeito	$R_A \times I_a \leq 50$ (habitação: < 100 Ω)
6	Funcionamento dos diferenciais	Disparo entre ½ $I_{\Delta N}$ e $I_{\Delta N}$; tempo dentro do especificado
7	Quedas de tensão	Quadro 52O
8	Ensaios funcionais (quadros, comandos, encravamentos)	Funcionamento conforme projeto

⚠ **ATENÇÃO**

Antes do ensaio de isolamento, desligue os aparelhos de utilização e equipamentos eletrónicos (variadores, detetores, drivers LED, DST). Com eletrónica impossível de desligar, meça só entre os condutores ativos **unidos** e a terra.

16.3 Verificações periódicas

Depois da entrada em serviço, as instalações que exigem técnico responsável pela exploração são verificadas periodicamente: resistência de isolamento, eficácia da proteção contra contactos indiretos, estado das proteções contra sobreintensidades, aperto das ligações e inspeção de peças afetadas por arcos elétricos.

16.4 O que se entrega ao cliente

PEÇAS

Telas finais

Plantas e esquemas atualizados como executado, incluindo o esquema do quadro colado na porta.

REGISTOS

Relatório de ensaios

Valores medidos de isolamento, terra e diferenciais, com data, equipamento e técnico.

LEGAL

Termos e certificado

Termo de responsabilidade de execução e documentação exigida pelo regime em vigor (DL 96/2017).

Resumo do capítulo

- Verificação = inspeção visual + ensaios.
- Isolamento ≥ 0,5 MΩ a 500 V CC.
- Desligar eletrónica antes de medir isolamento.
- Primeiro continuidade, depois isolamento.
- Diferencial dispara entre ½ $I_{\Delta N}$ e $I_{\Delta N}$.
- Entregar telas finais e relatório de ensaios.

05

PARTE CINCO

Força motriz, comunicações, renováveis e manutenção

O eletricista de instalações também monta motores e automatismos, campainhas, porteiros, infraestruturas de telecomunicações e para-raios. Esta parte completa o perfil do itinerário 522 — Eletricidade de Instalações.

17 Força motriz e automatismos

18 Sinalização, telecomunicações e para-raios

19 Autoconsumo fotovoltaico

20 Diagnóstico de avarias e manutenção

21 Domótica, automação e sistemas de segurança

22 Alimentação de socorro e qualidade da energia

17

PARTE 5 · FORÇA MOTRIZ

Força motriz e automatismos

Bombas, portões, compressores, ventiladores e máquinas de oficina são acionados por motores. Alimentá-los bem exige proteções próprias e um circuito de comando — o primeiro passo para os automatismos.

NESTE CAPÍTULO

- Dimensionar o circuito de um motor.
- Montar um arranque direto com autorretenção.
- Conhecer o arranque estrela-triângulo, a inversão de marcha e os variadores.

17.1 Proteção de um motor

Aparelho	Função	Escolha
Disjuntor-motor (ou fusíveis aM)	Seccionamento e proteção contra curto-circuitos (e sobrecargas, no disjuntor-motor)	Gama de regulação que inclua a corrente nominal do motor
Contactor	Ligar/desligar à distância; muitas manobras	Categoria **AC-3**, corrente ≥ I_n do motor
Relé térmico	Proteção contra sobrecarga (rotor bloqueado, excesso de carga, falta de fase)	Regulado para a corrente da chapa
Botoneira	Comando: arranque (NA, verde) e paragem (NF, vermelho)	Paragem de emergência com encravamento, se aplicável

DICA ADOMUS

A corrente de arranque direto de um motor assíncrono é de **5 a 8 vezes** a nominal. Use disjuntores curva D ou disjuntores-motor (disparo magnético ≈ 12–14 × I_n) para evitar disparos no arranque, e confirme com o distribuidor os limites de arranque direto em instalações alimentadas pela rede pública.

17.2 Arranque direto com autorretenção

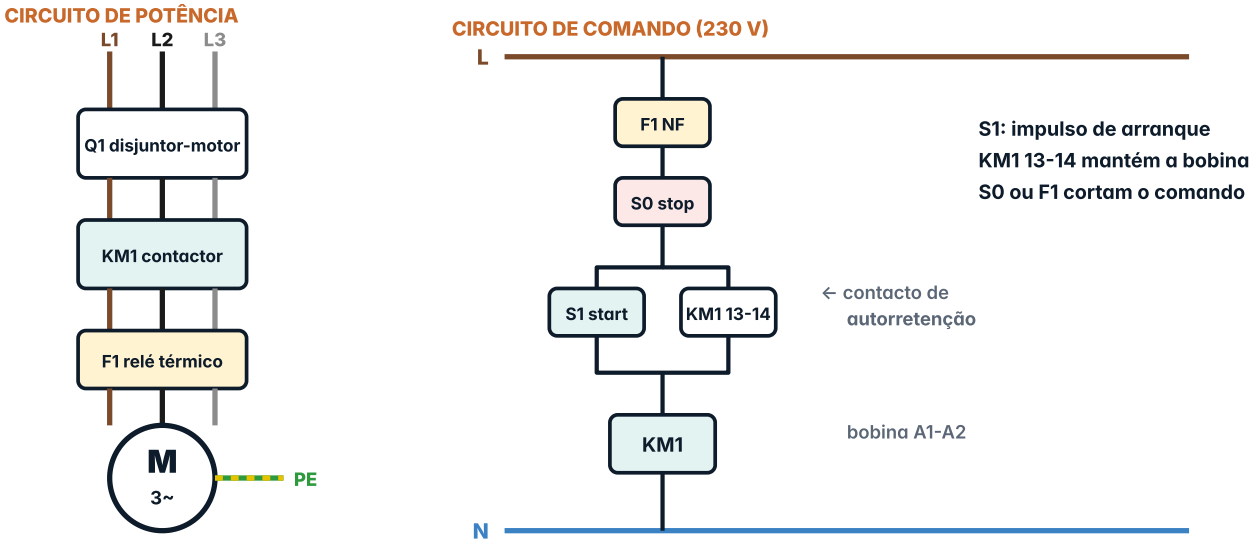


FIG. 17.1 Arranque direto de um motor trifásico: disjuntor-motor Q1, contactor KM1 e relé térmico F1 no circuito de potência; no comando, botão de paragem S0 (NF), botão de arranque S1 (NA) e contacto de autorretenção de KM1.

EXEMPLO RESOLVIDO 17.1 — **BOMBA DE 4 KW**

Motor 4 kW, 400 V Y, I_n = 8,4 A (chapa), cabo XV em caminho de cabos, 30 m.

1. Disjuntor-motor com regulação 6,3–10 A, ajustado a 8,4 A; contactor AC-3 de 9 A.
2. Cabo: 4G1,5 XV já aguenta 8,4 A e cumpre o mínimo de 1,5 mm² (quadro 52J); por boa prática Adomus em força motriz (resistência mecânica e margem para arranques) adota-se 4G2,5.
3. Queda: $\Delta U = \sqrt{3} \times 0{,}0225 \times 30/2{,}5 \times 8{,}4 \times 0{,}84 = 3{,}3$ V (0,8 % de 400 V) ✓.

Cabo XV 4G2,5 (3F + PE), disjuntor-motor 6,3–10 A, contactor 9 A AC-3.

17.3 Outros arranques e comandos



1.º KM1 + KM2 → motor em estrela: corrente e binário de arranque ≈ 1/3

2.º temporizador (5–10 s) abre KM2 e fecha KM3 → motor em triângulo

Só para motores com tensão de triângulo igual à da rede (ex.: placa 400/690 V em rede de 400 V)

FIG. 17.2 Princípio do arranque estrela-triângulo, usado para reduzir a corrente de arranque de motores de maior potência.

INVERSÃO

Inversão de marcha

Dois contactores (KM1 frente, KM2 trás) que trocam duas fases, com **encravamento elétrico e mecânico** para nunca fecharem ao mesmo tempo.

ELETRÓNICO

Arrancador suave

Sobe a tensão progressivamente durante o arranque, reduzindo picos de corrente e golpes mecânicos (bombas, tapetes).

VARIADOR

Variador de frequência

Controla a velocidade variando a frequência. Poupa energia em bombas e ventiladores; exige diferencial tipo F (variador monofásico) ou B (variador trifásico) e cabo blindado ao motor.

AUTOMATISMOS PROGRAMÁVEIS

Lógicas com muitos sensores e temporizações resolvem-se hoje com **relés programáveis ou autómatos (PLC)**: o circuito de comando passa a ser um programa, e as entradas (botões, sensores) e saídas (contactores, sinalizadores) ligam-se aos bornes do autómato. Os princípios de proteção e de segurança do circuito de potência mantêm-se.

Resumo do capítulo

- Disjuntor-motor + contactor AC-3 + relé térmico.
- Autorretenção: contacto NA do contactor em paralelo com o arranque.
- Estrela-triângulo reduz a corrente de arranque a ≈ 1/3.
- Arranque direto: 5–8 × I_n.
- Paragem (NF) e térmico em série com a bobina.
- Inversão: trocar duas fases, com encravamento.

PARTE 5 · SINALIZAÇÃO

18 Sinalização, telecomunicações e para-raios

Campainhas, porteiros, quadros de chamada, redes de dados e TV, e proteção contra raios fazem parte do trabalho de instalação de qualquer edifício. Funcionam a tensões reduzidas ou em infraestruturas próprias, separadas da energia.

NESTE CAPÍTULO

- Montar circuitos de sinalização a tensão reduzida.
- Conhecer a constituição de porteiros e videoporteiros.
- Identificar os elementos de uma ITED e de um SPDA.

18.1 Campainhas e quadros de chamada

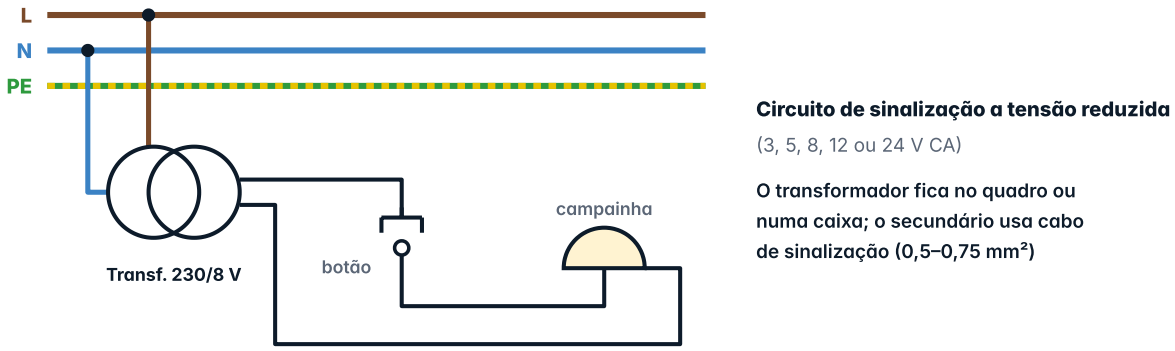


FIG. 18.1 Campainha comandada por botão de pressão, alimentada a tensão reduzida através de um transformador de segurança.

Quando há vários pontos de chamada (hotéis, escolas, hospitais, lares), usa-se um **quadro indicador de chamadas** (quadro de alvos), com indicação mecânica ou luminosa do local que chamou, e botão de rearme.

18.2 Porteiros e videoporteiros

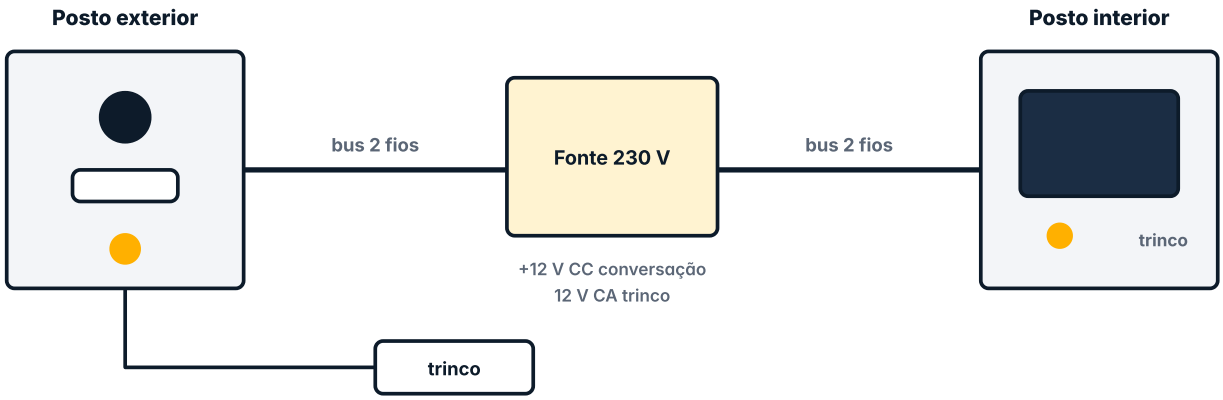


FIG. 18.2 Constituição de um sistema de videoporteiro: posto exterior, fonte de alimentação, posto(s) interior(es) e trinco elétrico. Os sistemas atuais usam um bus de dois fios para áudio, vídeo e comando.

> **EM OBRA**
>
> Instale os cabos de porteiro em tubagem própria, separada da energia, e respeite a secção e o comprimento máximo indicados pelo fabricante (sobretudo em sistemas de 2 fios). O trinco elétrico é normalmente alimentado a 12 V CA pela fonte do sistema.

18.3 Infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED)

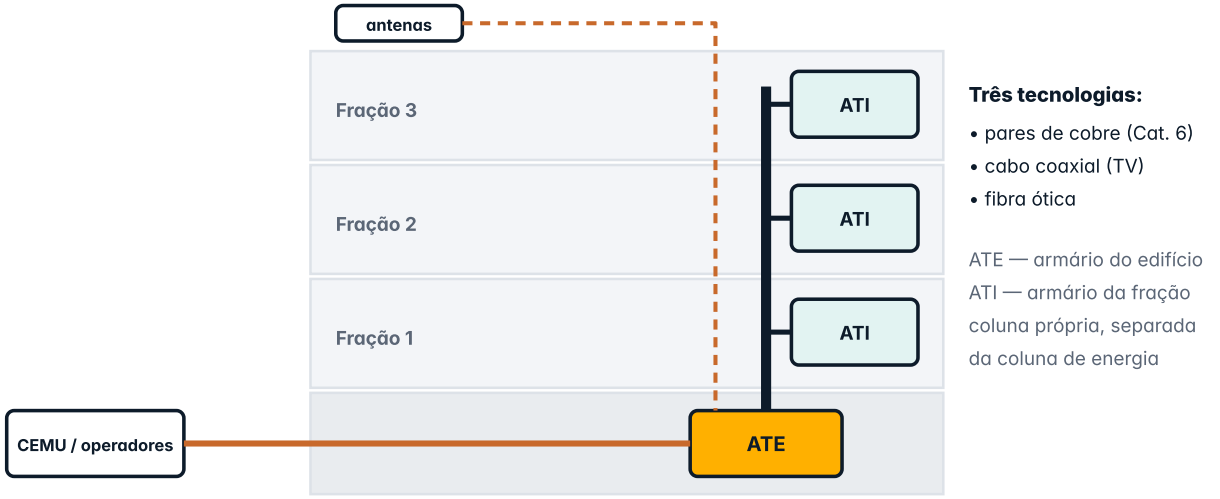


FIG. 18.3 Estrutura simplificada de uma infraestrutura de telecomunicações em edifício (ITED): entrada dos operadores, ATE, coluna montante de telecomunicações e ATI em cada fração.

- O projeto e a instalação seguem o **Manual ITED** da ANACOM em vigor; o instalador tem de estar habilitado para ITED.
- Tubagens e caixas de telecomunicações são **independentes** das de energia; nos cruzamentos e percursos paralelos mantêm-se as distâncias de separação indicadas no manual.

- Cada fração tem um **ATI** (armário de telecomunicações individual), que precisa de uma tomada de energia própria junto dele, e as tomadas de telecomunicações (RJ45, coaxial, fibra) distribuídas pelas divisões.
- O sistema de terras de telecomunicações liga ao terminal principal de terra do edifício.

18.4 Proteção contra descargas atmosféricas

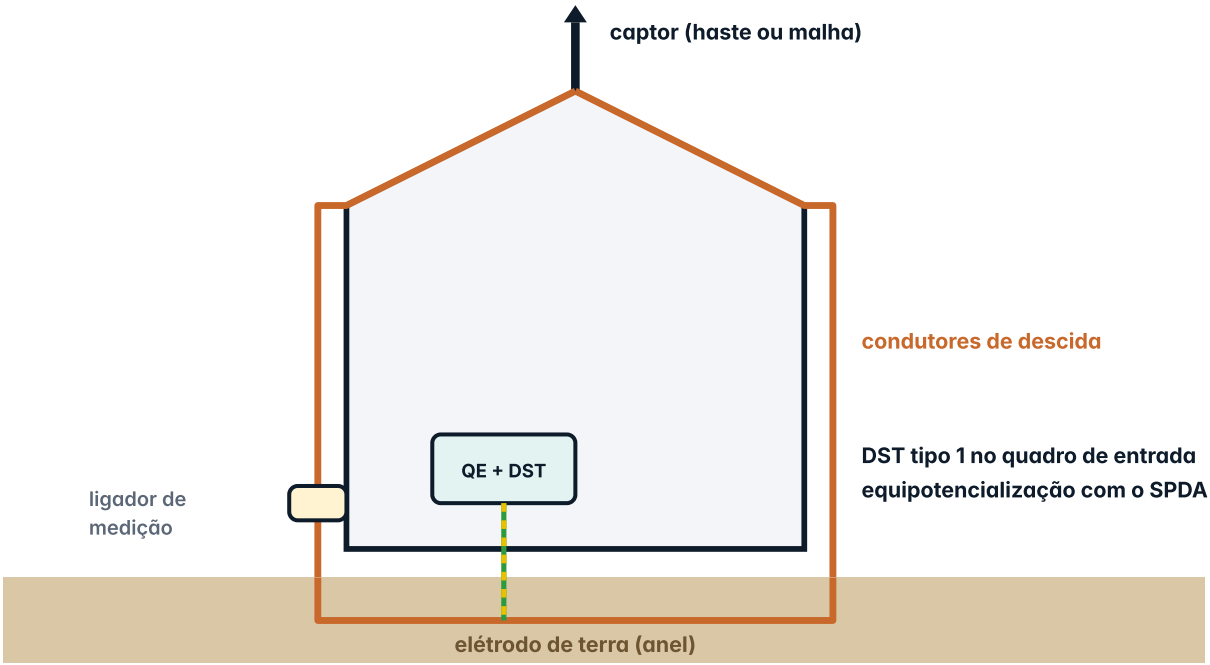


FIG. 18.4 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA): captor, condutores de descida com ligador de medição, elétrodo de terra e ligação equipotencial à instalação, com descarregadores de tipo 1.

A necessidade de um SPDA (para-raios) resulta de uma **análise de risco** segundo a norma EN 62305, que considera a densidade de descargas da região, as dimensões e o uso do edifício. Quando existe SPDA, a instalação elétrica tem obrigatoriamente **DST de tipo 1** na origem e ligação equipotencial entre o SPDA, o terminal principal de terra e as massas metálicas.

Elemento	Função	Notas de execução
Captor	Receber a descarga	Haste (Franklin), malha na cobertura ou captor com dispositivo de ionização
Condutores de descida	Conduzir a corrente à terra pelo caminho mais curto	Percursos retos, sem curvas apertadas; pelo menos duas descidas em regra
Ligador de medição	Permitir medir a terra de cada descida	Acessível, acima do solo
Elétrodo de terra	Dispersar a corrente no solo	Anel ou elétrodos por descida, ligados ao anel de fundação do edifício

Resumo do capítulo

- Sinalização a 3–24 V CA via transformador.
- Videoporteiro: posto exterior, fonte, postos interiores, trinco.
- SPDA: captor, descidas, ligador, elétrodo.
- Quadros de alvos identificam o local da chamada.
- ITED: ATE, coluna, ATI; tubagens separadas da energia.
- Com SPDA, DST tipo 1 e equipotencialização.

19

PARTE 5 · ENERGIAS RENOVÁVEIS

Autoconsumo fotovoltaico

Os painéis solares para autoconsumo são hoje um dos trabalhos mais pedidos ao eletricista. Juntam corrente contínua de tensão elevada, um inversor ligado à rede e, muitas vezes, baterias — com riscos e regras próprios.

NESTE CAPÍTULO

- Identificar os componentes de uma UPAC.
- Proteger corretamente os lados CC e CA.
- Conhecer o enquadramento legal do autoconsumo.

19.1 Constituição

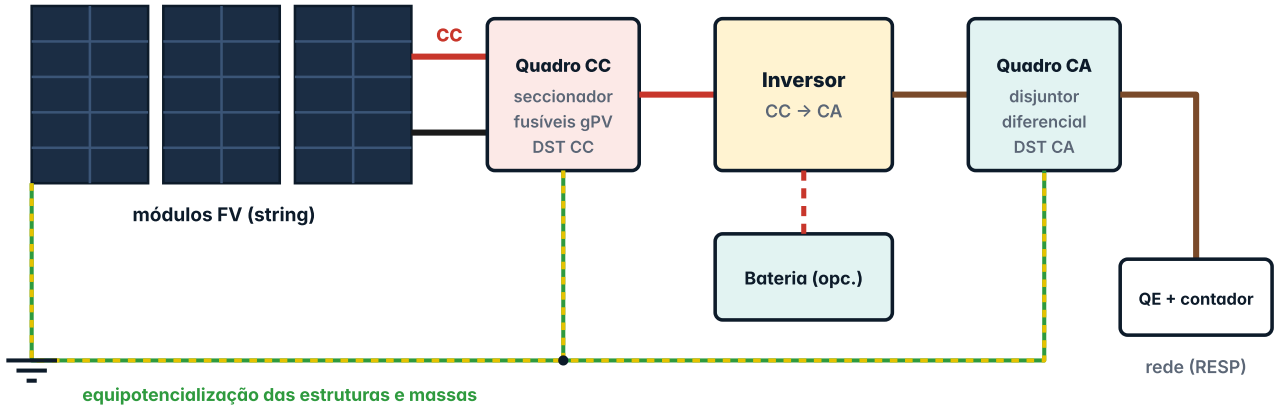


FIG. 19.1 Estrutura de uma unidade de produção para autoconsumo (UPAC) com ligação à rede: módulos, proteção do lado CC, inversor, proteção do lado CA e ligação ao quadro de entrada. A bateria é opcional.

Componente	Função	Pontos críticos
Módulos FV	Produzem corrente contínua	Ligados em série (string): a tensão soma-se e pode ultrapassar 500 V CC
Cabo solar (H1Z2Z2-K)	Ligação dos módulos ao inversor	Resistente a UV e intempérie; conectores do mesmo fabricante (não misturar)
Quadro CC	Seccionamento e proteção do lado CC	Seccionador CC, fusíveis gPV (se várias strings em paralelo), DST para CC
Inversor	Converte CC em CA sincronizada com a rede	Proteção de interligação integrada (desliga se a rede falhar — anti-ilhamento)
Quadro CA	Ligação ao quadro de entrada	Circuito dedicado com disjuntor e diferencial do tipo indicado pelo fabricante do inversor
Bateria (opcional)	Armazena excedentes	Local ventilado e protegido; proteção CC própria

⚠ **ATENÇÃO — CORRENTE CONTÍNUA**

Os módulos produzem tensão **sempre que há luz**: desligar o disjuntor CA não elimina a tensão nos cabos CC. Um arco em corrente contínua não se extingue sozinho como em CA. Abra o seccionador CC antes de qualquer intervenção e nunca desligue conectores CC em carga.

19.2 Dimensionamento rápido

EXEMPLO RESOLVIDO 19.1 — **MORADIA COM 3 KWP**

Moradia com consumo anual de 4 500 kWh e boa exposição a sul. Instalação de 3 kWp (por exemplo, 7 módulos de 430 Wp).

1. Produção anual estimada: 3 kWp × ≈ 1 500 kWh/kWp ≈ **4 500 kWh/ano** (valor típico no continente; confirmar com simulador, ex.: PVGIS).
2. Corrente do inversor monofásico de 3 kW no lado CA: 3 000 / 230 ≈ 13 A → circuito dedicado 2,5 mm² com disjuntor de 16 A.
3. String de 7 módulos com V_{oc} ≈ 39 V: 7 × 39 ≈ 273 V, mais ≈ 10–15 % em dias frios — tem de ficar abaixo da tensão máxima de entrada do inversor.

Potência de 3 kW: mera comunicação prévia (entre 700 W e 30 kW). A produção cobre parte do consumo; o restante depende do perfil horário e de bateria.

19.3 Enquadramento legal

Potência instalada da UPAC	Procedimento (DL 15/2022)
≤ 700 W (sem injeção de excedentes na rede)	Isenta de controlo prévio
> 700 W e ≤ 30 kW	Mera comunicação prévia à DGEG
> 30 kW e ≤ 1 MW	Registo prévio e certificado de exploração
> 1 MW	Licença de produção e de exploração

Fonte: Decreto-Lei n.º 15/2022 (artigo 11.º), resumo. Confirmar sempre no portal da DGEG os procedimentos e os documentos exigidos no momento da instalação.

Resumo do capítulo

- UPAC: módulos, quadro CC, inversor, quadro CA.
- Há tensão CC sempre que há luz.
- Circuito CA dedicado; diferencial conforme o inversor.
- Strings em série: tensões CC elevadas.
- Seccionador CC, fusíveis gPV, DST CC.
- 700 W / 30 kW / 1 MW: escalões do DL 15/2022.

PARTE 5 · MANUTENÇÃO

20 Diagnóstico de avarias e manutenção

Grande parte do trabalho diário de um eletricista é encontrar avarias. Com método, encontra-se a causa depressa e em segurança; sem método, troca-se material ao acaso e a avaria volta.

NESTE CAPÍTULO

- Aplicar um método de diagnóstico em seis passos.
- Relacionar sintomas, causas e ações.
- Planear a manutenção preventiva de uma instalação.

20.1 Método



Nunca: aumentar o calibre do disjuntor, fazer "pontes" no diferencial, ou religar repetidamente sem encontrar a causa.

FIG. 20.1 Método seguro de diagnóstico de avarias, em seis passos.

20.2 Sintoma → causa → ação

Sintoma	Causas prováveis	Ação recomendada
Lâmpada não acende	Lâmpada/driver avariado, interruptor, retorno solto, disjuntor desligado	Trocar a lâmpada; medir tensão no ponto de luz; verificar continuidade do retorno
Disjuntor dispara ao ligar um aparelho	Curto-circuito no aparelho ou no cabo	Desligar o aparelho e religar; se mantiver, medir isolamento do circuito
Disjuntor dispara após algum tempo	Sobrecarga (aparelhos a mais no circuito)	Medir a corrente com pinça; redistribuir cargas ou criar circuito
Diferencial dispara	Fuga à terra: humidade, aparelho com defeito, neutro partilhado entre diferenciais	Desligar todos os disjuntores do grupo e religar um a um; medir isolamento (L e N à terra)
Diferencial dispara com trovoada	Sobretensões; diferencial sensível a transitórios	Verificar DST; considerar diferencial imunizado (tipo "SI")
Tomada não funciona	Borne solto, repicagem interrompida a montante	Verificar a tomada anterior do circuito e os apertos
Tomada ou quadro aquecido / cheiro a queimado	Mau aperto, sobrecarga, ficha danificada	Desligar de imediato; reapertar ou substituir; verificar secção e proteção
Choque numa carcaça metálica	Defeito de isolamento e PE interrompido ou terra deficiente	Não usar; verificar continuidade do PE, terra e diferencial
Luzes LED tremem ou ficam com brilho residual	Variador incompatível, neutro solto, corrente induzida no retorno	Verificar compatibilidade do variador e as ligações; interruptor deve cortar a fase

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> Nunca substitua um disjuntor por outro de calibre maior "porque está sempre a disparar", nem faça ponte a um diferencial. O disparo é a proteção a funcionar: descubra e corrija a causa (cabo subdimensionado, sobrecarga, curto-circuito, fuga).

20.3 Manutenção preventiva

Operação	Periodicidade sugerida	Quem
Teste dos diferenciais pelo botão T	Mensal / trimestral	Utilizador (instruído)
Inspeção visual de tomadas, fichas, extensões e quadro	Anual	Utilizador / eletricista
Reaperto dos bornes do quadro (sem tensão) e termografia em quadros maiores	1 a 5 anos, consoante a instalação	Eletricista
Medição de isolamento e de terra; ensaio dos diferenciais	5 anos (habitação) · 1 a 2 vezes por ano onde há técnico de exploração	Eletricista habilitado
Verificação de DST (indicador de fim de vida)	Anual e após trovoadas	Eletricista
Atualização das etiquetas e do esquema do quadro	Sempre que houver alterações	Eletricista

Periodicidades de referência Adomus. Instalações com técnico responsável pela exploração seguem o regime legal aplicável.

EM OBRA — REGISTO

Registe cada intervenção: data, sintoma, causa encontrada, correção feita, medições e técnico. O histórico encurta muito o próximo diagnóstico e protege a empresa em caso de reclamação.

Resumo do capítulo

- Ouvir, inspecionar, isolar, medir, corrigir, ensaiar.
- Diferencial: isolar circuitos um a um e medir isolamento.
- Testar diferenciais periodicamente.
- Disparo imediato: curto-circuito; disparo tardio: sobrecarga.
- Nunca aumentar o calibre para “resolver” disparos.
- Registar todas as intervenções.

PARTE 5 · AUTOMAÇÃO

21 Domótica, automação e sistemas de segurança

Cada vez mais clientes pedem estores comandados pelo telemóvel, iluminação por cenários ou um alarme ligado à casa. O eletricista instala a base — quadro, cabos, sensores e atuadores — e deve saber distinguir os sistemas e onde acaba a sua competência.

NESTE CAPÍTULO

- Explicar o que é a domótica e os seus meios de comunicação.
- Descrever uma instalação KNX e um sistema DALI.
- Ler um programa simples num relé programável.
- Conhecer o enquadramento dos sistemas de intrusão e de deteção de incêndio.

21.1 O que é a domótica

A palavra junta *domus* (casa) e *telemática*. A domótica é a aplicação à habitação de técnicas de recolha, transmissão e processamento de informação para **comandar, controlar e conhecer à distância** a instalação: iluminação, estores, aquecimento, rega, alarmes e gestão de energia. Toda a instalação tem quatro blocos:

Bloco	Função
Processamento e comando	Atuadores e controladores, em regra no quadro elétrico
Circuitos de potência	Alimentam as cargas a 230/400 V, como numa instalação comum
Circuitos de comando	Separados dos de potência: ligam botões e sensores
Suporte de comunicação	Par de cobre (bus), rádio, a própria rede elétrica (onda portadora), infravermelhos ou fibra ótica

SISTEMA CABLADO

Bus dedicado (ex.: KNX)

Mais fiável e duradouro; exige prever o cabo de bus na fase de tubagem. Ideal em construção nova e remodelações profundas.

SISTEMA SEM FIOS

Rádio (Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi…)

Instala-se sem obras, por trás de interruptores e tomadas. Depende do alcance do sinal, de baterias e, por vezes, da internet.

21.2 KNX

O **KNX** (sucessor do EIB) é a norma europeia aberta de automação de edifícios (EN 50090): aparelhos de fabricantes diferentes funcionam na mesma instalação. Não há um "cérebro" central: cada aparelho tem um endereço e comunica com os outros pelo bus.

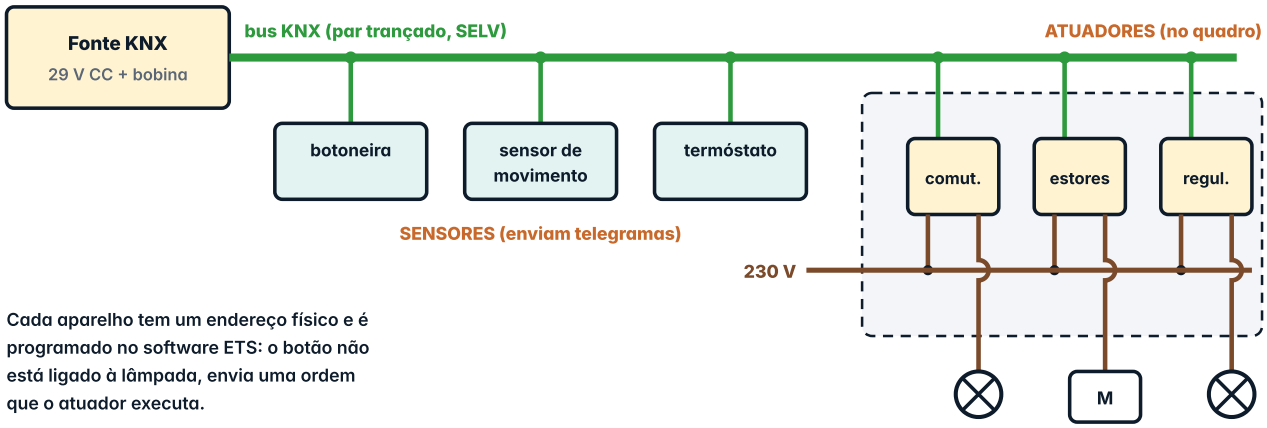


FIG. 21.1 Instalação KNX: os sensores e os atuadores partilham um único cabo de bus de muito baixa tensão (SELV), separado dos circuitos de 230 V. Só os atuadores, no quadro, comutam as cargas.

- **Cabo de bus**: par trançado e blindado, bainha verde (tipo YCYM ou J-Y(St)Y 2×2×0,8). Usa-se o par vermelho (+) e preto (–); o amarelo e o branco ficam de reserva.
- **Fonte KNX** de cerca de 29 V CC com bobina de bloqueio, no quadro. Uma linha pode ter até 64 aparelhos com uma fonte normal; linhas e áreas juntam-se por acopladores.
- **Sensores** (botoneiras, detetores, termóstatos, estação meteorológica) e **atuadores** (comutação, estores, regulação, aquecimento).
- **Programação** com o software ETS: endereços físicos dos aparelhos e endereços de grupo das funções.

> ⚠ **ATENÇÃO — SEPARAÇÃO DO BUS**
>
> O bus KNX é de **muito baixa tensão de segurança** (SELV). Não o ligue a terra, não o junte a condutores de 230 V sem a separação exigida pelo fabricante e identifique-o nas caixas. Um bus com polaridade trocada ou um curto-circuito pode bloquear a instalação inteira.

21.3 Iluminação DALI e regulação

O **DALI** (IEC 62386) é um protocolo próprio para iluminação. Dois condutores de comando ligam até **64 drivers** por linha, organizados em até 16 grupos e 16 cenas. Cada luminária pode ser regulada e informa se tem avaria. Ao contrário do KNX, o bus DALI não é SELV e pode seguir no mesmo cabo que a alimentação (por exemplo, cabo de 5 condutores: L, N, PE, DA+ e DA–).

DICA ADOMUS — VARIADORES E LED

Em regulação simples sem bus, confirme a compatibilidade entre variador e lâmpada LED: corte no início de fase (*leading edge*) ou no fim de fase (*trailing edge*), potência mínima e máxima. Variadores incompatíveis causam tremulação, zumbido e o brilho residual descrito no capítulo 20.

21.4 Relés programáveis e autómatos

Um **relé programável** (ou autómato, PLC) substitui a cablagem de comando por um programa. Os botões, os fins de curso e os sensores ligam às **entradas** (I); os contactores, as sinalizações e as válvulas às **saídas** (Q). Alterar o funcionamento passa a ser alterar o programa, sem refazer ligações. O programa escreve-se, em regra, em **linguagem de contactos (ladder)**, que imita um esquema de comando, ou em blocos de funções. São comuns em rega, iluminação de montras, bombas, portões e quadros de comando de pequenas máquinas.

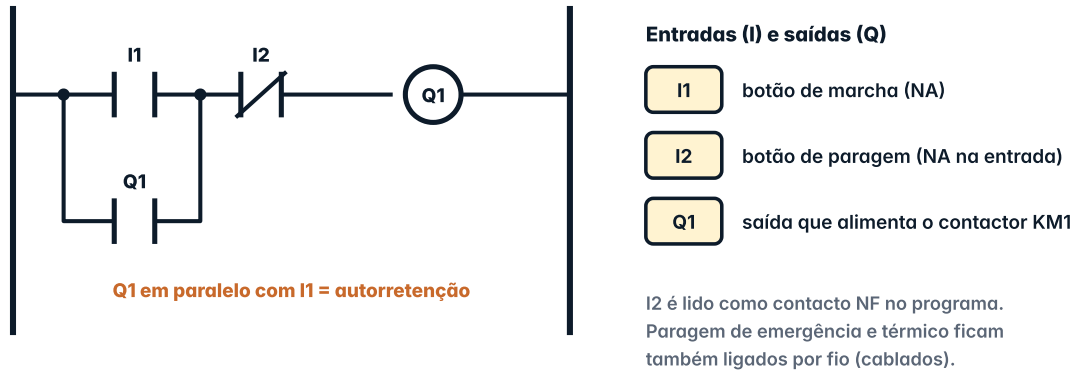


FIG. 21.2 Arranque direto com autorretenção escrito em linguagem de contactos (ladder) num relé programável. É o mesmo circuito da Fig. 17.1, agora em software.

EXEMPLO RESOLVIDO 21.1 — **LUZ DE ESCADA TEMPORIZADA**

Substituir um automático de escada por um relé programável, com 4 botões e 3 minutos de luz.

1. Os 4 botões ligam **em paralelo** à entrada I1, exatamente como num automático de escada.
2. No programa, I1 ativa um **temporizador** de 180 s cuja saída comanda Q1. Q1 alimenta a bobina de um contactor (ou as lâmpadas, se a corrente estiver dentro do limite da saída).
3. Acrescenta-se um aviso de fim de tempo: Q1 pisca 10 s antes de desligar. É só uma linha a mais no programa, sem ligações novas.

Cablagem igual à de um automático de escada; funções novas acrescentadas por programação.

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> Paragens de emergência, térmicos de motores e encravamentos de segurança devem atuar **por fio**, diretamente sobre o circuito, e não depender apenas do programa.

21.5 Sistemas de segurança: intrusão e incêndio

Sistema	Constituição	Notas para o eletricista
Deteção de intrusão (alarme)	Central com bateria, teclado, detetores de movimento e magnéticos, sirenes interior e exterior, comunicador	Alimentar a central por circuito próprio, sem interruptor acessível. Os sistemas ligados a uma central de receção de alarmes são instalados por entidades autorizadas para a segurança privada.
Deteção de incêndio (SADI)	Central, detetores automáticos, botões manuais, sirenes, laços de cabo resistente ao fogo	Decorre do projeto de segurança contra incêndio (SCIE). A instalação e a manutenção cabem a entidades registadas na ANEPC; o eletricista pode preparar alimentação e tubagens segundo o projeto.
Videovigilância (CCTV)	Câmaras IP, gravador, alimentação PoE	Cablagem estruturada (ITED); a utilização está sujeita às regras de proteção de dados

Síntese de referência. Confirme os requisitos legais de cada sistema antes de orçamentar.

Resumo do capítulo

- Domótica: comando, controlo e informação à distância.
- KNX: bus SELV verde, sensores e atuadores, ETS.
- PLC: entradas I, saídas Q, programa em ladder.
- Meios: bus, rádio, rede elétrica, IV, fibra.
- DALI: até 64 drivers por linha, regulação e avarias.
- Emergências e térmicos sempre cablados.

PARTE 5 · ENERGIA

22 Alimentação de socorro e qualidade da energia

Quando a rede falha, há equipamentos que não podem parar: elevadores de emergência, bombas, servidores, frigoríficos de uma loja. Noutras instalações o problema é a qualidade da energia: fator de potência baixo e harmónicos. Este capítulo trata das duas questões.

NESTE CAPÍTULO

- Ligar um grupo gerador com segurança, sem risco de injeção na rede.
- Escolher e dimensionar uma UPS.
- Calcular uma bateria de condensadores para compensar o fator de potência.
- Reconhecer os efeitos dos harmónicos.

22.1 Grupos geradores

Um grupo gerador (motor de combustão e alternador) é uma instalação de **tipo A** no DL 96/2017: de segurança ou socorro acima de 3,45 kVA exige projeto. A regra fundamental é que o gerador **nunca pode ficar ligado em paralelo com a rede pública**.

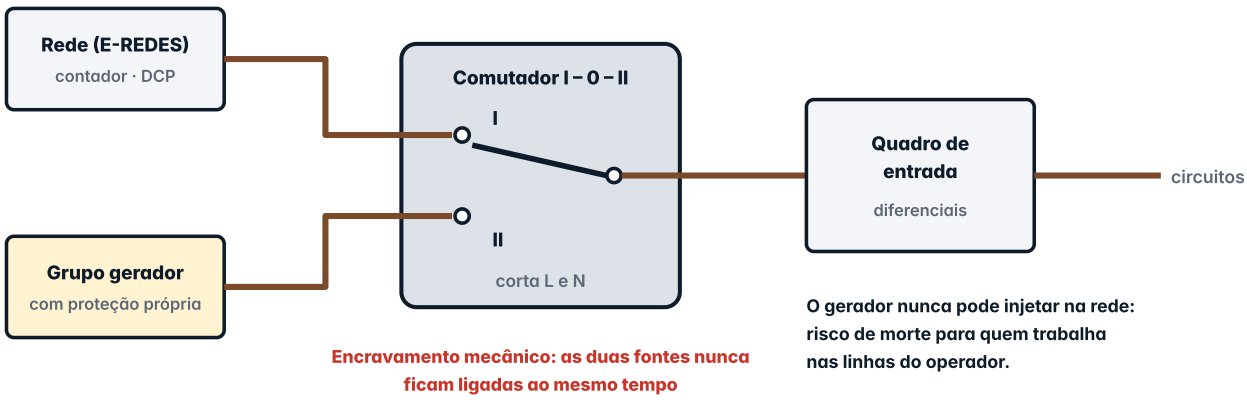
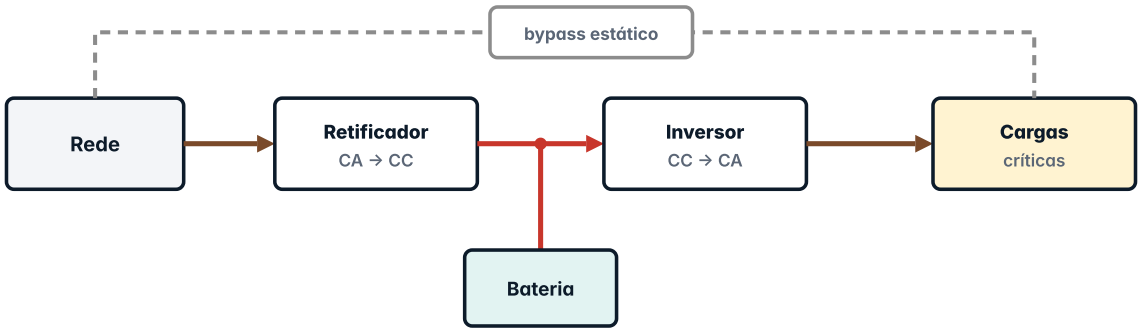


FIG. 22.1 Alimentação de socorro por grupo gerador: o comutador de três posições (ou um inversor automático com encravamento) escolhe a fonte e separa sempre a rede do gerador. Os diferenciais ficam a jusante e protegem com qualquer das fontes.

- **Comutação** por comutador manual de três posições (I – 0 – II) ou por inversor automático de redes (ATS) com encravamento mecânico e elétrico.
- O comutador corta **todos os condutores ativos, incluindo o neutro** (2 polos em monofásico, 4 em trifásico).

- A ligação à terra do neutro e das massas do gerador é definida no projeto. Os **diferenciais ficam a jusante** do comutador e protegem com qualquer das fontes.
- Potência do gerador: soma das cargas a socorrer com folga para as correntes de arranque dos motores. Um motor em arranque direto absorve 6 a 8 vezes a corrente nominal; na prática, o gerador fica com 2 a 3 vezes a potência (kVA) do maior motor.
- Geradores portáteis: nunca ligar a uma tomada da casa com uma "ficha macho-macho" — põe tensão nos pinos e pode injetar na rede.

22.2 UPS — alimentação sem interrupção



UPS de dupla conversão (online): a carga é sempre alimentada pelo inversor; ao faltar a rede não há corte.

FIG. 22.2 Princípio de uma UPS online. Nas UPS off-line (stand-by), mais baratas, a carga é alimentada pela rede e passa para o inversor em poucos milissegundos quando a rede falha.

Tipo	Funcionamento	Uso típico
Off-line (stand-by)	Carga na rede; passa para bateria em alguns milissegundos	Computadores pessoais, pequenos equipamentos
Line-interactive	Como o anterior, mas corrige subtensões e sobretensões sem gastar a bateria	Escritórios, equipamentos de rede
Online (dupla conversão)	A carga é sempre alimentada pelo inversor; sem tempo de comutação	Servidores, equipamento médico, sistemas críticos

EXEMPLO RESOLVIDO 22.1 — **AUTONOMIA DE UMA UPS**

Bastidor de rede com 600 W a manter durante 30 minutos. Banco de baterias de 24 V, rendimento do inversor de 0,85.

1. Energia pedida às baterias: 600 W × 0,5 h / 0,85 ≈ 353 Wh.
2. Capacidade: 353 Wh / 24 V ≈ 14,7 Ah.
3. Com margem para envelhecimento e descarga rápida (≈ 25 %): 14,7 × 1,25 ≈ 18,4 Ah.

Duas baterias de 12 V 20 Ah em série. Confirmar com as curvas de descarga do fabricante.

22.3 Compensação do fator de potência

Motores, transformadores e balastros consomem **energia reativa**. Com cos φ baixo, a corrente é maior para a mesma potência útil: os cabos aquecem mais, há mais perdas e mais queda de tensão. Os clientes em baixa tensão especial (BTE), média e alta tensão pagam a energia reativa indutiva acima de **tg φ = 0,3**, fora das horas de vazio (regras da ERSE). Os clientes domésticos em BTN não a pagam.

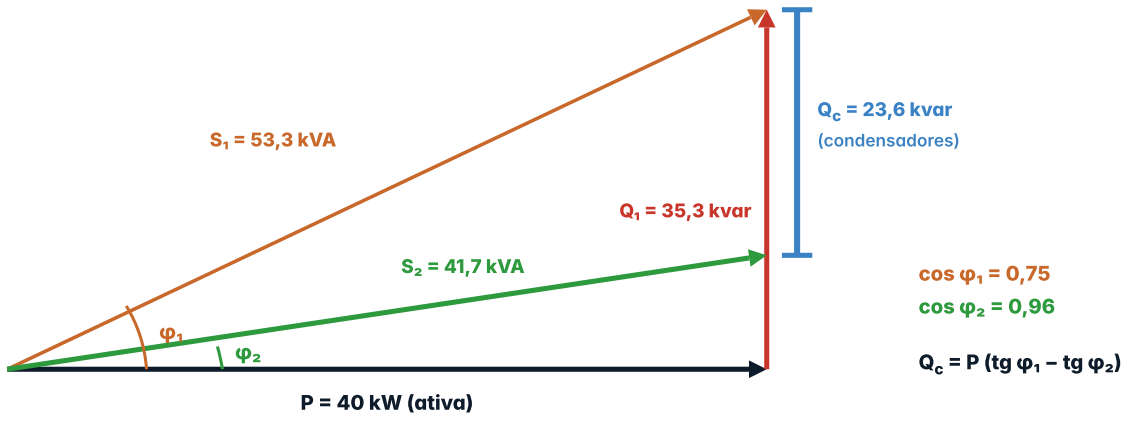


FIG. 22.3 Compensação do fator de potência: a bateria de condensadores fornece localmente parte da energia reativa (Q_c). A potência ativa não muda, mas a potência aparente — e com ela a corrente na instalação — baixa cerca de 22 %.

$$Q_c = P \cdot (\operatorname{tg} \varphi 1 - \operatorname{tg} \varphi 2)$$

Q_c potência da bateria de condensadores (kvar) · **P** potência ativa (kW) · **φ_1** ângulo atual · **φ_2** ângulo pretendido (cos φ_2 ≈ 0,95 a 0,98)

EXEMPLO RESOLVIDO 22.2 — PEQUENA INDÚSTRIA

Oficina trifásica 400 V com P = 40 kW e cos φ = 0,75. Pretende-se cos φ = 0,96.

1. tg φ_1 = tg(arccos 0,75) = 0,882; tg φ_2 = tg(arccos 0,96) = 0,292.
2. Q_C = 40 × (0,882 − 0,292) ≈ **23,6 kvar** → bateria de 25 kvar.
3. Corrente antes: 40 000 / (√3 × 400 × 0,75) ≈ 77 A. Depois: 40 000 / (√3 × 400 × 0,96) ≈ 60 A.

Bateria de 25 kvar (automática, em escalões, se a carga variar). A corrente na alimentação baixa cerca de 22 %.

⚠ ATENÇÃO

Não sobrecompense: com a carga baixa, condensadores fixos em excesso tornam a instalação capacitiva, o que também é faturado nas horas de vazio e pode elevar a tensão. Os condensadores ficam carregados depois de desligados: aguarde a descarga (resistências de descarga) antes de tocar nos bornes.

22.4 Harmónicos

Fontes eletrónicas — drivers LED, computadores, variadores de velocidade, carregadores — absorvem correntes **não sinusoidais**, que se decompõem em harmónicos (150 Hz, 250 Hz…). Os de ordem 3 somam-se no **neutro** dos circuitos trifásicos, que pode transportar mais corrente do que as fases.

- Em quadros com muita carga eletrónica, não reduza a secção do neutro e verifique a corrente com uma pinça **"true RMS"**.
- Sintomas: aquecimento do neutro e de transformadores, disparos intempestivos, ruído em condensadores, mau funcionamento de equipamentos sensíveis.
- Soluções: neutro sobredimensionado, filtros passivos ou ativos, condensadores com reatâncias de bloqueio.

Resumo do capítulo

- Gerador: tipo A, nunca em paralelo com a rede.
- UPS: off-line, line-interactive, online.
- $Q_C = P\ (\mathrm{tg}\ \varphi_1 - \mathrm{tg}\ \varphi_2)$; paga-se reativa acima de tg φ 0,3 (BTE e superiores).
- Comutador I–0–II corta fases e neutro; diferenciais a jusante.
- Autonomia: $Ah = P \cdot t / (U \cdot \eta) + \text{margem}$.
- Harmónicos de ordem 3 somam-se no neutro.

A

ANEXOS

Consulta rápida

A.1 Checklist Adomus de entrega da obra

Inspeção visual

- ☐ Quadro identificado: circuitos etiquetados, esquema unifilar na porta
- ☐ Cores dos condutores corretas; verde/amarelo só em PE
- ☐ Ligações apertadas ao binário do fabricante; ponteiras em cabo flexível
- ☐ Invólucros fechados, sem partes ativas acessíveis (IP2X)
- ☐ Casas de banho: volumes e IP respeitados (IPX7/X5/X4/X1), ligação equipotencial suplementar
- ☐ Tomadas com obturadores; máximo de 8 pontos de utilização por circuito
- ☐ Ligador amovível de terra acessível e identificado
- ☐ Calibres das proteções conformes com o projeto

Ensaios e medições

- ☐ Continuidade dos condutores de proteção e equipotenciais
- ☐ Resistência de isolamento a 500 V CC: ≥ 0,5 MΩ por circuito (quadro 61A); objetivo Adomus ≥ 1 MΩ
- ☐ Resistência do elétrodo de terra: $R_A \times I_a \leq 50$ e, em habitação com disjuntor de entrada diferencial, < 100 Ω
- ☐ Ensaio dos diferenciais: corrente e tempo de disparo
- ☐ Polaridade e ordem de fases; equilíbrio de cargas
- ☐ Queda de tensão nos pontos mais afastados (amostragem)
- ☐ Funcionamento de todos os comandos e tomadas

REGULAMENTO

A verificação inicial, os valores mínimos de isolamento e os documentos a entregar (ficha eletrotécnica, termo de responsabilidade de execução, relatório de ensaios) seguem a parte 6 das RTIEBT e o regime do DL 96/2017. Entregue ao cliente o dossier com plantas finais ("telas finais"), esquemas e resultados dos ensaios.

A.2 Exemplo de mapa de quantidades — apartamento T2

Mapa de quantidades para a instalação do apartamento T2 usado nos exemplos (capítulos 2 e 3 e esquema multifilar 8.5): 12 circuitos, quadro com dois diferenciais e 24 tomadas de uso geral, para potência contratada de 6,9 kVA (DCP de 30 A). Com 10,35 kVA (45 A), o interruptor geral e os diferenciais passam a 63 A. As quantidades de tubo e cabo são estimativas para cerca de 75 m² e devem ser medidas em planta; os preços ficam a preencher com a tabela do fornecedor.

#	Descrição	Un.	Quant.	P. unit.	Total

1	Quadro de entrada embutido, 3 filas × 12 módulos, com barramentos	un	1
2	Interruptor geral 2P 40 A	un	1
3	Interruptor diferencial 2P 40 A 30 mA tipo A	un	2
4	Disjuntor 1P+N 10 A curva C 6 kA	un	2
5	Disjuntor 1P+N 16 A curva C 6 kA	un	9
6	Disjuntor 1P+N 32 A curva C 6 kA	un	1
7	Descarregador de sobretensões tipo 2, 1+1	un	1
8	Tubo anelado ERM Ø 20 mm	m	180
9	Tubo anelado ERM Ø 16 mm	m	60
10	Tubo anelado ERM Ø 25 mm (placa)	m	12
11	Condutor H07V-U 1,5 mm² (castanho, preto, azul, verde/amarelo)	m	320
12	Condutor H07V-U 2,5 mm² (castanho, azul, verde/amarelo)	m	650
13	Condutor H07V-R 6 mm² (castanho, azul, verde/amarelo)	m	36
14	Caixa de derivação embutida	un	16
15	Caixa de aparelhagem	un	42
16	Ponto de luz (caixa de teto + ligador + suporte)	un	12
17	Interruptor simples	un	6
18	Comutador de escada	un	4
19	Tomada 2P+T 16 A com obturadores	un	24
20	Tomada 2P+T 16 A IP44 (varanda)	un	1
21	Caixa terminal para placa / termoacumulador / AC	un	3
22	Ligadores de alavanca / placas de bornes	cx	2
23	Elétrodo de terra (vareta 2 m) + condutor de terra 16 mm² + ligador amovível	cj	1
24	Mão de obra: execução, ensaios e documentação	h	a orçamentar
	Subtotal materiais + mão de obra		
	IVA à taxa legal em vigor		

Regra prática para cabo: cerca de 3 vezes o comprimento do tubo em circuitos com fase, neutro e PE, mais 10 % para ligações e desperdício.

B

ANEXOS

Simbologia

Símbolos unifilares de uso corrente em plantas de instalações elétricas em Portugal, inspirados na série EN 60617. Coloque sempre uma legenda na planta: pequenas variações entre gabinetes são normais.

Iluminação



Ponto de luz / lâmpada



Aplique de parede



Luminária linear / tubular



Bloco autónomo de emergência

Comando



Interruptor simples



Interruptor bipolar



Comutador de lustre (duplo)



Comutador de escada



Inversor (intermédio)



Botão de pressão



Variador de luz



Interruptor de estores

Tomadas e ligações



Tomada sem terra



Tomada 2P+T 16 A



Tomada trifásica 3P+N+T



Caixa de derivação



Três condutores (traços)



Ligação à terra

Quadros e proteção



Quadro elétrico



Portinhola



Fusível



Disjuntor



Interruptor diferencial



Descarregador de sobretensões



Transformador

Automatismos



Telerruptor



Automático de escada (minuteria)



Interruptor horário



Detetor de movimento



Campainha / besouro



Detetor de incêndio



Detetor de gás



Eletroválvula

Aparelhos



Termoacumulador



Máquina de lavar roupa



Máquina de lavar loiça



Fogão / placa / forno



Frigorífico / congelador



Aquecimento (radiador)

DICA ADOMUS

Aparelhagem de comando: embutir a cerca de **1,10 m** do pavimento e a **15 cm** da ombreira, do lado de abertura da porta. Tomadas de uso geral a cerca de **0,20–0,30 m**; em bancadas de cozinha, acima da bancada (≈ 1,10 m). São alturas correntes de execução — confirme sempre com o projeto e as regras de acessibilidade.

C

ANEXOS

Índice remissivo

As páginas indicadas são aquelas onde o termo é tratado com mais desenvolvimento.

A

Abaixamentos de tensão **75**
AFDD (detetor de arco) **76**
Alimentação de socorro **26, 104, 122**
Amperímetro **6, 14, 15**
Arranque direto **105, 106, 107**
Arranque estrela-triângulo **105, 106, 107**
ATEX **94**
Autoconsumo (UPAC) **112, 114**
Automático de escada **39, 120**
Autorretenção **75, 106, 120**

B

Barramento de terra **61, 64, 65**
Bateria de condensadores **10, 124, 125**
Braçadeiras **57, 91**

C

Cabo solar **113**
Caixas de derivação **36**
Calhas técnicas **56, 57, 59**
Caminhos de cabos **43, 44, 59**
Campainhas **12, 104, 108**
Carregamento de VE **23, 29, 92**
Casas de banho (volumes) **34, 82, 89**
Categorias de medição (CAT) **16, 17**
CERTIEL **27, 29, 30**
Choque elétrico **18, 19, 20**
Classe II **78, 90, 91**
Código IK **87, 88, 93**
Código IP **29, 88, 93**
Coluna montante **62, 95, 96**
Compensação do fator de potência **124**
Comutador de escada **28, 38, 122**
Condomínios fechados **96, 97**
Condutor de proteção (PE) **24, 35, 44**
Contactor **106, 107, 120**
Contactos diretos e indiretos **25, 77, 79**
Contador e DCP **31, 62, 75**
Continuidade (ensaio) **17, 102, 116**
Cores dos condutores **44, 45, 93**
Corrente admissível (I_z) **47, 48, 49**
Corrente de serviço (I_B) **47, 48, 54**
Corte de emergência **76, 93, 121**
Curto-circuito **54, 72, 73**
Curvas B, C, D **55, 65, 73**

D

DALI **118, 119, 121**
Descarregador de sobretensões (DST) **83, 84, 110**
Diagnóstico de avarias **98, 104, 115**
Diferencial (interruptor) **79, 80, 116**
Diferencial tipo A, F, B **26, 60, 92**
Diferencial tipo S **74, 79**
Disjuntor **73, 75, 116**
DL 15/2022 **114**
DL 96/2017 **23, 26, 27**
Domótica **41, 104, 118**

E

E-REDES **23, 26, 31**
EIIEL (entidades inspetoras) **26, 27**
Elétrodo de terra **25, 101, 110**
Energia reativa **9, 10, 124**
Ensaios **101, 102, 103**
Entrada (edifícios) **53, 95, 120**
EPI **18, 20**
Equilíbrio de fases **11, 61**
Esquema multifilar **37, 42, 64**
Esquema TT **25, 27, 84**
Esquema unifilar **22, 60, 66**
Estabelecimentos agrícolas **93, 94**
Estaleiros **26, 91, 94**

F

Fator de potência **10, 28, 124**
Fator de simultaneidade **31, 62, 95**
Ficha eletrotécnica **26, 27**
Fotocélula **40**
Fusíveis **72, 95, 97**

G

Garagens **29, 34, 88**
Grupo gerador **99, 122, 123**

H

Harmónicos **122, 125**

I

Iluminação **28, 68, 98**
Iluminação de segurança **85, 98, 99**
Influências externas **85, 86, 94**
Inspeção periódica **15, 26, 27**
Interruptor geral **19, 65, 75**
Interruptor horário **40, 41, 113**
Interruptor intermédio (inversor) **38**
Inversor fotovoltaico **38, 113, 123**
ITED **23, 81, 109**

K

KNX **118, 119, 121**

L

Lagos e fontes **90**
Lei de Ohm **5, 6**
Ligação equipotencial **81, 94, 110**
Ligador amovível **65, 81**
Locais especiais **85, 86, 89**
Lúmens (método dos) **68, 69**
Luminárias **28, 69, 70**

M

Manutenção **76, 104, 115**
Mapa de quantidades **22**
Marinas **26, 92, 93**
Medição de isolamento **43, 102, 103**
Megaohmímetro **15, 19, 101**
Motor assíncrono **11, 105, 106**
Multímetro **15, 16, 17**

N

Neutro **24, 50, 125**

P

Para-raios (SPDA) **83, 104, 110**
Parques de campismo **26, 92, 93**

Pinça amperimétrica **15, 19, 81**
Piscinas **89, 90, 94**
Poder de corte **72, 73, 74**
Portinhola **62, 95, 97**
Potência contratada **24, 28, 31**
Potências mínimas **31, 53, 95**
Primeiros socorros **19, 20**
Projeto **22, 23, 26**

Q

Quadro de cargas **60, 61, 66**
Quadro de entrada **33, 34, 81**
Queda de tensão **5, 6, 52**

R

Relé programável (PLC) **107, 118, 120**
Relé térmico **106, 107, 121**
Resistência de terra **81, 84, 91**
RTIEBT **23, 29, 81**

S

Saunas **91**
Secção dos condutores **47, 51, 53**
Seccionamento **76, 95, 113**
Segurança no trabalho **17, 66**
Seletividade **24, 74, 79**
Sistemas de intrusão e incêndio **118, 121**
Sobrecarga **52, 72, 116**
Sobretensões **36, 77, 83**
SRIESP **26, 27**

T

Taxa de ocupação (tubos) **56, 58, 59**
Telerruptor **12, 28, 39**
Termo de responsabilidade **22, 26, 27**
Terra (sistema de) **24, 25, 81**
Terrómetro **15, 19, 101**
Tomadas **29, 30, 33**
Tomadas industriais (EN 60309) **93**
Transformador **12, 13, 80**
Trifásico **11, 31, 61**
TRS (muito baixa tensão de segurança) **13, 82, 90**
Tubos (VD, ERFE...) **43, 56, 58**

U

UPS **122, 123, 125**

V

Variador de velocidade **79, 107, 116**
Videoporteiro **108, 109, 111**
Voltímetro **6, 14, 15**

ADOMUS

ELETRICIDADE · PROJETO · INSTALAÇÃO

Instalações bem feitas não se notam: a luz acende, as tomadas funcionam e ninguém apanha um choque. Este manual existe para que cada obra Adomus seja assim.

Manual técnico de formação · Edição 2026 · Baseado nas RTIEBT (Portaria n.º 949-A/2006). Consultar sempre a regulamentação em vigor.